THE ART & SCIENCE OF MAKING

造物的加减法

以 3D 打印为中心的制造图鉴



发展 · 工艺 · 材料 · 美学 · 当代品牌

图解科普读本 | 2026年10月22日 | 第一版

封面：AI教学示意，概念作品，不代表真实品牌产品。

阅读地图

从一卷线与一槽液体，读到整个制造世界。

导读：造物的加减法 1

01 造物之前：先看材料怎样变成形状 4

02 一根塑料丝，怎样变成一个世界 8

03 用光写形状：树脂打印的细节与代价 13

04 从粉末里挖出零件：SLS与MJF 19

05 金属打印：熔化、沉积与烧结的不同道路 24

06 不只塑料与金属：制造边界上的新风景 31

07 材料不是排行榜：从一卷线材读懂性能 38

08 从屏幕到实物：一次打印真正经过什么 42

09 减材制造：让多余的材料离开 48

10 一件东西怎样做更合适：打印、切削与混合制造 55

11 制造也是审美：层纹、透明、颜色与计算形态 61

12 桌面上的制造业：消费级品牌与开源社区 65

13 从工作室到工厂：专业品牌为什么卖一整套流程 68

14 中国品牌与新的分工：机器、材料、扫描和服务 72

15 减材品牌与造物者的下一步 75

16 从旁观到判断：四个不必买机器的造物练习 79

附录：把缩写翻译成看得见的动作 83

图像标识：AI教学示意 / 原创图解 / 真实来源图片

目录使用正文页码，封面与本目录不计入。

导读：造物的加减法

从3D打印，走进材料变成物体的世界



AI教学示意：层纹花器、树脂抽象造型、晶格支架与铣削铝件。这里展示视觉语言，不代表真实产品。

一卷线、一槽液体、一层粉末，最后竟然能成为灯罩、牙模、机械夹具或火箭部件。3D打印最迷人的地方，是它把“想出来的形状”变成了可以拿在手里的东西。但真正值得读懂的，还包括它为什么有层纹，为什么某些方向容易断，为什么金属件打印完还要送去机床。

这本书把3D打印放在中心。先认识主要打印工艺，再认识材料、制造流程和表面语言；随后把车、铣、磨、电火花和切割放进同一张地图。最后走近当代品牌、工程团队与创客社区，看看一项工艺怎样变成可用的产品与服务。

可以这样读

第一次接触制造，按章节顺序读即可。已经有桌面打印机，可以从第02章、第07章和第08章开始；喜欢工业设计与漂亮物件，可先翻第11章，再返回工艺部分；希望认识行业，则把第12至15章连起来读。品牌不是排行榜，技术与商业状况也不会因为一本书写下名字就停止变化。

正文使用三种图像：AI教学示意展示质感、造型和对照设想；原创图解解释经过核对的分类与结构关系；真实来源图片展示可追溯的设备、工作环境和应用。AI图中的作品是概念设计，不能据此推断某种材料已经通过承载、透明度或制造可行性验证。

每个关键事实旁保留来源。PDF页脚列出当页用到的资料，点击资料标题可打开来源；工程包包含分章Markdown、图片出处和构建脚本。正文中的“观察练习”是帮助理解的思想实验，不需要先买设备。

带着一个任务来读

同一种工艺会出现在不同产业，同一个物件也可能经过几种工艺。下面从任务找入口；读到案例后，再回头看原理，会更容易理解那些取舍。

你想解决的任务	从哪里读起	看案例时抓住什么
给工位做定位、装配或检查工具	第02章：材料挤出	接触面、方向性，以及磨损后怎样更换
做牙科模型或珠宝铸造型	第03章：光固化	打印的是中间工具，还是最终使用件
做复杂尼龙零件或定制足矫形器	第04章：SLS与MJF	清粉、尺寸和用户适配怎样完成
做复杂金属流道或修复局部磨损	第05章：金属增材	内部几何为何值得打印，哪些位置还要加工
表达多材料外观、埋入元件或成形陶瓷	第06章：特殊工艺	是外观原型、生坯，还是交付状态的功能件
从零做一个可装配的小外壳	第07、08章：材料与流程	怎样用局部试片发现问题，再改版
做轴套、精密模具或切割板材	第09章：减材	旋转、刀具、放电与切割分别适合哪些特征
让打印结构获得准确安装面	第10章：混合制造	加工余量、装夹基准和最终检验
为自己的项目写出制造选择	第16章：练习	把需求、路线、失败原因和证据写在同一张卡上

书中的案例会注明证据身份：真实项目来自可追溯的企业、机构或客户资料；典型工程应用解释一类任务，不假装发生在某家工厂；作者教学练习用于演示如何做决定。企业案例能说明一条路线怎样被采用，不能单独证明它适用于所有设备、材料与使用条件。案例中的真实图片与原创示意也分别标注。

本书的时间与边界

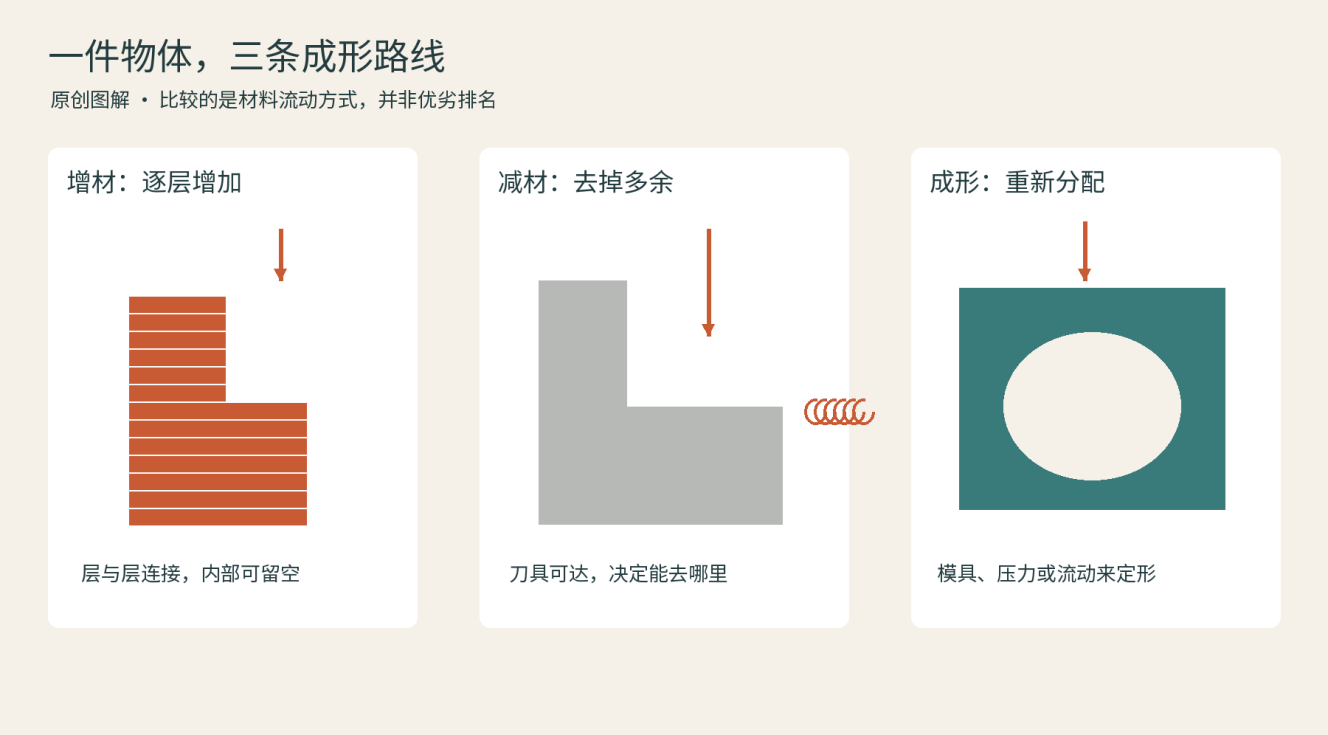
品牌资料检索截至2026年10月22日。公司归属、产品系列和开源政策以标注日期的公告及当前官方文件为准；并购“宣布”和“交割”分开记述。本书不以促销价格和一组未经复测的速度数字来比较机器。

这是兴趣科普读本。材料名称是一条入口，而不是完整性能承诺；一个漂亮零件的背后，还可能有清洗、热处理、精加工和检验。学会看见这些被成品照片隐藏的过程，就能更准确地理解制造。

01 造物之前：先看材料怎样变成形状

拿起一个塑料收纳盒，先别急着问它是不是打印的。看看内壁是否有浇口痕迹，转角是否圆滑，表面有没有连续层纹。制造工艺会在物体上留下自己的“笔迹”。这本书以3D打印为主线，但我们始终把它放回制造世界：形状从哪里来，材料经历了什么，为何选这种方法。

加、减，以及改变形状



原创图解：增材、减材与模具成形的材料变化方式。

增材制造按照三维模型数据逐步形成物体，最常见的方式是逐层添加或结合材料；3D打印是日常更熟悉的叫法。减材制造从毛坯出发，移除不需要的部分，例如铣、车、磨以及某些切割工艺。成形则让已有材料流动或变形，注塑、铸造、锻造、冲压都不能简单塞进“加或者减”二选一。美国能源部的入门介绍把逐层制造与去除毛坯作对照，但它谈的是工艺思路，不意味着每种打印都比切削省能。[1]

可以用一个带弯曲内水道的金属块作想象实验。铣刀能很方便地修平外表面，却很难沿封闭的弯道钻进去；打印可以把通道逐层包围出来，但还得让内部粉末排出来。把任务换成一根表面光滑、直径严格的长轴，车削又十分自然。这里的核心是几何、材料和数量之间的配合，而不是谁取代谁。

本页资料 · 点击标题访问来源

[1] 美国能源部《How 3D Printers Work》 · energy.gov

七个家族，比一串缩写更有用

面对SLA、FFF、SLS、MJF等名称，先问材料以什么形态进入设备，再问它怎样被固定。常用标准分类将增材分成七个工艺家族：材料挤出、槽式光聚合、粉末床熔融、黏结剂喷射、材料喷射、定向能量沉积、薄材叠层。它们是按成形原理分组，不是按“塑料机、金属机”分组。同一种材料可能走不同路线，同一工艺家族也可能处理不同材料。[2]

入场状态	关键动作	常见家族
丝、颗粒或膏体	从喷嘴沉积	材料挤出
槽内液体	光选择性固化	槽式光聚合
铺开的粉末	选择性热结合	粉末床熔融
铺开的粉末	喷黏结剂形成坯体	黏结剂喷射
可喷射液滴	选择性沉积并固化	材料喷射
粉或丝	送入能量作用区	定向能量沉积
薄片或箔材	逐层结合	薄材叠层

这个表是读机器的入口，不能代替具体工艺条件。比如“有粉末、有喷头”并不足以判断是黏结剂喷射，后文会看到MJF为什么属于粉末床熔融。

本页资料 · 点击标题访问来源

[2] SME《Additive Manufacturing Glossary》 · sme.org

从快速原型走向生产



原创图解：七大增材工艺家族导航。分类依据见本章SME资料。

现代3D打印的产业化集中发生在20世纪80年代。历史中既有日本研究者小玉秀男等人的早期工作，也有Chuck Hull推动立体光刻商业化的路线。ASME把1987年商用SLA-1列为工程历史地标。写历史时应区分早期构想、实验、申请专利、专利授权和商业销售，“某一年一个人发明了所有3D打印”会抹掉很多并行探索。[3]

早期的重要价值，是让设计师先摸到一个形状，再决定是否开模。此后，机器、软件、材料和测量能力共同进步，打印逐渐进入工装、定制用品和合格零件生产。NIST把金属、高分子、陶瓷、复合材料等分成研究方向，说明行业真正要解决的已不只是“能不能堆起来”，还有材料和过程能否被可靠描述、测量和复现。[4]

本页资料 · 点击标题访问来源

[3] ASME《#261 Stereolithography》 · asme.org
[4] NIST《Additive Manufacturing Technologies》 · nist.gov

几段相互重叠的发展，而不是一条替代史

阶段	发生的变化	今天仍能看见的遗产
20世纪80年代的商业化探索	光固化等路线从实验走向成套设备	模型数据与实体样件之间的直接联系
90年代的工艺扩展	激光烧结、更多材料与工业系统发展	塑料、金属与模具等不同应用分工
2000年代以来的开放硬件与桌面化	设计文件、固件和社区经验传播	套件、可修改机器、共享模型与切片生态
2010年代以来的生产化与应用深化	工作室和工厂都开始重视端到端流程	定制、工装、认证零件、后处理与服务

这个分段是本书的阅读框架，各阶段并没有整齐结束。EOS的官方历史列出1989年成立以及90年代激光烧结发展的节点；RepRap则展示开放设计怎样把机器本身变成可共同研究的对象。所谓“自我复制”，主要指能制造自身的一部分构件，仍需要电机、电子元件与其他外购件，不能理解成一台机器可以独自产生全部材料与零件。[5]、[6]

桌面化和工业化也不是互斥路线。一个小工作室可能用桌面机生产夹具，大型工厂也可能用工业设备只做试样。真正变化的是对交付的要求：能否再次做出相同结果，能否记录材料批次，能否说明零件适用于什么条件。往后的品牌故事，都可以放回这张发展地图理解。

读后观察：找家里三个物体，分别猜测它们更适合打印、切削还是模具成形。不要只看外形复杂度，也看看数量、表面要求和材料。你能提出理由，就已经开始理解制造。

本页资料 · 点击标题访问来源

[5] EOS历史 · eos.info
[6] RepRap项目介绍 · reprap.org

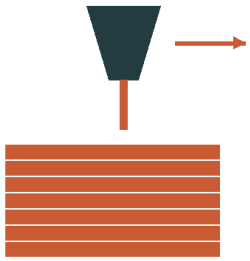
02 一根塑料丝，怎样变成一个世界

桌面打印最容易让人着迷的时刻，是喷嘴绕完一圈，眼前的物体忽然比刚才高了一点。材料挤出把这种重复变成了制造：材料从喷嘴出来，在安排好的位置沉积，下一条与前一条、下一层与前一层结合。我们熟悉的FFF是其中以热塑性丝材为原料的一条路线。FDM是Stratasys使用的商标名称；日常讨论经常混用两者，读技术资料时仍要注意具体设备与材料条件。[7]

打印机里，究竟是谁在“画”一层？

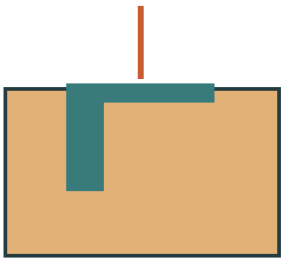
原创简化剖面 · 仅表示基本原理，不表示具体机型结构与比例

材料挤出



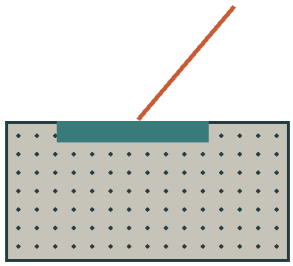
喷嘴沿路径沉积熔融材料

槽式光聚合



光选择性固化液态树脂

粉末床熔融



热能连接粉末床中的选区

原创简化剖面：材料挤出、槽式光聚合与粉末床熔融。实际设备结构随技术方案变化。

本页资料 · 点击标题访问来源

[7] UltiMaker《Introduction to FFF 3D printing》 · ultimaker.com

喷嘴画的不是实体，而是路径



AI教学示意：从左到右、从上到下，为层纹花器、填充剖面、透光壳、柔性晶格、颗粒挤出造型与连续纤维概念剖面。图像不代表实测性能。

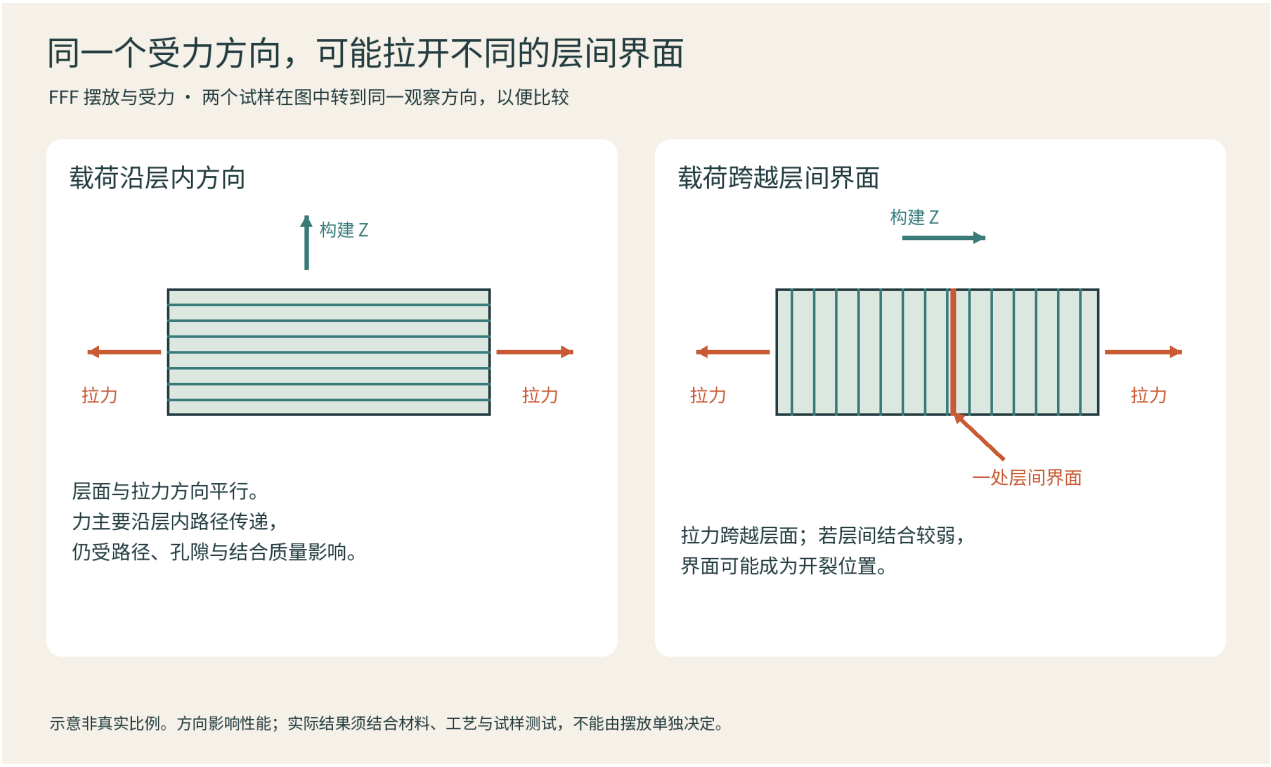
一个看上去实心的盒子，切片后可能由外壁、顶底面和内部填充构成。外壁决定轮廓与许多表面效果，填充给内部提供支撑和结构。把填充从稀疏改到很密，既不保证每处都更坚固，也可能耗时很多；螺丝周围加厚、让主要受力方向沿连续挤出路径传递，有时更有效。这是作者给初学者的观察方法：先想力往哪里走，再调整塑料往哪里放。

层高影响竖直方向的台阶和打印时间，喷嘴、挤出线宽、流量与运动控制共同影响平面细节。小层高不等于所有尺寸都更准。一个斜屋顶的台阶可以因薄层变细，但一个细小圆孔仍受喷嘴路径、收缩和校准影响。比较作品时，应区分细节、尺寸准确、重复一致和表面粗糙度。

第一层与层间结合，是两件事

首层需要可靠附着在平台上，后续层则需要与已经打印的材料结合。前者失败常表现为翘边、移动或整件脱落；后者不足可能让作品沿层面分开。不要见到裂纹就把平台胶水当成统一答案。Prusa的官方知识库把平台清洁、首层状态及打印表面匹配列为排查重点；不同材料甚至需要隔离层，目的是避免粘得过牢损伤表面。[8]

[8] Prusa《First layer issues》 · help.prusa3d.com



图：FFF 层面与受力方向。示意中试样已转到相同观察方向；实际强度不能仅由摆放决定。原理参见 [7]。

你想做什么	可以先考虑	应继续检查
展示模型与色彩练习	PLA	受热环境、薄件脆性
日用外壳与夹具	PETG	拉丝、尺寸配合、长期载荷
户外外壳	ASA等适配材料	通风、腔温、具体耐候数据
可弯曲缓冲件	TPU	硬度、送料路径、回弹需求
较高要求结构件	PA、PC及合适复合材料	干燥、设备条件、方向性

这里是选材方向，不是性能排名；同名聚合物的配方差异很大，测试件与实际零件也不同。

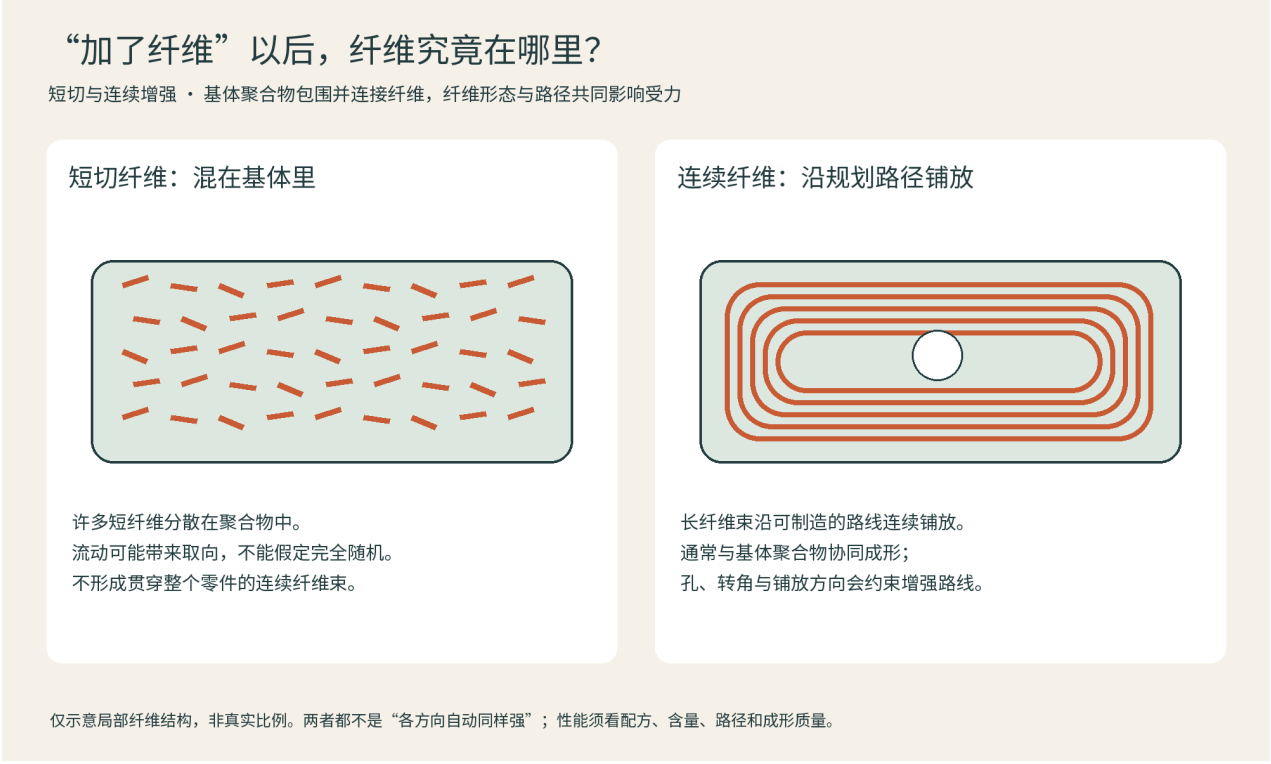
短切纤维和连续纤维，别混为一谈

“碳纤维打印”可能指把短纤维混入塑料丝，也可能指在塑料基体内铺设连续纤维。前者仍是复合耗材被挤出，表面常有细腻哑光感，但名字本身并不证明零件在所有方向更强。Prusa明确提醒，碳纤维、玻璃纤维等填料会磨损喷嘴，需要适合的耐磨配置。[9]

本页资料 · 点击标题访问来源

[7] UltiMaker《Introduction to FFF 3D printing》 · ultimaker.com
[9] Prusa《Composite materials》 · help.prusa3d.com

连续纤维路线则要规划纤维铺在哪里、沿什么方向走。Markforged的技术资料把连续增强材料与塑料基体配合使用；它不能脱离基体独自作为普通丝材打印。你可以把它想成“在关键路径里铺一束绳”，而不是“往面粉里撒粉末”。这个比喻用于理解增强方向，不代表材料结构完全相同。[10]



图：短切与连续纤维的结构差别，非真实比例。基体、路径与工艺共同影响性能。依据[9]及[10]绘制。

从桌面丝材到大尺度颗粒

材料挤出不局限于一卷丝。颗粒喂料通过塑化挤出处理粒料，更适合某些大尺寸、高沉积量任务，代价是不能沿用小喷嘴桌面打印的精细尺度和参数习惯。大型模具毛坯常会再加工表面，打印负责长出体积，铣削负责关键几何。用于模具的粗大层纹并非必然失败，它可能是工艺链有意保留的中间状态。

一个很好的观察练习，是比较同一个小支架的两种朝向：哪边需要支撑，哪边的螺丝孔更容易成形，预计从哪里断裂？先在纸上判断，再看切片预览。你会发现，打印机并不是单纯把三维模型“复印”出来，它还要求我们设计制造过程。

应用现场：工厂先打印的，常常是工具

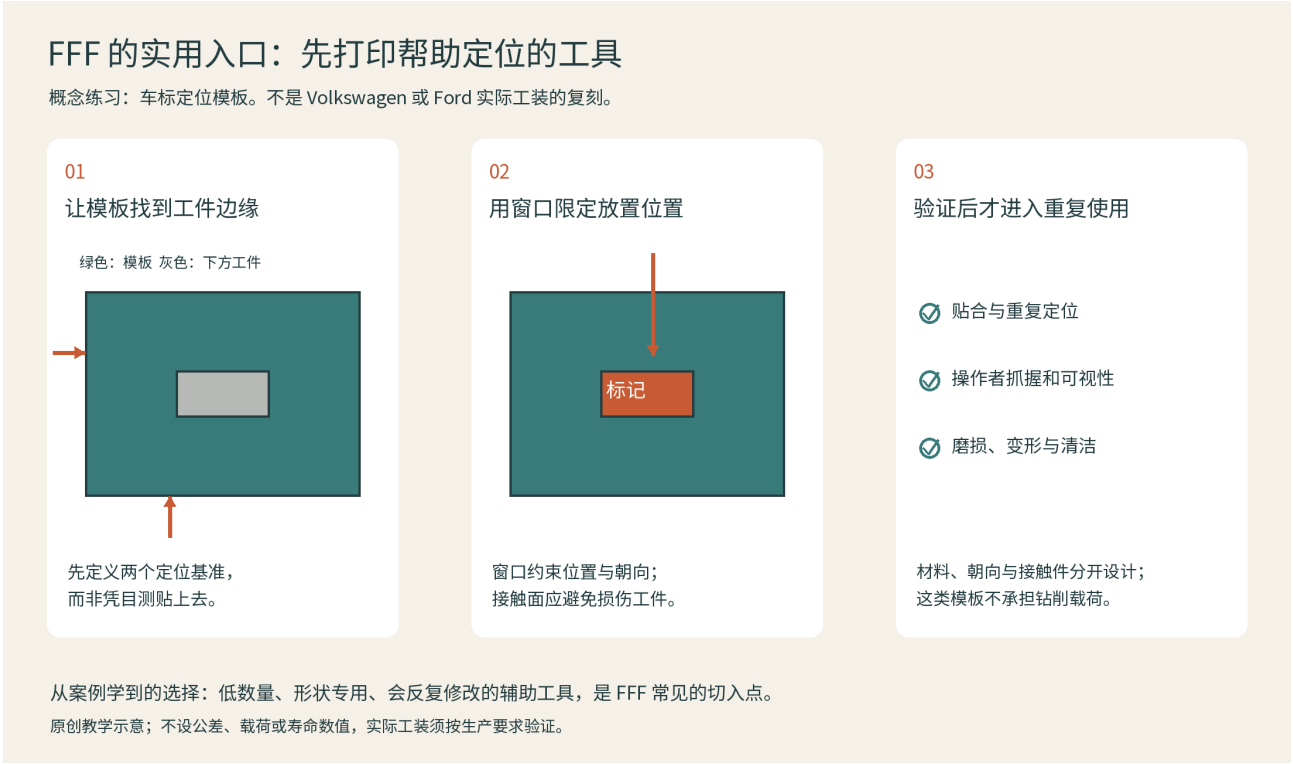
FFF很适合从“只有少量、形状专用、还会修改”的任务开始：电路板外壳先验证插头能否插入，包装模型先验证抓握，装配模板先验证定位。它们的共同点是，打印件让下一次决定更容易，并不要求一开始就替代最终量产材料。进入实际生产时，还要把环境温度、重复受力和磨损纳入选材。

本页资料 · 点击标题访问来源

[9] Prusa《Composite materials》 · help.prusa3d.com
[10] Markforged《CFR 3D Printing》 · markforged.com

Volkswagen Autoeuropa：轮毂保护与车标定位。 UltiMaker公开的历史案例展示了这家葡萄牙工厂使用打印的轮毂保护工具、尾门车标定位工具和车窗量规。它们围绕具体工位定制，作用是辅助装配和减少接触损伤，而不是替代汽车的金属结构。现场试用后可以修改形状，再打印下一版。[11]

这类案例的实用启发是把“接触哪里、定位哪里、手握哪里”分开设计。塑料主体可以提供贴合外形；需要耐磨或精确配合的位置，则应另行考虑接触件、衬套和检验。以下模板是作者的概念练习，不是大众实际工装的复刻，也不是已验证的生产设计。



图：原创FFF应用示意。以平面定位模板解释“打印辅助工具”的任务，图中不包含实际公差或耐久性指标；应用背景见Volkswagen Autoeuropa案例[11]。

Ford：把工具设计送到工厂，就地打印。 UltiMaker的Ford案例讲述了试制工厂开发专用工具，并把设计传给其他工厂本地打印；报道还介绍了与trinckle合作，以汽车几何、把手和磁铁座等模块生成装配辅助工具。这说明收益不只来自打印速度，也来自设计复用与现场反馈。[12]

在这种分布式工作流里，需要随文件一起流转的是版本、材料、打印方向和验收要求。不能让不同工厂拿着名字相同的文件，却使用未经确认的材料和参数。对兴趣读者，也可以用同样思路给桌面电源做一个定位托架：先用纸板验证轮廓，再打印试配，检查线缆弯折和散热空间；这只是低风险设计练习，不涉及带电部件改造。

本页资料 · 点击标题访问来源

[11] UltiMaker，Volkswagen Autoeuropa工装案例（历史案例） · ultimaker.com
[12] UltiMaker，Ford制造辅助工具与本地打印案例 · ultimaker.com

03 用光写形状：树脂打印的细节与代价

为什么精细人像、牙模和珠宝蜡型的照片里，经常出现一台带罩子的树脂打印机？它使用的不是融化塑料丝，而是能够被光引发固化的液体配方。光只在需要的位置作用，液体的一部分变成固体；重复这个过程，形状便逐步出现。这一家族的标准名称是槽式光聚合。树脂是材料形态的俗称，不是单一化学材料。[13]

同样用光，如何“画一层”很不同

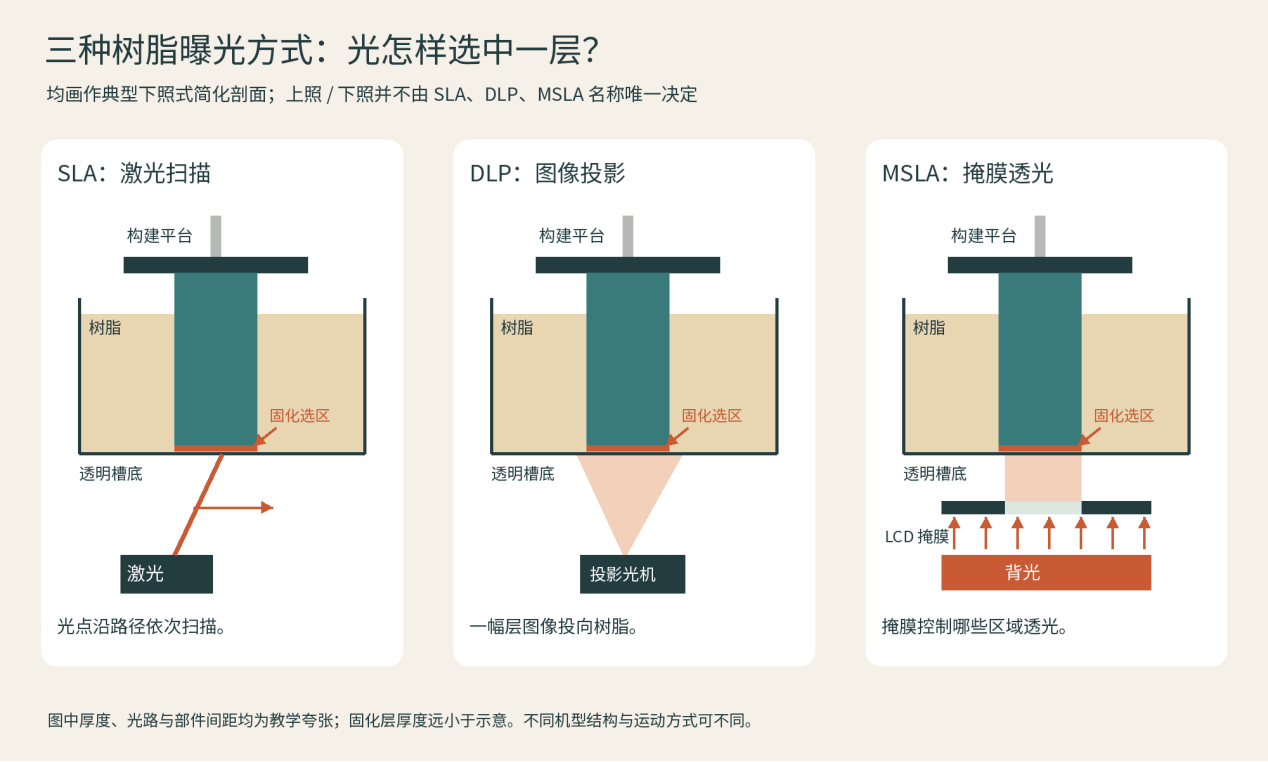


AI教学示意：精细模型、透明外壳、抛光外观、支撑、铸造用戒指模型与镂空造型。透明与精细程度依赖工艺链，不能仅由图像推出。

SLA通常用激光扫描层内轮廓和区域；DLP用数字投影系统把一层图案投射出来；MSLA则常通过液晶屏形成遮罩，让背景光选择性通过。市场宣传中也会把多种树脂工艺统称为SLA，所以不能只凭产品类别名判断光路。Formlabs的技术指南讨论了激光、DLP与遮罩式路线，也解释了自上而下和倒置结构的区别。[14]

本页资料 · 点击标题访问来源

[13] NIST《Vat Photopolymerization》 · nist.gov
[14] Formlabs《Guide to Stereolithography》 · formlabs.com



图：三种选区曝光方式。统一画成典型下照式以便比较，不表示技术名称与曝光方向唯一对应；结构、光路和层厚均为简化示意。原理参见[14]。

路线	形成截面的办法	读参数时的关注点
激光SLA	光点逐处扫描	光斑、扫描策略、树脂条件
DLP	投影一幅层图像	投影像素与成形面积的关系
MSLA/LCD	屏幕遮罩控制曝光	实际像素尺寸、光学均匀性
连续或近连续路线	光学与界面控制协同	树脂、补液、运动与后固化

“16K”这类屏幕数字只描述图像离散程度的一部分。大成形面积会分摊像素密度；曝光扩散、材料反应和运动同样影响最终边界。不要把一个显示分辨率直接当成零件能实现的公差，也不要拿不同测试方法的“精度”数字横向排序。

[14] Formlabs《Guide to Stereolithography》 · formlabs.com

为什么模型常常斜着吊起来

倒置式树脂打印通常在料槽底部形成新层，平台抬升时需要处理新固化截面与槽底之间的分离，再补入树脂。朝向既影响表面台阶，也影响截面积、支撑和液体排出。一个空心杯若形成封闭吸附区域，远比同样外观的开口结构难处理。支撑不是随意粘上的树枝，而是要在打印期间固定作品，同时尽量把接点放在不重要或易修整的位置。[15]

对于雕像，脸部通常比底座更值得保护；对于装配外壳，配合面可能比背面更重要。这是作品导向的设计判断。不能用“斜45度”一条口诀覆盖所有几何，也不能把支撑越少当成独立目标。

连续打印，不是取消化学与后处理

Carbon的DLS利用投影、可透氧窗口和配套树脂体系控制成形界面。它的意义在于把光、氧和树脂反应结合起来，而不是把所有传统树脂机调快就能得到同样过程。某些材料还通过热处理获得目标性能，实际流程应按对应材料和设备要求执行。[16]

这也解释了为什么“从槽里拿出来”并不等于“已经完成”。清洗处理表面未固化树脂，后固化帮助达到所要求的转化与性能，支撑去除和表面修整则决定最终外观。实际所需步骤依材料而变，不能用普通模型树脂的经验代替牙科、铸造或工程树脂的流程。

漂亮表面不等于适合所有用途

树脂可为手办提供细腻眼睫和纹理，也能用于牙科模型、透明流体观察件或铸造前的牺牲模型。但“像橡胶”“像ABS”描述的通常是部分性能相近，不意味着其化学成分、寿命与热塑材料完全相同。制造一个透明演示流道和制造长期接触身体的器具，要求完全不同；要分别核对材料适用范围与经过验证的处理流程。

读图时留意三种痕迹：细小支撑疤、斜面层纹、空心件排液孔。观察这些细节，能把“这模型好精致”的直觉，变成对制造过程的理解。精美是重要目标，但真正有趣的，是知道精美怎样被稳定地做出来。

应用现场：打印的是中间物，交付的是另一件东西

Modern Clear：打印牙模，再热成形牙套。 Formlabs于2022年发布的案例介绍了Modern Clear的数字工作流：专业人员规划各阶段牙齿位置，SLA打印相应模型，再在模型上热成形透明片材，之后修边、抛光。这里打印的是制造用牙模，最终佩戴的透明牙套来自另一道成形工序。[17]

本页资料 · 点击标题访问来源

[15] Formlabs《Model orientation best practices》 · formlabs.com
[16] Carbon《DLS Technology》 · carbon3d.com
[17] Formlabs Dental，Modern Clear透明牙套生产案例（2022） · dental.formlabs.com



图：Modern Clear案例中的热成形牙套与打印牙模。真实来源为Formlabs Dental报道[17]；图片权利归原权利人，未确认开放再分发许可。照片不证明具体医疗效果。

这种选择适合每个模型几何不同、又要反复组织生产的任务。模型表面和尺寸会传递到后续成形结果，因此核对模型、清洗与后处理状态、追踪模型身份，都和打印动作一样重要。它也提示我们：制造链上的“使用者”可能是下一台机器。牙模树脂不能因出现在牙科场景，就被当作适合直接佩戴的材料。

Davidson Jewels：先试戴模型，再铸造贵金属。 Formlabs采访的珠宝设计师Ian Davidson使用Form 2与不同树脂，先让客户查看或试戴设计模型，再推进可铸造型样及金属首饰制作。树脂提供的是形状确认和铸造前的模型；金属来自后面的铸造流程，而不是树脂在打印机里变成了黄金。[18]

本页资料 · 点击标题访问来源

[17] Formlabs Dental，Modern Clear透明牙套生产案例（2022） · dental.formlabs.com
[18] Formlabs，Davidson Jewels定制珠宝设计与原型案例（2017） · formlabs.com

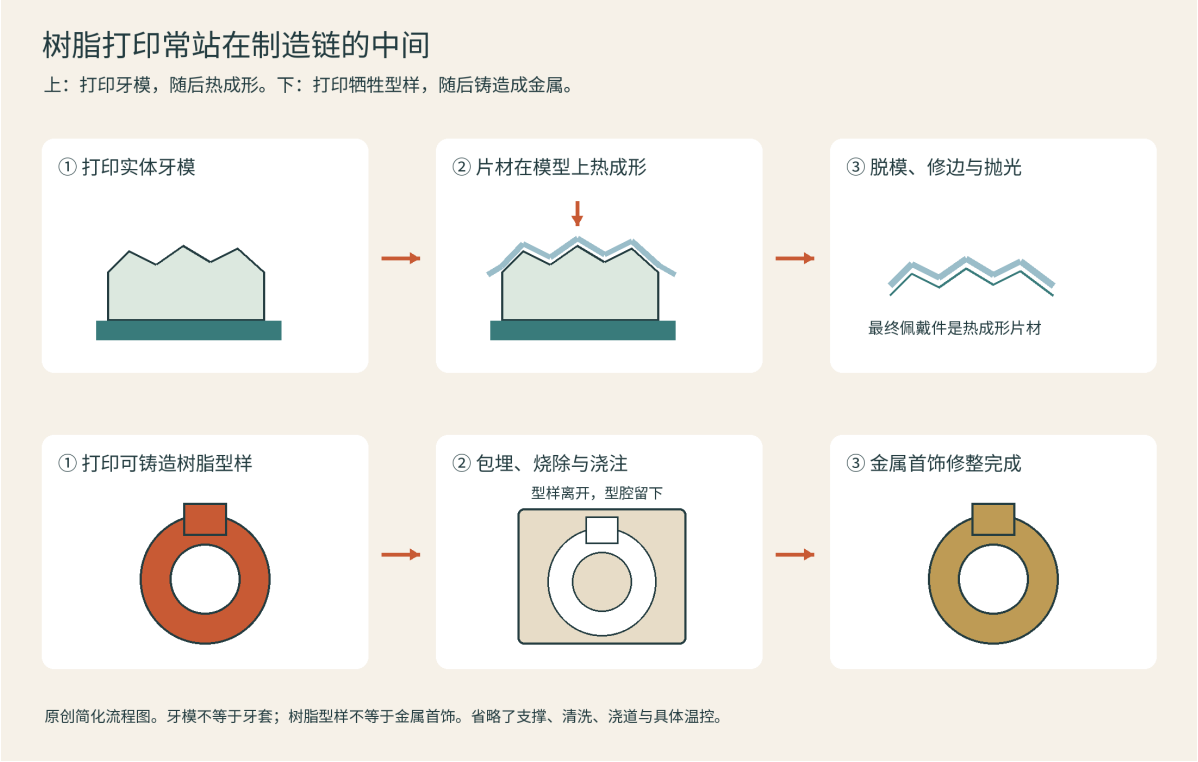


图：Davidson Jewels工作室中的打印与包埋相关设备，原图来自Formlabs案例[18]。真实历史照片；图片权利归原权利人，未确认开放再分发许可。

珠宝件的价值在于形状、尺寸与客户确认经常需要修改，先做模型能把昂贵材料投入放在后面。进入铸造时，型样、包埋材料和烧除流程必须匹配，最后还要处理浇道、镶嵌与表面。普通模型树脂不能仅凭“也能打印戒指”就代替可铸造材料。

本页资料 · 点击标题访问来源

[18] Formlabs，Davidson Jewels定制珠宝设计与原型案例（2017） · formlabs.com



图：原创简化制造链，依据Modern Clear与Davidson Jewels的公开案例组织[17][18]。几何不对应患者或品牌成品；省略参数、支撑与浇道，不作为临床或铸造操作规程。

本页资料 · 点击标题访问来源

[17] Formlabs Dental，Modern Clear透明牙套生产案例（2022） · dental.formlabs.com
[18] Formlabs，Davidson Jewels定制珠宝设计与原型案例（2017） · formlabs.com

04 从粉末里挖出零件：SLS与MJF

树脂件像从液面升起，粉末打印件则常像一次小型考古：打开成形单元，零件埋在粉末中，需要清理出来。粉末床路线先铺一层薄粉，再选择性让其中一部分结合。周围未结合的粉末包围着作品，使一些复杂几何不必像桌面挤出那样设置独立支撑。这里先谈高分子粉末；金属粉床的热传导和支撑要求在下一章另外解释。[19]

SLS：用激光选择区域



AI教学示意：上排为聚合物粉床可能表达的连环、风道与弹性晶格；下排为金属轻量支架、通道结构和局部精加工表面的概念。通道形状并非可运行的工程设计。

选择性激光烧结SLS常用于尼龙等高分子粉末。铺粉之后，激光沿截面扫描，重复铺粉与扫描形成零件。打印不是在一盒完全冷的粉中随意画线，预热、温度均匀性和冷却控制很重要。它适合生产复杂卡扣、管道、外壳或铰接结构，但小孔、薄壁与狭窄间隙都需要符合相应设计边界。[20]

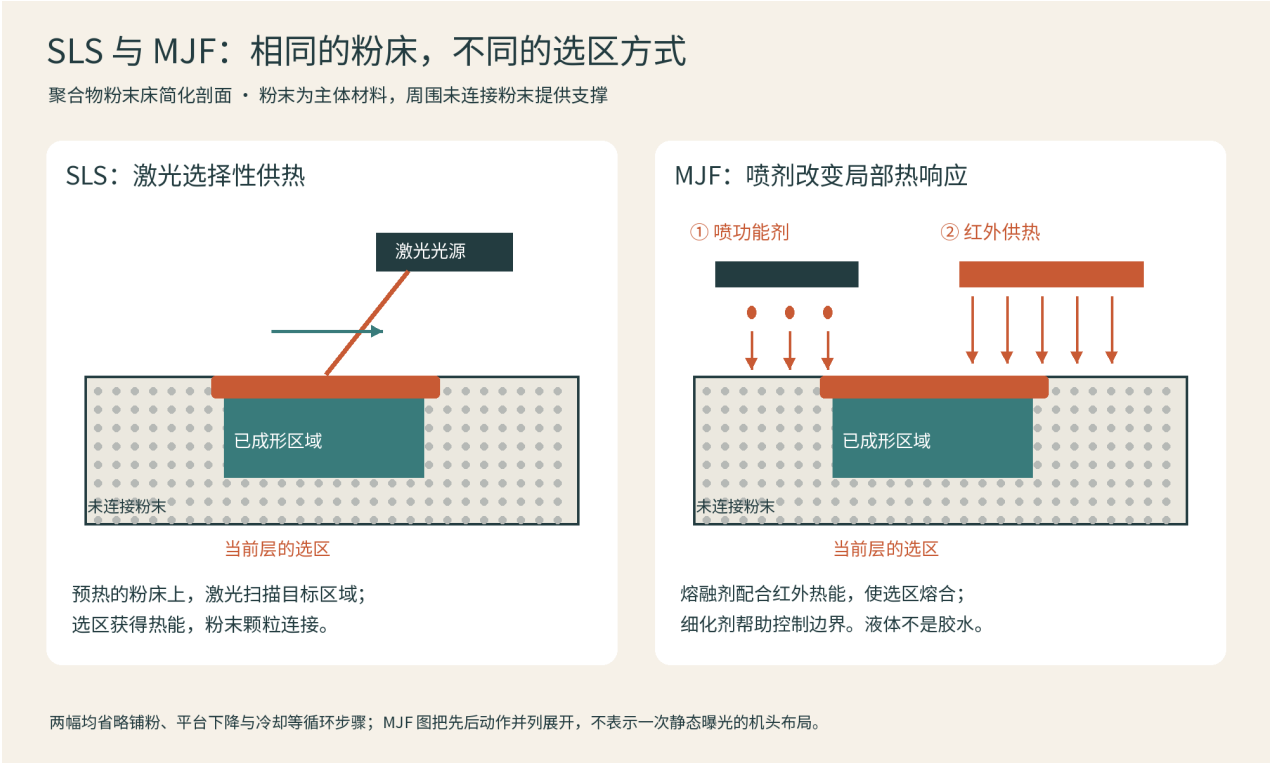
可以把若干互不相连的零件安排在成形空间中，不过摆放不是越挤越好。空间利用、热行为、清粉可达性都要考虑。“一盒装满”与“每一件都合格”是两种目标。对于服务商来说，一批混合订单的管理与后处理效率，有时比单个模型的打印时间更能决定交付周期。

本页资料 · 点击标题访问来源

[19] EOS《Selective Laser Sintering》 · eos.info
[20] Formlabs《Selective Laser Sintering: Complete Guide》 · formlabs.com

MJF：先用液体标记，再施加热能

HP的Multi Jet Fusion也从高分子粉末床开始，但不是让激光逐处扫描。喷头在粉层上选择性沉积熔结剂与细化剂，再配合热能控制哪些区域结合、哪些边缘受到抑制。这里喷出的液体不是最终零件的主要体积，也不是像胶水一样简单把一团冷粉粘住，因此不能因它“有喷头”就归为材料喷射或黏结剂喷射。[21]



图：SLS 与 MJF 的聚合物粉床连接机制。MJF 功能剂配合红外热能，并非用胶水把粉末粘住。依据 [20]及 [21]绘制。

问题	高分子SLS	HP MJF
选择结合区域	激光路径	功能液体沉积与热能协同
共通点	粉末床、逐层构建、需清粉	粉末床、逐层构建、需清粉
易误读之处	名称不能证明任意材料都能烧结	喷液体不等于黏结剂喷射
应怎样比较	同材料、同几何、同验收要求	同材料、同几何、同验收要求

从产品照片很难可靠区分所有SLS与MJF零件。染色、喷砂与平滑处理可能遮住原始外观，材料与设备条件也会改变颜色和触感。因此，照片适合观察表面；判断工艺还需要加工记录。

本页资料 · 点击标题访问来源

[20] Formlabs《Selective Laser Sintering: Complete Guide》 · formlabs.com
[21] HP《Comparing Binder jetting, Material Jetting, Multi Jet Fusion and SLS》 · hp.com

颗粒感可以是风格，也可以需要处理

粉末件表面常有细颗粒质感。它对工业夹具可能完全可以接受，放在经常触摸的眼镜框上，则可能希望通过染色、喷砂、涂覆或化学平滑得到更舒适外观。EOS把多种后处理路线列为独立工艺；这提醒我们，漂亮成品不是从机器里自动“掉出来”的默认状态。[22]

封闭空腔是一个典型误区：能把外壁打印出来，不代表里面的粉能自动消失。设计时必须安排清理通路，检查实际开口和内部路径。对于活动连接，还要留足让粉末移除与运动发生的间隙；“打印成一个组件”不等于“零间隙”。

用料与经济性，要看整批任务

未结合粉末可能按照指定比例与新粉混用，但它经历过热历史，不能无限循环，也不能假设所有系统共用一个刷新比例。材料利用率、更新粉量、清粉损失、冷却等待和设备利用率都会影响成本。服务商的一只小外壳报价，包含的不只是成品称出的几克尼龙。

适合兴趣读者的练习，是拿一张粉末打印成品图，圈出它最难清粉的三个区域，再想象如果改成FFF，需要在哪里加支撑。这个练习不要求你买工业机，却能帮助理解为什么同一个模型在不同工艺中，设计要跟着改变。

应用现场：一批一样，或者每件都不一样

Brose：汽车座椅里的小零件，也可能成为终用件。 Formlabs于2024年的Brose案例展示了SLS制造的汽车座椅组件，包括用于BMW X7的卡扣，以及作为另一项生产任务介绍的Bowden拉索释放组件。这里的打印已不只是检查外观：零件会进入实际装配，必须符合对应车型和用途的要求。[23]

本页资料 · 点击标题访问来源

[22] EOS《Post-Processing in 3D Printing》 · eos.info
[23] Formlabs，Brose的SLA与SLS汽车生产应用（2024） · formlabs.com



图：Formlabs案例中用于BMW X7座椅装配的打印卡扣[23]。真实照片；图片权利归原权利人，未确认开放再分发许可。它与文中的Bowden释放组件是不同零件。

对小型批量零件来说，粉床能在一次构建中安排许多件，又不用为每件增加树枝状独立支撑。省下支撑设计并不免除冷却、清粉、尺寸与功能检验。报道中的用途成立，也不代表随意换一种尼龙或打印方向，就能得到已经通过同样验证的汽车零件。

iOrthotics：把不同人的足形，放入同一个数字流程。 该企业2018年公开的案例描述了接收足部扫描、通过专用软件生成矫形器设计、使用HP Multi Jet Fusion制造的工作流。这里的重点是批量定制：同一批次可以容纳不同形状，不必先为每位使用者开一副固定模具。[24]

本页资料 · 点击标题访问来源

[23] Formlabs，Brose的SLA与SLS汽车生产应用（2024） · formlabs.com
[24] iOrthotics，HP MJF足矫形器数字制造案例（2018） · ioprint3d.com.au



图：iOrthotics公开案例中的HP打印设备照片[24]，不是足矫形器成品。图片权利归原权利人，未确认开放再分发许可。

这条路线把价值放在“扫描、设计、制造、适配”之间的衔接，而不是仅把传统铣削材料换成粉末。成形后仍要清理和完成相应表面、配套与适配工作。足矫形器的形状和使用效果由专业评估决定，不能把一份足部扫描直接当作已完成的产品设计；本例介绍制造分工，不提供诊疗方案。

两个案例分别说明了粉床的不同吸引力：Brose重视合格小件的批量组织，iOrthotics重视不同几何的统一生产。两者都需要批次追踪、稳定材料和检验；“同一盒里放得下”只是工艺规划的起点。

本页资料 · 点击标题访问来源

[24] iOrthotics，HP MJF足矫形器数字制造案例（2018） · ioprint3d.com.au

05 金属打印：熔化、沉积与烧结的不同道路

金属3D打印最动人的照片，往往是一束光在粉末上闪烁，或者喷头沿着零件喷出耀眼熔池。但金属打印不只有一种“激光烧粉”。有的在粉床中熔化，有的边送丝边沉积，有的先做一个黏住的坯体，再送进炉子。要判断一个金属作品，先把打印过程和最终致密化过程分开看。[25]

激光粉床：在薄粉层里形成熔池



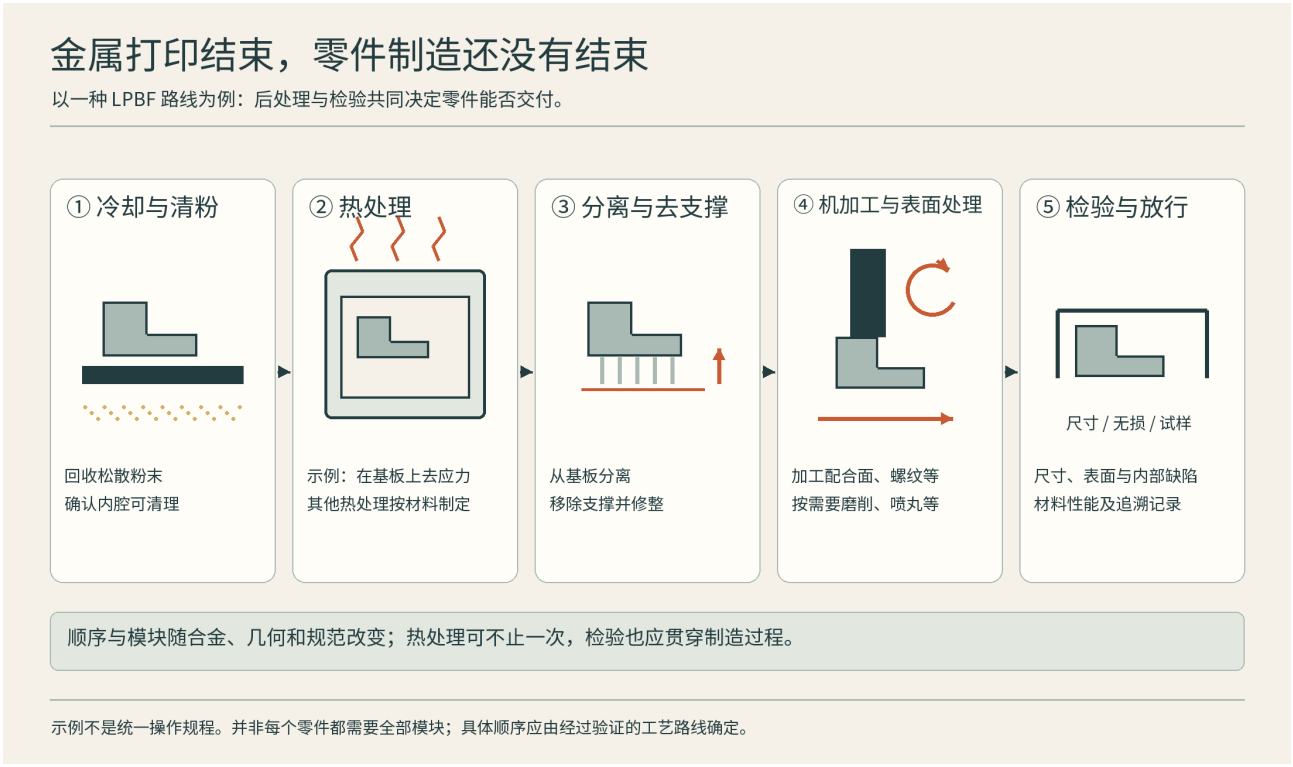
真实照片：NASA于2015年发布的全尺寸铜合金火箭发动机部件。图片：NASA/MSFC。[26]

激光粉末床熔融通常写作LPBF或PBF-LB。激光选择性熔化粉末，凝固后连接已成形区域，再铺下一层。它适合复杂内部流道、轻量结构和某些小型高价值零件。粉末粒度、铺层质量、能量输入与凝固行为共同影响孔隙、组织和性能。把激光功率调大，不能自动解决所有缺陷。[27]

高分子粉床常能利用周围粉末承托作品，但金属LPBF支撑还可能承担导热、固定与控制变形的任务。悬垂几何、热积累和残余应力相互牵连，所以不能把“粉末包着”误解成“不需要支撑”。切下基板、去支撑、热处理和关键表面机加工，是许多金属零件工艺链的一部分。

本页资料 · 点击标题访问来源

[25] Fraunhofer IFAM《Additive Manufacturing》 · ifam.fraunhofer.de
[26] NASA原文 · nasa.gov
[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info



图：一种 LPBF 后处理示例；热处理、分离、机加工和检验需组成经过验证的路线。依据 [28]；不是通用操作规程。

实际案例：NASA铜合金燃烧室内衬——让冷却通道与热壁一起成形

NASA在2015年的研发报道中，用选择性激光熔化制造带复杂冷却通道的铜合金燃烧室内衬。任务不是打印一个“像火箭的金属壳”，而是在承受高热负荷的内壁旁安排冷却路线；难点同时涉及内部几何和铜合金的激光成形特性。报道还说明，团队先制作试样、表征材料，再制造内衬。[26]

从这个案例可以学到：选择增材时，应指出传统钻孔或拼接难以实现的具体位置。对冷却零件，打印之后还应沿本章的工艺链核查通道清理、连接面、密封与试验。2015年的样件制造记录本身，不代表所有同形零件都已获得装机资格。

电子束粉床：能量源与环境也变了

电子束粉床熔融使用电子束作为能量源，通常在真空和预热条件下工作。它与激光粉床都属于熔融型粉床路线，但工艺窗口、材料适用性、粉末状态和后处理条件不同。不能只凭两台设备都处理钛合金，就把参数、支撑经验或表面预期直接互换。Fraunhofer把选择性电子束熔融与其他增材路线分别列出，正是因为它们需要各自的过程知识。[25]

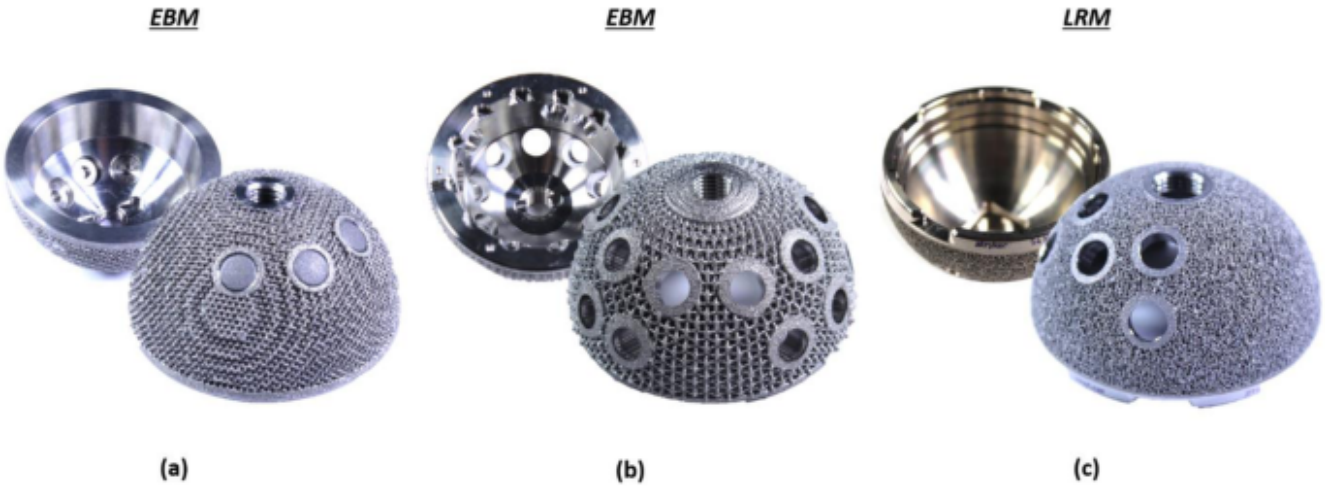
实际案例：EBM髋臼杯——同一零件的两面需要不同表面

本页资料 · 点击标题访问来源

[25] Fraunhofer IFAM《Additive Manufacturing》 · ifam.fraunhofer.de
[26] NASA原文 · nasa.gov
[28] EOS 金属后处理 · eos.info

2019年一项原始研究分析了三种市售钛合金髋臼杯，其中LimaCorporate的Delta TT与Medacta的Mpact 3D Metal使用电子束熔融制造。研究比较了外侧多孔结构、内侧表面和杯壁几何。这些是标准型号，不应看到“医疗3D打印”就自动理解成患者定制。[29]

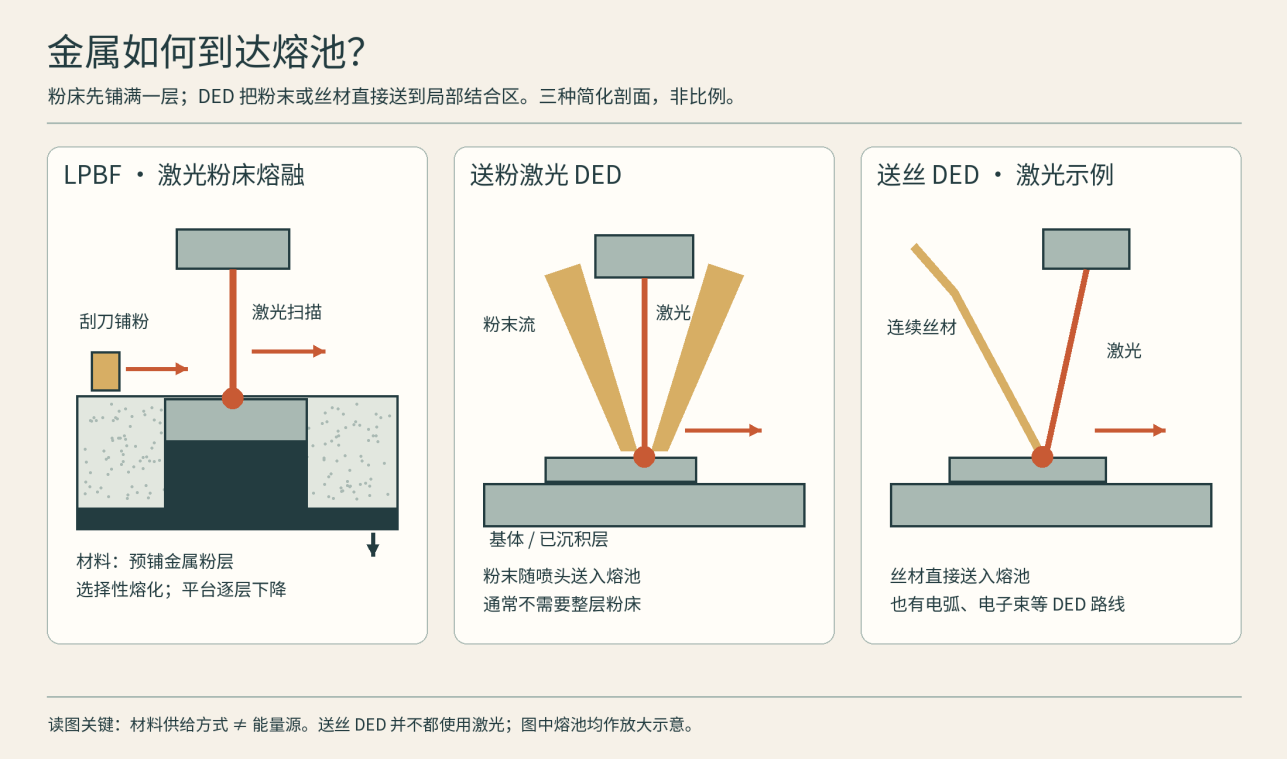
应用价值在于把承载壳体与复杂多孔外层组织在一起；但研究也观察到表面的部分熔化颗粒。对制造者而言，孔隙、残留颗粒和内侧配合面都是要测量的问题，不能用漂亮晶格照片代替质量评价。该结构研究不构成某种植入物疗效更优的证明。[29]



图：Dall’Ava等，2019，原文图2；a为Delta TT，b为Mpact 3D Metal，c为Trident II Tritanium。前两者采用EBM，不能将整张图均称为EBM产品。[29] 依[30]引用，未改动图像内容，仅随版面缩放。

[29] Dall’Ava等，2019，钛合金髋臼杯原始对比研究 · link.springer.com
[30] CC BY 4.0 · creativecommons.org

DED：把材料送进正在发生的结合区



图：LPBF 与两种 DED 的材料供给对照。依据[31]、[27]与[32]。

定向能量沉积DED不像铺一整床粉再扫描，而是把材料送到能量作用区域，沉积在基体或既有零件上。激光送粉、激光送丝、电弧送丝等都是应进一步区分的路线。NIST以喷嘴送材和定向能量共同作用解释这类过程；其价值既包括长出新零件，也包括在旧件上增加材料。[31]

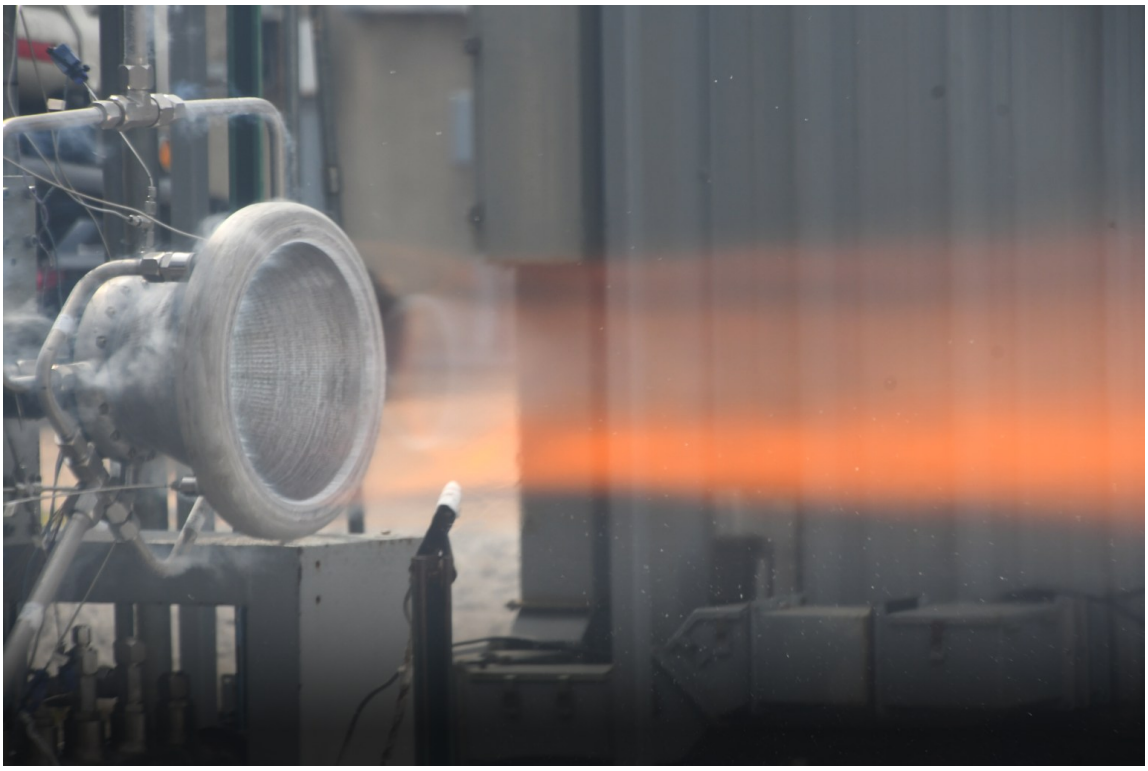
TRUMPF的激光金属沉积资料展示了表面增材、修复与材料叠加等应用。可以想象一个已经加工过的轴，在局部沉积耐磨层，再通过磨削恢复尺寸。这里3D打印不必独立完成整个零件，它可以是维修与再制造的一段。[32]

实际案例：RAMFIRE——大尺寸沉积与热试验放在同一项目里看

NASA的RAMFIRE项目与Elementum 3D、RPM Innovations合作，用激光送粉DED制造铝合金喷管，将冷却通道纳入一体式结构。2023年的报道呈现了制造与热试验，也把大型示范件称为概念验证。这里选择DED，与大尺寸构建和通道集成有关，不能因其也用激光就写成LPBF。[33]

本页资料 · 点击标题访问来源

[27] EOS《EU Project InShaPe》 · eos.info
[31] NIST DED · nist.gov
[32] TRUMPF 激光金属沉积 · trumpf.com
[33] NASA，2023，RAMFIRE制造与热试验 · nasa.gov



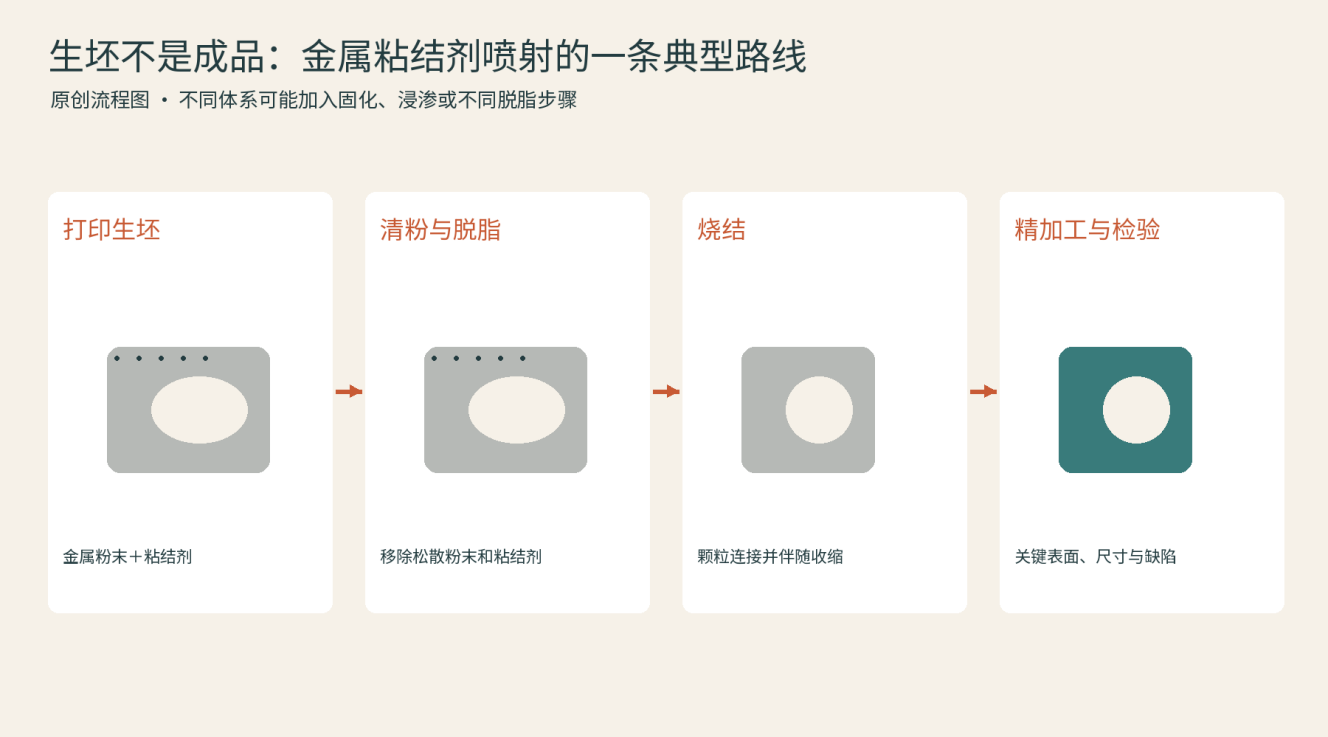
图：RAMFIRE喷管热试验，NASA/MSFC；来源为NASA项目报道。[33] 照片展示的是试验状态，不是已执行深空飞行的证明。NASA署名影像，按NASA媒体使用要求引用，不表示NASA为本书背书。

它提示读者把“打印得出来”和“在工作环境中通过验证”分开。对大型热管理零件，除了沉积效率，还要考虑内部通道能否检查、接口怎样加工、材料与热循环如何验证。照片里的火焰属于试验，不是性能数字。

本页资料 · 点击标题访问来源

[33] NASA，2023，RAMFIRE制造与热试验 · nasa.gov

黏结剂喷射：先得到坯体



原创图解：金属粘结剂喷射的典型生坯—脱脂—烧结—精加工流程。示意中缩小不是定量收缩率。

金属黏结剂喷射先在粉床上选择性喷入黏结剂，形成具有形状但尚未达到最终性能的坯体。后续脱脂、烧结等过程让它成为所需金属件，尺寸收缩和变形因此是设计与质量控制的重要问题。它与粉床熔融的区别，在于打印阶段不依靠选择性熔化来完成金属结合。[34]

实际案例：John Deere燃油系统阀件——选择的是一条量产链

HP在2022年的公告中介绍，John Deere与GKN Additive合作，将Metal Jet打印阀件用于拖拉机燃油系统；GKN的应用资料把相关燃油旁通件列为316L不锈钢金属黏结剂喷射应用。它关注紧凑空间中的复杂功能，也把讨论从“展会上打印了一个样品”推进到了生产零件。[35][36]

这个案例不意味着所有小阀件都该打印。比较方案时，应把成批排版、去粉、烧结、后续加工与检验一起计入；烧结变形与密封配合尤其不能留到最后才发现。若结构能方便地车铣加工，且需求量、节拍与现有产线不同，答案仍可能改变。

本页资料 · 点击标题访问来源

[34] Siemens《Binder jetting》 · siemens.com
[35] HP，2022，John Deere Metal Jet生产应用公告 · hp.com
[36] GKN Powder Metallurgy，Fuel Bypass Components应用说明 · gknpm.com

工艺选择，先看零件承担的任务

原创应用示意：以下是通用几何，不是 NASA、John Deere 或其他品牌实物图纸。

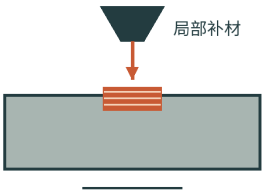
LPBF：让内部路线随形状走



冷板的通道与安装面分工

任务：把热带走
优势：设计内部流道
交付：清粉、机加工、检漏

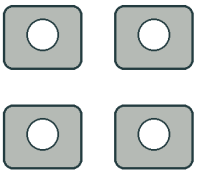
DED：只在需要处加材料



轴类修复：补材后再加工

任务：恢复局部形状
优势：保留仍可用的基体
交付：界面、尺寸与服役验证

金属黏结剂喷射：组织批量



阀体 / 接头类：示意一批

任务：复杂小金属件
优势：打印与烧结协同组织
交付：烧结收缩、密封与检验

先看流道、修复区域或批量需求，再比较成本；不能只凭“金属打印”四个字选设备。

图：原创通用应用示意，不是上述品牌零件图纸。冷却几何参考NASA内衬案例[26]，DED修复原理参考[32]，批量阀件参考HP与GKN报道[35][36]；图中形状与数量不代表实物、报价或性能。

路线	打印时发生什么	常见后续关注点
激光粉床熔融	薄粉层局部熔化凝固	应力、支撑、表面与检测
电子束粉床熔融	电子束作用于粉床	环境、热过程、粉末移除
DED	边送材料边结合	形状余量、稀释、再加工
黏结剂喷射	先把粉黏成坯体	脱脂、烧结收缩、变形

选用不锈钢、铝合金、钛合金或镍基合金时，还要核对该牌号是否经过特定设备和工艺验证。金属名称只是一层信息；材料批次、方向、热处理和检测结果，决定一个零件是否足以承担真正任务。

阅读金属打印案例，建议追问四件事：哪里体现了打印优势，哪些面又被切削，性能由什么试验确认，以及更换工艺后设计是否改变。这样看，航空零件与日常金属摆件都能成为很好的制造教材。

本页资料 · 点击标题访问来源

[26] NASA原文 · nasa.gov
[32] TRUMPF 激光金属沉积 · trumpf.com
[35] HP，2022，John Deere Metal Jet生产应用公告 · hp.com
[36] GKN Powder Metallurgy，Fuel Bypass Components应用说明 · gknpm.com

06 不只塑料与金属：制造边界上的新风景

如果把3D打印理解成一台桌面机器，就很难把彩色解剖模型、陶瓷芯、混凝土墙和细胞培养结构放在一起。它们真正共享的是数字化控制下的空间布置，而不是相同的喷嘴、材料或使用环境。本章把剩下的工艺家族补齐，也带你看几个跨材料领域。请留意：七类工艺是原理分类，食品、建筑和生物打印则是材料或应用领域，它们并不位于同一个分类层级。



AI教学示意：陶土挤出、巧克力成形、混凝土层纹、全彩地质模型、陶瓷生坯与烧结件、片材层叠造型。烧结前后只作定性比较，图中尺寸并非真实收缩率。

材料喷射：液滴本身成为作品

材料喷射把构成零件的材料以液滴形式布置到所需位置。以Stratasys PolyJet为例，喷射的光敏材料被紫外光固化，某些组合可以在一个模型中表现不同颜色、透明度与软硬区域。它适合在产品开发中模拟包胶握把、透明外壳或彩色人体结构。这里的“多材料”能力需要结合具体机器、材料与支撑条件理解。[37]

它与MJF的关键区别是，MJF主要对粉床的结合施加选择性控制；材料喷射则沉积构成作品的材料。两者都可能有喷头，但名字相似并不意味着工作方式相同。逼真的模型也不自动拥有被模拟材料的长期性能：看起来像橡胶，不等于就是同一种橡胶。

本页资料 · 点击标题访问来源

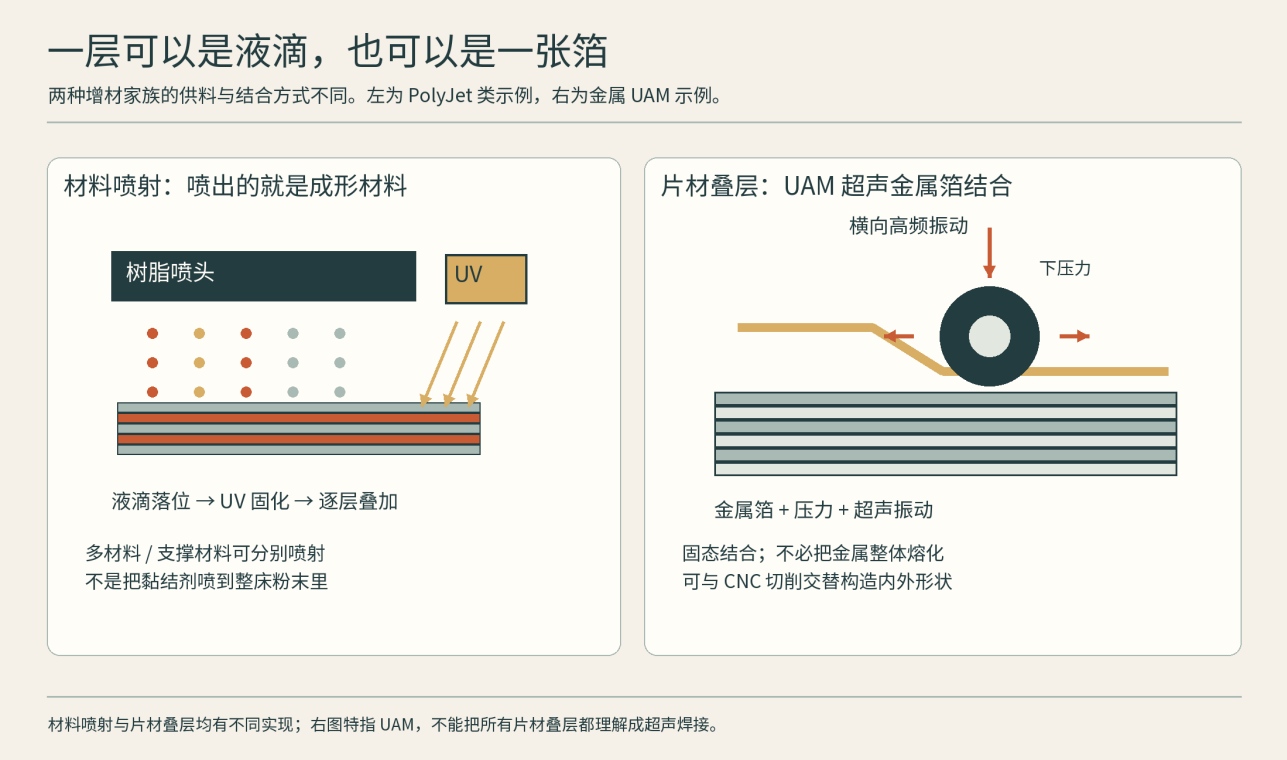
[37] Stratasys《PolyJet Technology》 · stratasys.com

实际案例：Audi尾灯外观原型——颜色与透明区域也是设计内容

Stratasys在2018年的Audi案例中介绍，预生产中心使用J750的全彩、多材料能力制作透明、多色尾灯罩原型，帮助评审形状、纹理和颜色组合。过去需要分别制造再装配的颜色区域，可以在同一打印模型中呈现。[38]

这类模型解决的是设计沟通和验证问题。它并不自动成为量产车上长期耐候的灯罩；去支撑、表面处理，以及模型与最终注塑材料之间的差异仍应交代。对包胶握把或透明按键，也可沿用同样的判断：要验证触感和外观，还是验证长期承载与环境耐受？两种任务需要不同证据。

薄材叠层：一层也可以是一张箔



图：左为 PolyJet 类材料喷射，右为 UAM 片材叠层。依据 [37] 与 [39]。两图仅代表各自家族中的具体实现。

薄材叠层把薄片或箔材逐层结合，再获得所需几何。不同路线可能使用黏接、切割或其他结合方式。Fabrisonic的超声增材制造UAM利用振动结合金属箔，属于固相结合路线，并可与机加工协同。它提醒我们，“增材”不要求材料一定先熔化，也不要求所有细节都由添加步骤完成。[39]

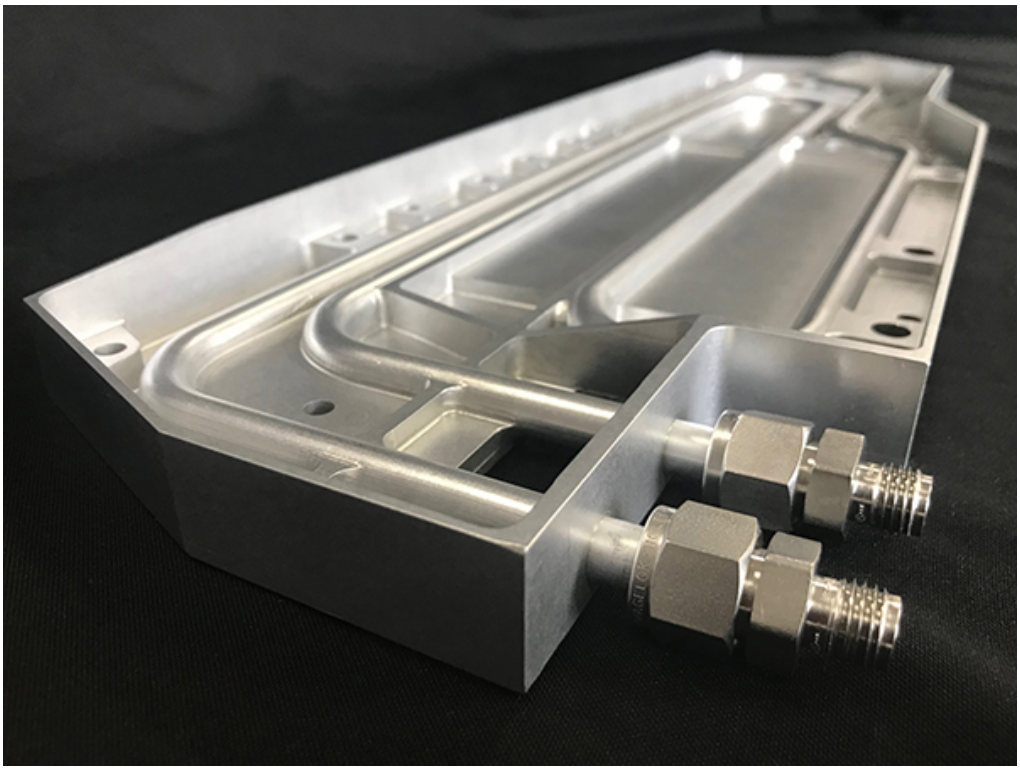
对初学者而言，可以把“先铺一张、再结合、再修整”当作理解入口，但别把金属固相结合当成普通胶水贴纸。实际界面质量取决于材料与过程控制，技术价值也不能单凭层层叠叠的外观判断。

实际案例：Fabrisonic换热器——先加工通道，再用金属箔封住

本页资料 · 点击标题访问来源

[37] Stratasys《PolyJet Technology》 · stratasys.com
[38] Stratasys，2018，Audi全彩多材料尾灯原型 · investors.stratasys.com
[39] Fabrisonic UAM · fabrisonic.com

NASA Spinoff介绍了Fabrisonic参与JPL换热器开发的案例：在逐层结合的金属中加工弯曲通道，再覆盖后续层，把原本依赖管路、支架等连接的功能纳入一个构件。这是一条UAM与减材交替的制造路线，而不是一台打印机独自完成所有动作。[40]

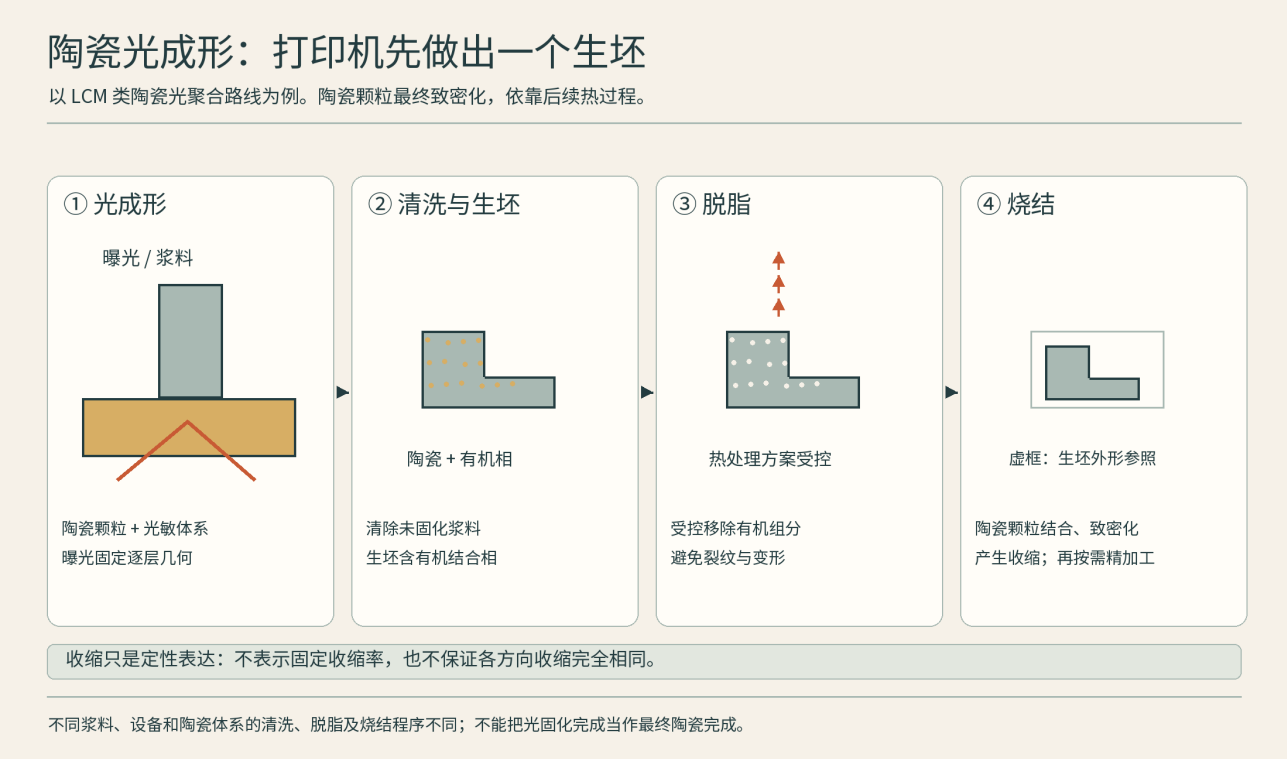


图：Fabrisonic LLC铝换热器，NASA Spinoff项目页所载实图，图片署名Fabrisonic LLC。[40] 第三方版权保留，未发现开放许可；NASA刊载不使该公司照片自动成为公共领域。

选择这条路线的理由，是获得封闭通道与整体金属结构；工程判断还要看层间结合、通道密封以及热循环中的表现。UAM也可用于嵌入传感器，但这种低于熔点的结合过程，仍不是对所有敏感元件都天然安全。[40]

[40] NASA Spinoff，2021，Fabrisonic超声增材换热器与嵌入传感器 · spinoff.nasa.gov

陶瓷：打印的往往是通往成品的中间体



图：光固化固定的是含陶瓷颗粒的生坯几何；后续脱脂与烧结决定最终陶瓷。依据[41]。图中收缩不对应定量收缩率。

陶瓷可以走多条增材路线。泥浆挤出适合形成层纹鲜明的器物；含陶瓷颗粒的光固化浆料则能形成精细坯体。以Lithoz的LCM为例，光固化先固定含粉配方的形状，后续清洗、脱脂与烧结构成完整工艺链。高温过程会改变尺寸，设计必须考虑收缩与变形。[41]

Fraunhofer HTL使用相关设备制造技术陶瓷原型和小批量零件，并研究按零件优化脱脂、烧结。这样的案例说明，陶瓷打印的质量既在打印机里决定，也在炉内过程决定。白色外观的树脂模型、含陶瓷填料但未完成烧结的坯体、致密陶瓷成品，必须明确区分。[42]

实际案例：Lithoz与Safran——打印的是铸造芯，不是直接打印金属叶片

Lithoz在2025年公布，Safran Aircraft Engines在法国安装CeraFab S65设备，建设面向复杂陶瓷铸造芯的生产能力。目标是配合后续铸造，使涡轮叶片中能形成更复杂的冷却结构；设备安装和生产能力建设，不应被写成某一新发动机型号已经全面装机的证明。[43]

本页资料 · 点击标题访问来源

[41] Lithoz LCM · lithoz.com
[42] Fraunhofer HTL《Stereolithographic Process》 · htl.fraunhofer.de
[43] Lithoz，2025，Safran陶瓷铸造芯设备安装公告 · lithoz.com



图：Lithoz官方示范陶瓷铸造芯，© Lithoz，保留版权。[43] 原报道注明图中示范芯由CeraFab S320打印，不是Safran的具体量产件，也不能拿它证明S65制造了图中零件。

本页资料 · 点击标题访问来源

[43] Lithoz，2025，Safran陶瓷铸造芯设备安装公告 · lithoz.com



图：原创“中间工具”与最终零件的反形关系示意，依据Lithoz铸造芯应用[43]；几何与步骤已简化，不是实际叶片铸造操作规程。

在这个场景里，工艺选择的重点是精细芯体能否可靠制造、烧结后尺寸能否受控，以及它如何适应铸造和去芯流程。把中间工具也纳入制造视野，才会发现许多打印应用并不直接出现在最终商品表面。

食品：机器安排形状，厨房仍要完成食物

食品打印常通过挤出可流动的食材形成图案和层次，例如泥状食物、面团或其他适配配方。Natural Machines的Foodini案例包括餐饮实验与教育用途。与传统裱花相比，数字控制增加了可重复的路径与造型自由，但打印不必然承担烹饪；配方、卫生、温度和食用体验仍是核心。[44]

它值得关注的地方不只是奇异造型，还包括质地与份量的安排。不过，对吞咽困难人群的食品应用，形状设计不能代替专业的营养和质地验证。一个漂亮成品照片，只能告诉我们它看起来如何。

实际案例：Elior的厨房实验——先解决配方与呈现，再谈规模

Natural Machines的用户资料收录了Elior实验室使用Foodini探索新烹饪方式的说明。这是食品服务团队的实验应用，适合讨论可挤出配方、重复摆盘和定制造型，而不是把设备描述成自动完成整餐的厨房。[44]

如果要比较手工裱花和打印，应记录准备与清洗时间、食材在等待过程中的状态，以及成形后是否还需烘烤或冷却。面向吞咽困难者的应用还需专业质地与营养验证；不能从供应商展示的漂亮造型，直接推出临床食用适

本页资料 · 点击标题访问来源

[43] Lithoz，2025，Safran陶瓷铸造芯设备安装公告 · lithoz.com
[44] Natural Machines《Users》 · naturalmachines.com

宜性。

建筑：先辨认打印的是哪一部分

COBOD的建筑流程说明展示了逐层挤出墙体的路线。读取“几天打印一栋房子”之类标题时，应分别统计墙体打印时间和完整项目工期，并继续问屋面、基础、配筋、保温、水电与门窗怎样完成。墙体打印是一项有价值的建筑工序，但它不是住宅所有环节的同义词。[45]

建筑层纹有时被保留为一种表情：它让曲面和制作过程直接可见。但材料挤出性、层间结合、环境条件与结构规范，也会限制造型。美学自由必须与真实建造系统一起评价。

实际案例：海德堡IT机房——曲面墙体成为建筑的一部分

COBOD在2024年报道，PERI 3D Construction参与建造的德国海德堡IT Server Hotel已举行启用仪式，项目使用BOD2建筑打印设备。它提供了一个可观察的完成项目：把层叠墙体和曲面外观放进真实建筑需求中，而不是只展示一堵孤立的试打印墙。[46]

对这种应用，应该比较墙体的可制造性、现场组织与完整交付，而不是把“纯打印用时”当作从开工到可使用的全部工期。屋面、基础、配筋和机电等仍要由完整建筑方案解释；是否满足当地结构与消防等要求，取决于该项目的设计、施工与验收体系。建筑案例的意义在于工序协同，而非把所有施工工作都归功于喷嘴。

生物打印：布置细胞，不等于交付一个器官

生物打印可以用细胞及适配生物材料构建研究结构。CELLINK的细胞与组织模型资料包括多种组织研究方向，生物墨水则承担维持适合细胞环境与可打印性之间的平衡。它已是理解疾病、培养组织和研究药物的工具之一，但不能把“器官样模型”直接说成可以移植的完整器官。[47]

研究案例：Harvard SWIFT——打印可灌流通道，给组织内部送养分

Harvard Wyss与SEAS在2019年发布SWIFT研究：在密集的细胞组织构建体中写入可移除的牺牲墨水，再留下可灌流的分支通道。它解决的是细胞聚集后内部如何获得氧与养分的一项工程问题；研究展示了带通道的心脏细胞组织构建体，而不是可直接移植的人体心脏。[48]

选择打印是为了在柔软材料内部安排空间路径，后续培养、功能表征与更长期验证同样属于工作的一部分。这个案例适合放在“研究工具与组织工程”的位置；不要把形状像器官、部分功能出现和临床可移植视为同一里程碑。

从一段打印路径，到具备长期功能和可验证安全性的生命组织，中间还有细胞生存、营养输送、成熟与实验验证。理解这些距离，并不会削弱技术的魅力，反而让进步有了尺度。看新领域时始终问：它完成了哪一步，后续还需要什么？这是面对未来制造最有用的阅读习惯。

本页资料 · 点击标题访问来源

[45] COBOD《How it works》 · cobod.com
[46] COBOD，2024，海德堡IT Server Hotel项目启用报道 · cobod.com
[47] CELLINK《Cell and tissue models》 · cellink.com
[48] Harvard Wyss，2019，SWIFT组织灌流研究 · wyss.harvard.edu

07 材料不是排行榜：从一卷线材读懂性能

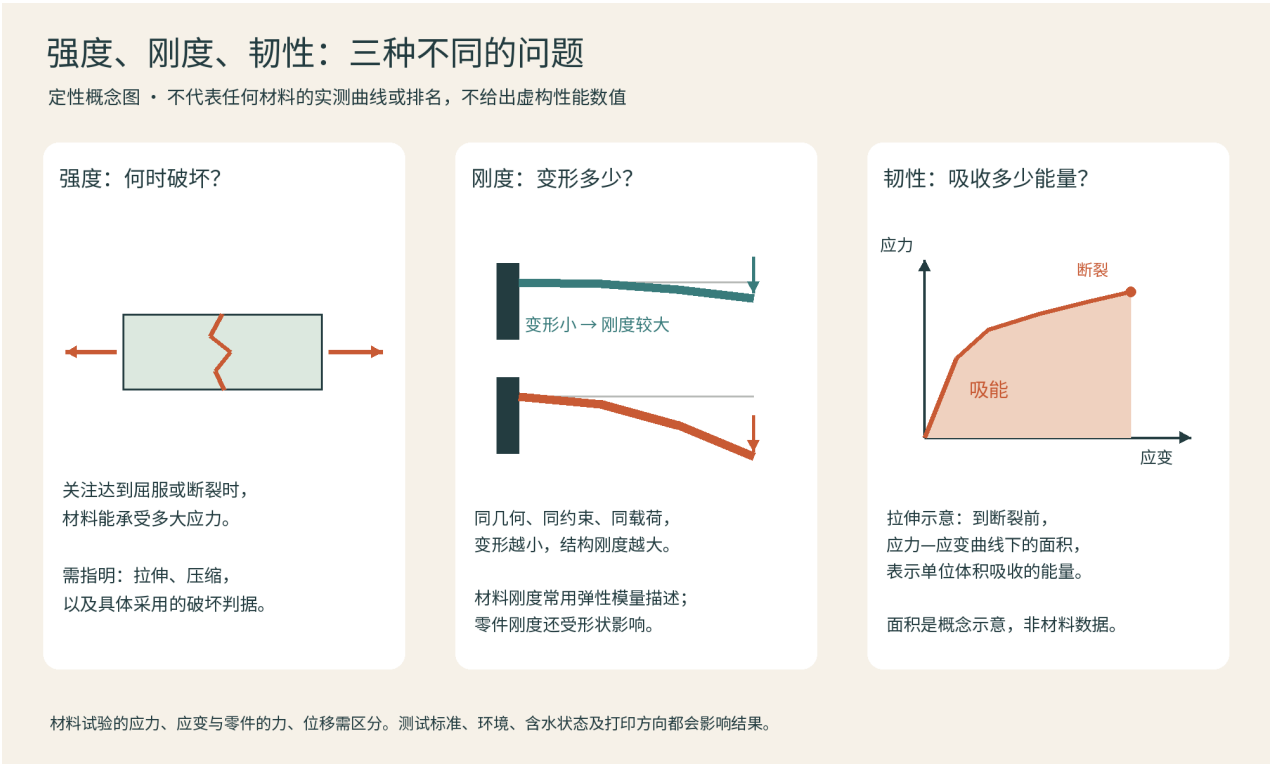
假设你要做三个东西：放在书架上的小雕塑、卡在自行车上的灯架、能反复挤压的防撞脚垫。它们看起来都只是“小塑料件”，需求却完全不同。雕塑先关心表面和颜色；灯架要面对日晒、振动与夹紧力；脚垫需要变形后恢复。选材料最有效的起点，是写出物件将遭遇什么，而不是问哪种材料最强。

三组容易混淆的词



AI教学示意：十二种外观概念样片，从常用塑料、工程复材到金属、陶瓷与木粉复合料。颜色和外观不能识别材料牌号，亦不能据此判断性能。

强度回答破坏前能承受多大应力；刚度回答受力后多容易变形；韧性涉及吸收能量、抵抗突然断裂的能力。硬而脆的零件可以很难划伤，却不耐摔。柔软的材料也可能很难拉断。打印件的这些表现又受成形方向、孔隙、壁厚和工艺影响。拿原料颗粒的资料，不能直接替代打印件的测试报告。



图：三个性能概念分别回答不同问题。曲线仅为定性示意，没有材料实测数值；韧性的拉伸吸能定义参见 [49]，强度与模量参见 [50]。

还要区分“材料家族”和“商品配方”。PA是聚酰胺的总称，PA6、PA11、PA12并不是同一种料；一种品牌的“耐热PLA”也不能代表所有PLA。读技术数据表时，先看测试标准、试样方向、干湿状态和是否退火，再比较数字。Prusa的材料指南适合查打印条件与后处理兼容性，而非把所有性能压成一个总分。[51]

从桌面常用料到工程料

材料	值得观察的性格	首先问什么
PLA	容易获得整洁外观、颜色丰富	是否会遇到高温或长期受力?
PETG	常用于功能件，兼顾可打印性与韧性	拉丝、表面和装配间隙能否接受?
ABS / ASA	常见工程热塑料；ASA偏向耐候需求	是否具备合适的封闭环境与排风?
TPU	柔韧，适合缓冲、柔性连接	硬度、回弹与送料系统是否匹配?
PA	尼龙家族，常见耐磨与功能应用	具体是哪种PA，吸湿后如何变化?
PC	聚碳酸酯家族，适合较高要求功能件	翘曲、层间结合与设备能力如何?

本页资料 · 点击标题访问来源

[49] Princeton 材料术语说明 · princeton.edu
[50] Penn State 聚合物力学课程 · courses.ems.psu.edu
[51] Prusa Research，Filament Material Guide · help.prusa3d.com

这张表只是选题地图，不能代替配方数据。比如“TPU 95A”中的数字关联邵氏硬度，但同样硬度不代表相同回弹、耐磨或耐化学性。许多复合配方还改变了基础树脂的表现。[51]

再往上是PEEK、PEKK、PEI等高性能聚合物。它们的价值可能在耐热、耐化学性或特定阻燃需求上，代价则是更严苛的成形环境。INTAMSYS的材料体系把PEEK、PEKK、PEI与工程材料、支撑材料分列，这说明“能把料熔出来”和“能稳定制成合格零件”是两回事。ULTEM是SABIC的商标；PEI是材料家族名，不能当作两种平行工艺。[52]

“碳纤维料”究竟加了什么

常见的PA-CF、PETG-CF，通常是在塑料基体中混入短切纤维。它们可能改变刚度、尺寸稳定性和表面观感，也可能增加磨耗；这不等于把一根连续碳纤维从零件一端铺到另一端。连续纤维增强还涉及纤维路径与载荷方向。买料时应追问基体、填料形态及测试方向，而不是只认包装上的“碳纤维”。Prusa把复合料单列，并提醒填充料具有与未填充树脂不同的性能和打印要求。[53]

木粉、金属粉、夜光粉也常被加入线材。木粉填充料并非整块木材；金属外观线材通常仍以聚合物承担结构。另一方面，专用于脱脂烧结的金属填充线材，会经历移除粘结剂与烧结，才获得目标金属件。两者应看后续工艺区分，不能凭重量或外观判断。

树脂、金属、陶瓷：成形以后还有材料变化

“树脂打印”中的树脂通常指可光固化配方，它可以模拟刚性、弹性、耐热或铸造需求，却不必与其模拟的热塑料具有相同化学组成。颜色相同不代表性能相同；医疗用途还依赖指定的清洗、后固化和完整验证流程。[54]

金属打印常见不锈钢、工具钢、铝合金、钛合金、镍基合金、钴铬和铜等体系。EOS的材料库按合金与工艺方案组织，而非只写“钢”或“钛”：成分、粉末状态和热处理都会影响最后的组织与表现。选钛不是自动获得轻量化，几何设计和使用条件仍然决定它是否值得。[55]

陶瓷则可能以浆料、含陶瓷粉的光敏体系、粉末与粘结剂等形式进入设备。打印后往往需要脱脂、烧结，部分路线还需浸渗。成形时的“生坯”与最后的陶瓷件不是同一状态。ExOne对陶瓷粘结喷射的说明也强调，后处理决定最终材料表现。[56]

选材练习：一个放在桌面的传感器外壳

下面是作者设定的教学项目，不是品牌案例，也没有经过实物测试。我们想给一块小型传感器板做外壳：放在室内桌面，偶尔拆盖维护，线缆从侧面进入；先做一套验证安装，暂不要求防水。先量电路板、接口及安装位置，再留出线缆弯曲和工具接近的空间。

本页资料 · 点击标题访问来源

[51] Prusa Research，Filament Material Guide · help.prusa3d.com
[52] INTAMSYS，Industrial 3D Printing Filaments & Materials · intamsys.com
[53] Prusa Research，Material guide（复合料与各材料专题） · help.prusa3d.com
[54] Formlabs，3D printing post-processing FAQs · formlabs.com
[55] EOS，Metal Powder for 3D Printing · eos.info
[56] ExOne，Polymer / ceramic printing process information · exone.com

第一轮只检查外形、接口与装配，可以把PLA列为候选，用容易检查的浅色打印小样。这个选择只回答“能否装得下、用起来顺不顺手”，不能证明长期使用合格。若之后增加反复拆装、跌落或更热环境的要求，再依据具体配方的数据表比较PETG等候选。Prusa材料指南可用于查阅材料的打印条件和应用特性；表中某项较好，不代表整件外壳已经满足要求。[51]

实际需求	要观察的部位	先做的验证
盖子能反复打开	盖缘、卡扣或螺钉位置	用局部样片检查拆装手感与损伤
线缆不会顶开外壳	接口孔与内部转弯空间	用实际插头、线缆试装
放置环境可能改变	靠窗处、板件附近与底部	先确认环境，再查配方数据并安排相应测试
需要保持尺寸配合	材料状态、成形方向与后处理	记录批次和设置，用同一状态的小样比较

如果盖子卡住，先找接触位置，区分毛边、底层外扩和设计间隙不足；换成更贵的材料不一定解决问题。如果卡扣断裂，则要同时检查截面、摆放方向和材料状态。若最终任务只是展示内部布局，能清楚表现结构的样件可能已足够；若要交付长期使用的产品，还要补充环境、寿命和相应电气要求的验证。第08章继续走完这一外壳的试样与改版过程。

[51] Prusa Research，Filament Material Guide · help.prusa3d.com

08 从屏幕到实物：一次打印真正经过什么

一个模型在屏幕上旋转得毫无破绽，到了打印机里却可能倒塌、变形，或者怎么也装不上。原因通常不在“打印机看不懂艺术”，而在屏幕里没有重力、热收缩、材料流动和工具尺寸。一条完整工作流，就是让这些现实条件逐步进入设计。

先让数字模型成为可制造的几何

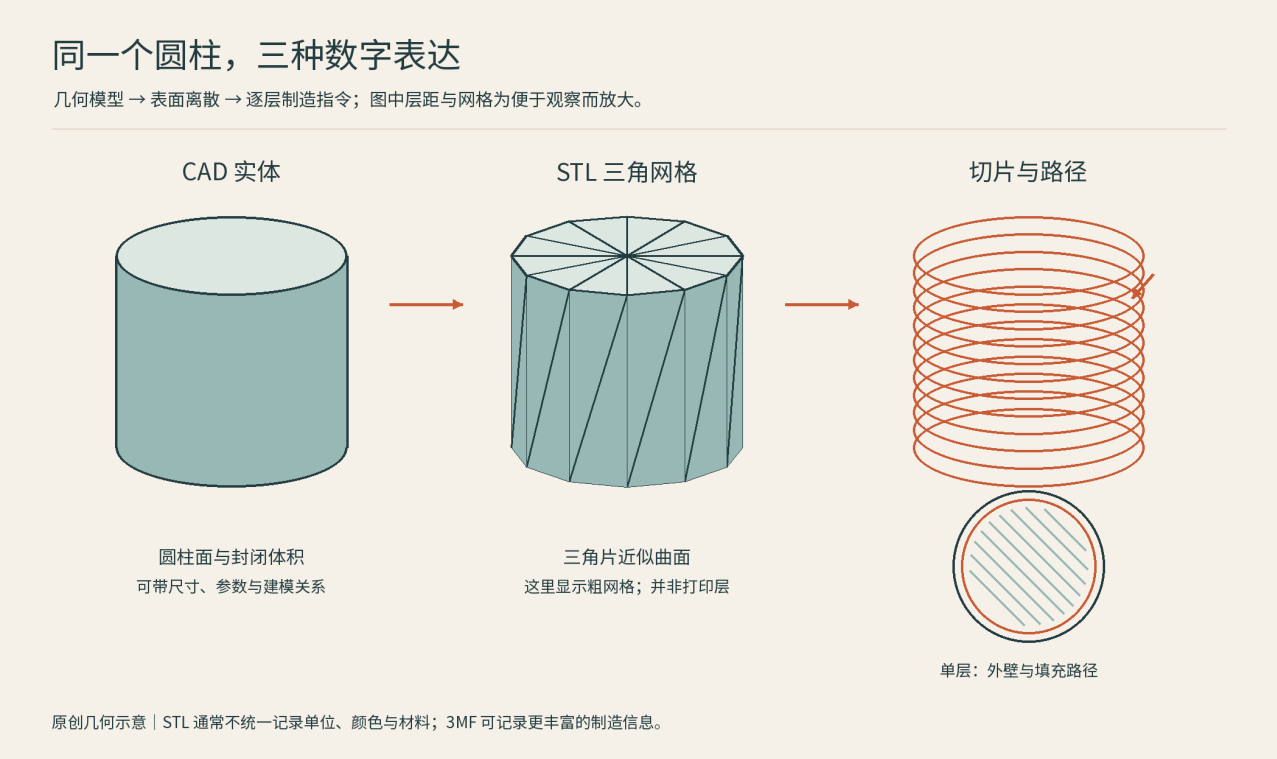
CAD适合表达尺寸、孔位、装配关系和可修改的设计历史；雕刻与多边形建模则更善于处理有机表面。它们都能通向3D打印，但输出前要确认模型是可解释的实体：面是否封闭、壁是否足够厚、零件是否意外相交。一个画面里的平面，可能没有能被打印的厚度。

STL把表面近似为三角面，广泛兼容，却不标准化表达单位、颜色和材料信息。3MF把这些制造所需的信息纳入规范；具体切片软件保存的项目，还可能包含其自身的配置扩展。因此“能打开3MF”也不等于能完整继承另一软件的全部项目设置。交换文件时，仍应检查单位、零件数量和预览尺寸。[57]

曲面转网格时也要选择尺度。三角面太粗，圆柱会像多边形；无限加密又会让文件臃肿，而设备未必能表现这些细节。合理做法是让几何误差显著小于作品真正关心的特征，而不是一味追求文件最大。

[57] 3MF Consortium，FAQ · 3mf.io

切片不只是把物体横着切开

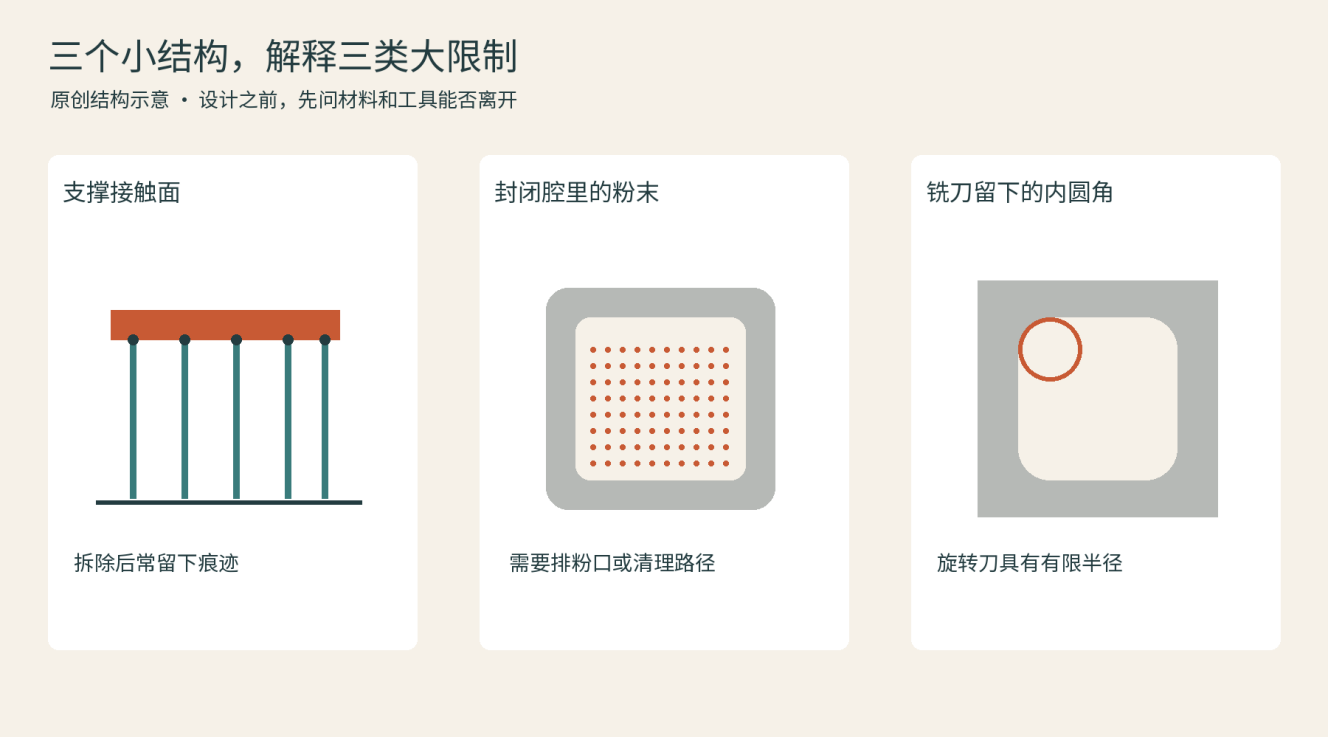


图：原创教学图：三角片近似物体表面，打印层组织制造动作；网格边不等于打印路径。原理参考3MF Consortium资料[57]及Prusa的切片和支撑文档[58]。

切片软件把几何转换为设备可执行的层与路径。FFF常涉及外墙、顶底层、内部填充和支撑；光聚合要考虑层截面、曝光及剥离；粉床工艺还涉及排布、粉末与热过程。它们共享“分层”的思想，却不能共享一套参数。

本页资料 · 点击标题访问来源

[57] 3MF Consortium，FAQ · 3mf.io
[58] Prusa Research，Support material · help.prusa3d.com



原创图解：支撑痕迹、排粉路径、铣削内圆角。三种限制需要在设计阶段考虑。

摆放方向往往比把层高调得更细更重要。一个L形挂钩怎样放，决定拉力是否容易沿层间界面撕开，也决定哪面留下支撑痕。把它放平可能提高某个方向的承载，却让另一面的细节变差。这是结构、外观、时间三者之间的协商，不存在所有零件都该采用的最佳角度。[59]

支撑是制造过程中临时需要的结构。它需要长到接住悬空区域，也需要最后能够移除。Prusa的支撑说明建议先考虑改变朝向或拆分模型，以减少支撑；这比打印完成后在狭小腔体里强行清理更有效。[58]

对底部曝光的树脂打印，较大的层截面会带来剥离负担，封闭或杯状空间还要考虑排液。Formlabs的朝向指南讨论了截面积、支撑与卷曲的关系。它提供的是工艺判断依据，不能简化为“树脂模型一律斜着放”。[15]

打印前看一遍预览

预览时不妨像在检查一段施工录像：第一层落在哪里？细小孤岛从哪一层出现？空腔里的支撑是否有出口？薄壁会不会因小于可实现路径而消失？彩色换料是否发生在预期区域？这些问题在电脑上处理，通常比打印结束后补救省力。

线材状态也属于流程的一部分。许多热塑料会吸湿，潮湿可能表现为表面气泡、拉丝、挤出异常或层间表现下降。烘干应遵循材料厂给出的温度与时间，并注意卷盘的耐温；密封干燥保存和烘干并不是同一动作。Prusa的干燥指南明确区分材料与相应处理要求。[60]

本页资料 · 点击标题访问来源

[15] Formlabs《Model orientation best practices》 · formlabs.com
[58] Prusa Research，Support material · help.prusa3d.com
[59] Prusa Research，Object orientation · help.prusa3d.com
[60] Prusa Research，Drying filament · help.prusa3d.com

从“打印完成”到“零件完成”



原创图解：成品精度来自模型、成形、后处理与测量的完整链条。

FFF可能需要拆支撑、修边、热熔嵌件或局部钻铰；树脂件需要按配方清洗与后固化；SLS要清粉，金属件还可能需要去应力、切离基板、热处理和关键面机加工。后处理不是可有可无的美容套餐，而是零件性能和几何形成的一部分。Formlabs强调，不同树脂及用途需要相应后处理流程，不能拿一种通用时长替代材料规定。[54]

公差则回答“允许偏离多少”。层高、像素尺寸、喷嘴直径都不等于成品公差：它们描述的是过程的某个尺度。装配孔、卡扣和滑动配合应先做小样，记录方向、材料、设备与后处理，再修正设计。打印一个只有关键孔与卡扣的试片，比反复打印整个外壳更容易找到原因。

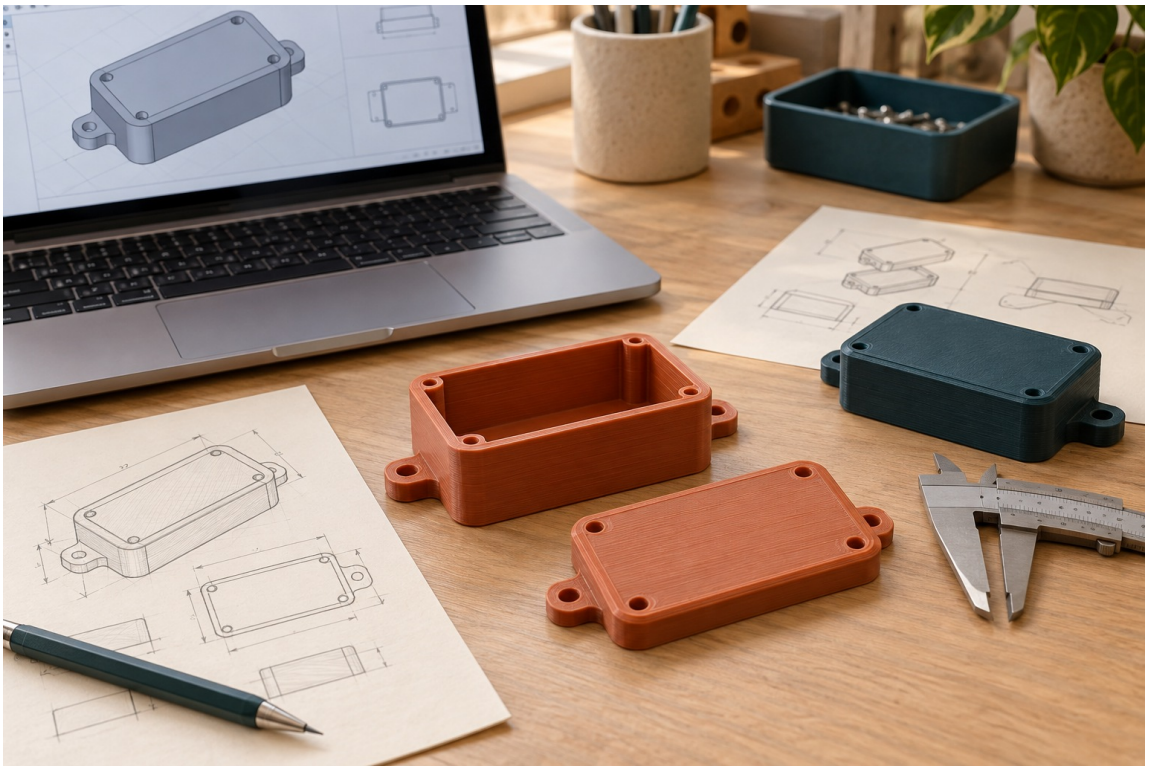
最后用适合的工具确认结果。卡尺可以检查许多外形尺寸，却看不到内部孔隙；复杂工业零件可能需要三坐标、扫描、CT或破坏性试样。模型上的“实心”只是一种几何定义，不是内部无缺陷的证明。

走完一个项目：让桌面外壳真正合得上

继续第07章的作者假设项目：一套室内桌面传感器外壳，先用FFF验证装配。下面的流程是可照着记录的教学练习，不是已验证的产品设计。

本页资料 · 点击标题访问来源

[54] Formlabs，3D printing post-processing FAQs · formlabs.com



图：AI教学情境，表现作者假设的桌面外壳从草图到样件试装。各处几何只近似对应，不能作为制造图纸、尺寸依据或合格产品的证据。

先写验收动作。不要从“打印一个盒子”开始，而要写成“板件能放入，插头可插拔，盖子可开合，预定工具能碰到紧固位置”。在纸上圈出接口、盖缘和固定点，记下必须实测的尺寸；尚未确定的空间用纸样或简化模型先比划。

只建本轮需要检查的特征。第一版保留板件占位、接口开口和盖缘，暂缓装饰纹理。确定从哪一面放入板件、盖子沿什么方向合上，再在切片预览中检查这些面会不会被支撑遮挡。摆放时兼顾配合表面、受力方向和支撑去除，而不是只寻找占用高度最小的位置。[59][58]

先打一段盖缘。从壳体和盖子中截取一小段配合结构，保留实际接触方向；制作几种有标识的间隙版本，同时保持材料、朝向与主要设置一致。这里不提供适用于所有打印机的通用间隙：试片的任务就是找出本组材料和工艺下，哪一种能按预定方式装拆。只留一片无编号试片，事后很难知道改的是哪一个尺寸。

看见的结果	先分辨什么	下一版改什么
入口就卡住	毛边、底层外扩，还是整段过紧	先清理并观察接触痕；必要时修改入口或配合尺寸
一侧紧、一侧松	翘曲、局部误差或定位偏斜	量两侧并检查放置与装夹，避免直接把整圈放大
合得上却晃动	需要的是导向、定位还是锁紧	修改对应局部特征，再试同一段结构

本页资料 · 点击标题访问来源

[58] Prusa Research，Support material · help.prusa3d.com
[59] Prusa Research，Object orientation · help.prusa3d.com

看见的结果	先分辨什么	下一版改什么
插头无法插到底	开口尺寸与插拔方向是否合适	用实际插头检查孔边及周围操作空间

再做整件首样。把局部试片中可用的版本带回整件，按同一方式完成后处理。先检查外壳与盖子，再做板件和线缆试装，避免用紧固力强迫错位的零件就位。记录哪些位置能用卡尺确认，哪些必须靠实际装配确认；合得上不等于散热、寿命或防护能力已经合格。

每轮留下一条可解释的改动。例如“V1：接口边挡住插头；V2：仅扩大接口周围的操作空间；复查：能插到底，但盖缘仍需调整”。同时保存模型版本、材料名称、主要设置、朝向和照片。一次改动越集中，越容易知道结果来自哪里；找到稳定方案后，再评估外观、数量与制造路线是否需要改变。

09 减材制造：让多余的材料离开

看到一块铝料逐渐露出圆润的键盘外壳，最吸引人的往往不是飞溅的切屑，而是表面从粗糙走向准确的过程。减材制造的共同点是移走材料；但移走材料的方法，可以是刀刃、磨粒、放电、光束、液流，也可以是化学反应。

先分清“控制方式”和“加工机制”



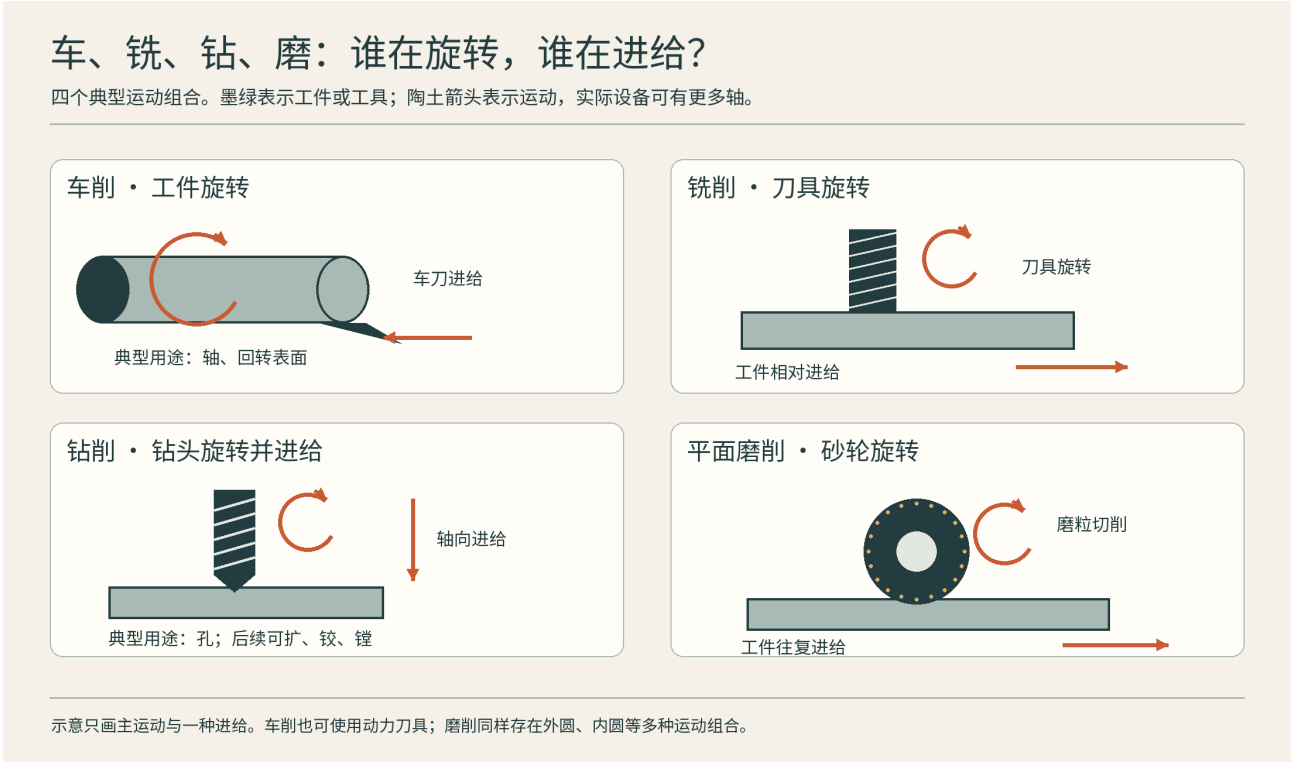
AI教学示意：车削、铣削、线切割、木工路由、板材切割与水刀的毛坯—成品外观设想。单凭成品照片通常不能唯一反推加工方法。

CNC是计算机数字控制，并不是“铣削”的同义词。CNC车床、磨床、水刀都可以由数字程序控制。3D打印机也依靠数字控制，因此“CNC对3D打印”的日常说法，其实经常把数控切削和增材制造作对照。更准确的比较应该说清工艺。

工艺	主要动作	容易认出的对象
车削	工件通常旋转，刀具进给	轴、套筒、旋钮、回转表面
铣削	多刃刀具旋转并相对工件移动	槽、口袋、复杂外壳、曲面

工艺	主要动作	容易认出的对象
钻削与后续孔加工	制孔，再按需求扩、铰或镗	安装孔、定位孔、轴承孔
磨削	大量磨粒逐步去除材料	淬硬表面、精密平面与圆面
锯切	连续或往复齿刃分断材料	板、棒、型材下料
拉削	多排逐渐变化的刀齿依次切过	特定内孔轮廓、键槽等

这不是互斥的机器名单。一台车铣复合设备可以把多种动作组合起来，减少装夹。Sandvik Coromant的知识库也把车、铣、钻、铰、镗等分别讲解，因为各自的切屑、刀具和稳定性问题不同。[61]



图：四种典型切削运动组合；实际机床可有更多轴与复合运动。依据[61]。

为什么铣出来的内角常常是圆的

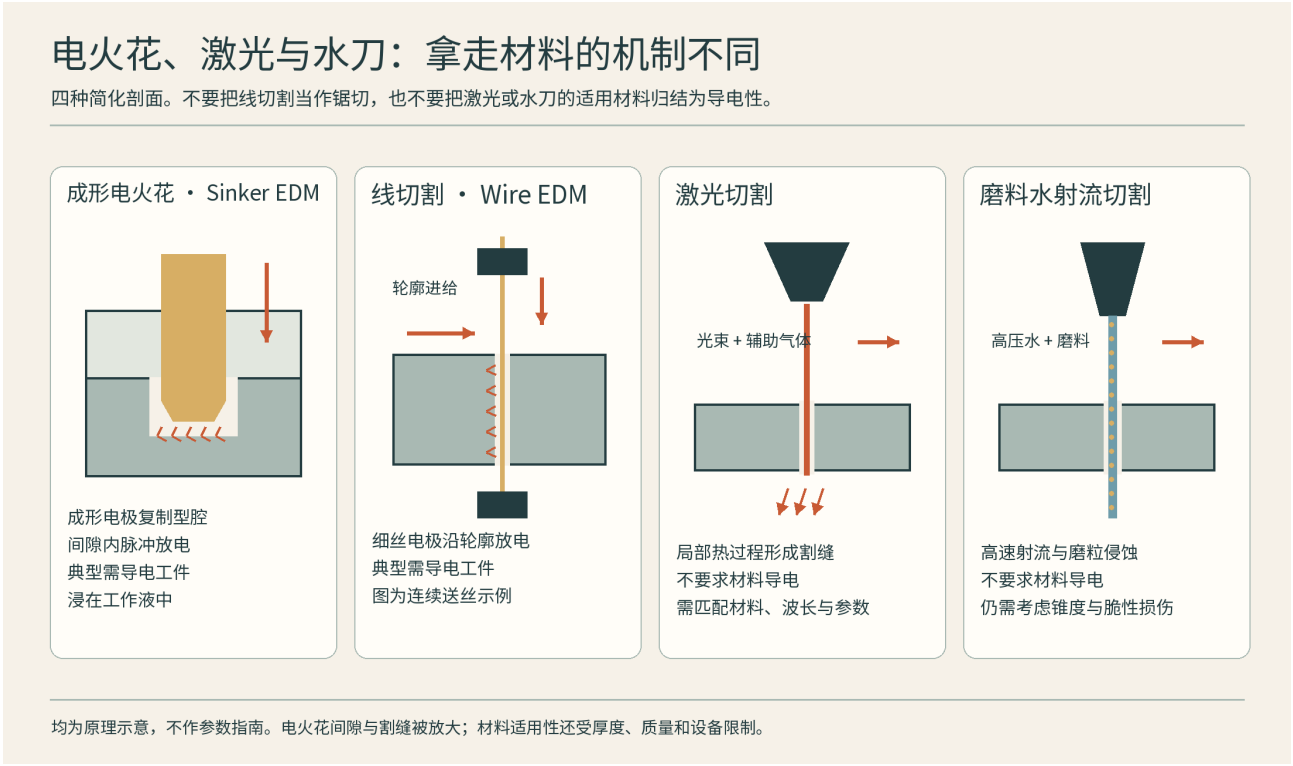
把一根圆柱形铣刀放进矩形凹槽，它的半径会留在角落。刀具更细可以让角变小，却也可能更难稳定加工深槽。深腔、细长刀具和薄壁又会带来挠曲与振动。这些痕迹说明，减材设计不仅要问“最终形状是什么”，还要问“刀具从哪里到达，工件怎么抓住”。

本页资料 · 点击标题访问来源

[61] Sandvik Coromant，Metal cutting knowledge · sandvik.coromant.com

五轴加工增加了可接近的方向，并没有让刀具无处不达。封闭的弯曲内通道，仍可能需要拆成多个零件、改造设计，或换成增材等路线。刀路自由与几何自由是两个相关但不同的概念。

不靠刀刃也可以减材



图：成形电火花与线切割依靠放电；激光依靠局部热过程；磨料水射流依靠侵蚀。依据 [62]、[63]、[64] 与 [65]。

电火花加工（EDM）利用受控放电去除材料，通常针对导电工件。线切割用持续供给的电极丝形成轮廓；成形电火花则使用有形状的电极加工型腔。它适合处理一些传统切削棘手的硬材料或细节，但仍需考虑电极、冲液、速度和表层状态。JLC CNC的技术解释强调其非接触、放电去除的特点。[66]

激光切割把能量聚集到局部，借助熔化、氧化反应或汽化等机制形成切缝，具体取决于材料与过程。它既可用于金属，也可用于适合相应波长和设备的非金属；切口、热影响和烟尘都需要处理。TRUMPF的应用资料把激光切割归为分离加工，并区分不同切割方式。[64]

磨料水射流把高速水流与磨料结合，侵蚀材料。OMAX的说明解释了射流滞后与切口形状为什么需要软件补偿。水刀常用于金属、石材、玻璃或复合材料等板件，但并非“没有限制的冷刀”：穿孔、脆材破损、切缝锥度、磨料与废水都属于工艺问题。[67]

化学蚀刻先保护需要保留的区域，再让蚀刻剂移走暴露的材料。光化学加工利用感光图案形成掩膜，适合薄片上的细密轮廓。英国开放大学的工艺资料强调“受保护／未受保护”的选择性去除；它与把整块金属车成轴显

本页资料 · 点击标题访问来源

[62] AgieCharmilles 成形 EDM · agiecharmilles.com
[63] Makino 线切割 · makino.com
[64] TRUMPF 激光切割 · trumpf.com
[65] OMAX 水刀 · omax.com
[66] JLC CNC，What Is EDM? How Electrical Discharge Machining Works · jlccnc.com
[67] OMAX，How do waterjets work? · omax.com
[68] The Open University，Photochemical Machining · open.edu

然不是同一尺度的加工。[68]

把工艺放回真实任务

同样是“准确”，轴承要能稳定旋转，模具要反复复制外形，薄垫片则要保持平整。下面将厂商公开项目与其技术资料中的典型应用分开标明。真实项目说明这条路线确实有人采用，并不意味着厂商公布的收益适用于所有零件。

轴承套圈：车削与磨削接力

典型工业应用。Norton的轴承制造手册把套圈制造分成成形、车削、热处理、磨削和装配：先建立回转形状，热处理取得所需材料状态，再对内外径、端面和滚道做相应磨削与超精加工。[69] 这解释了为什么“已经车圆”还不等于完成：配合、旋转与接触表面各有要求。

读这个任务，可以先画出真正与轴、座孔和滚动体接触的面。交付检查应围绕相应尺寸、圆度、表面与热处理状态制定；不能只量一次外径就认为轴承合格。这些是本书的评审线索，不是对某一型号的验收规范。

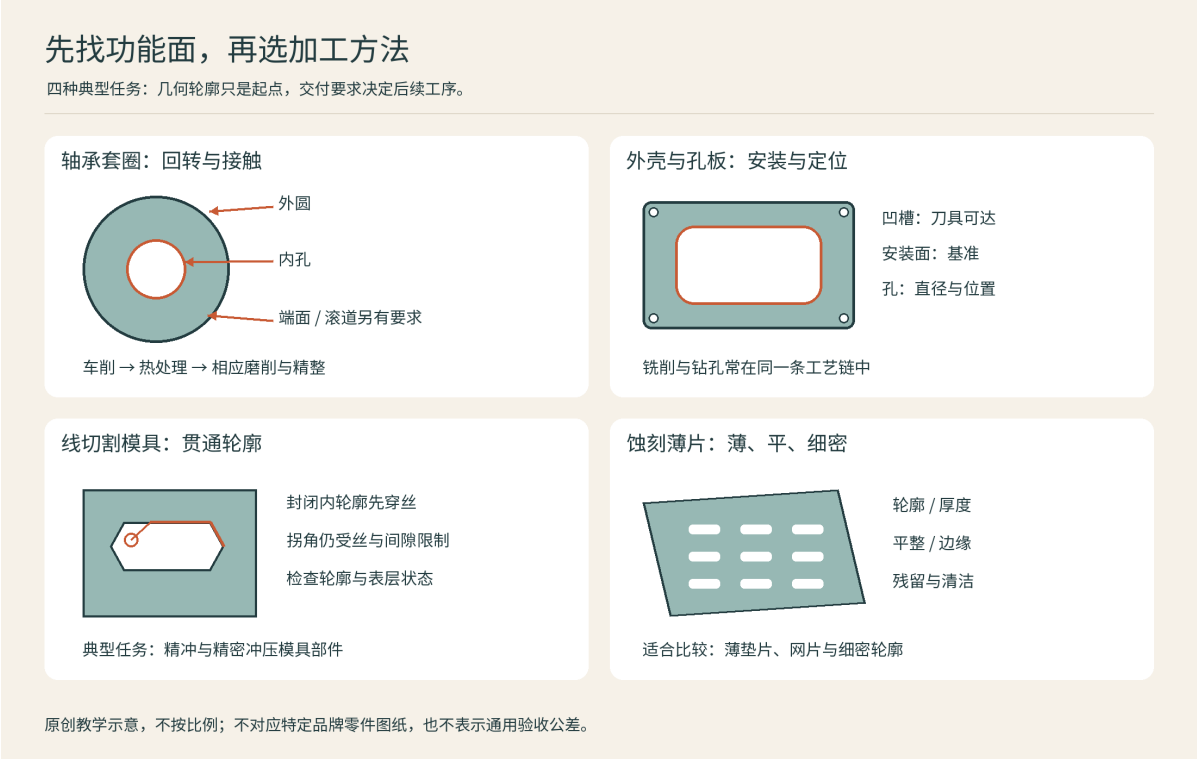
外壳模具与孔板：形状相似，工作不同

厂商公开展示实例。DMG MORI在2026年展览资料中展示电视外壳注塑模具，并说明采用DMU 65五轴铣床制造。[70] 这里铣的是供后续注塑复制外壳的模具，不是每个电视外壳。复杂曲面和不同刀具方向促使工程师考虑多轴加工，但仍需规划分型、装夹、可达性与最终表面；不能从“一台五轴”推导出整副模具一次完成。

典型应用及厂商加工记录。Sandvik Coromant的CoroDrill DE10资料列出换热器孔板、法兰、轴类和阀件等应用，还给出不锈钢板通孔与盲孔的加工记录。[71] 制孔不是只把钻头向下推：排屑、冷却和出口状态都会影响稳定性。看一块多孔板，可分别询问孔径、位置、孔壁、毛刺与清洁度要求；需要更严配合的孔，还可能安排铰、镗等后续工序。

本页资料 · 点击标题访问来源

[68] The Open University，Photochemical Machining · open.edu
[69] Norton／Saint-Gobain Abrasives，Technical Solutions for Grinding in the Bearing Marke… · nortonabrasives.com
[70] DMG MORI，High-precision manufacturing technology for modern everyday life，2026-04-19 · en.dmgmori.com
[71] Sandvik Coromant，CoroDrill DE10，应用与加工记录 · sandvik.coromant.com



图：原创教学示意。画面比较需要交付的几何特征及检查对象，不是品牌零件图纸；尺寸、比例与加工顺序须由具体项目确定。套圈、孔加工与线切割应用依据[69]、[71]、[72]。

两种电火花：贯通轮廓与不贯通型腔

典型模具应用。Makino把精密冲压和精冲模具部件列为UPV-5线切割的应用。[72] 当导电板材要得到复杂贯通轮廓时，可以让电极丝沿轮廓移动；封闭内轮廓通常要先安排穿丝孔。它也有丝半径、放电间隙、表层与冲液等条件，并不会自动得到数学意义上无限尖的内角。

另一种典型应用。对于导电模具上刀具难以加工的深窄细节，成形EDM使用具有相应形状的电极逐步进入型腔；Makino将其用于淬硬材料及复杂细节。[73] 它能处理不贯通的凹形细节，但要制作和管理电极，并评估磨损、排屑与重铸表层。拿到任务时，先问“丝能不能贯穿”，再问“电极怎样进入并排出碎屑”，比把EDM当成万能精修更有用。

医疗薄管与马具银饰：沿轮廓去掉材料

真实案例：Alpine Laser。这家2019年创立的团队公开介绍了专用于医疗细管切割的激光平台，应用包括支架等管状部件。[74] 激光能在薄管上形成细密切缝，随后仍须针对具体产品安排表面、清洁和功能验证；“激光切出了形状”并不等于医疗产品已完成全部制造与合规流程。这里的实践问题，是细小连接段在切割、夹持和后续处理时能否保持完整。

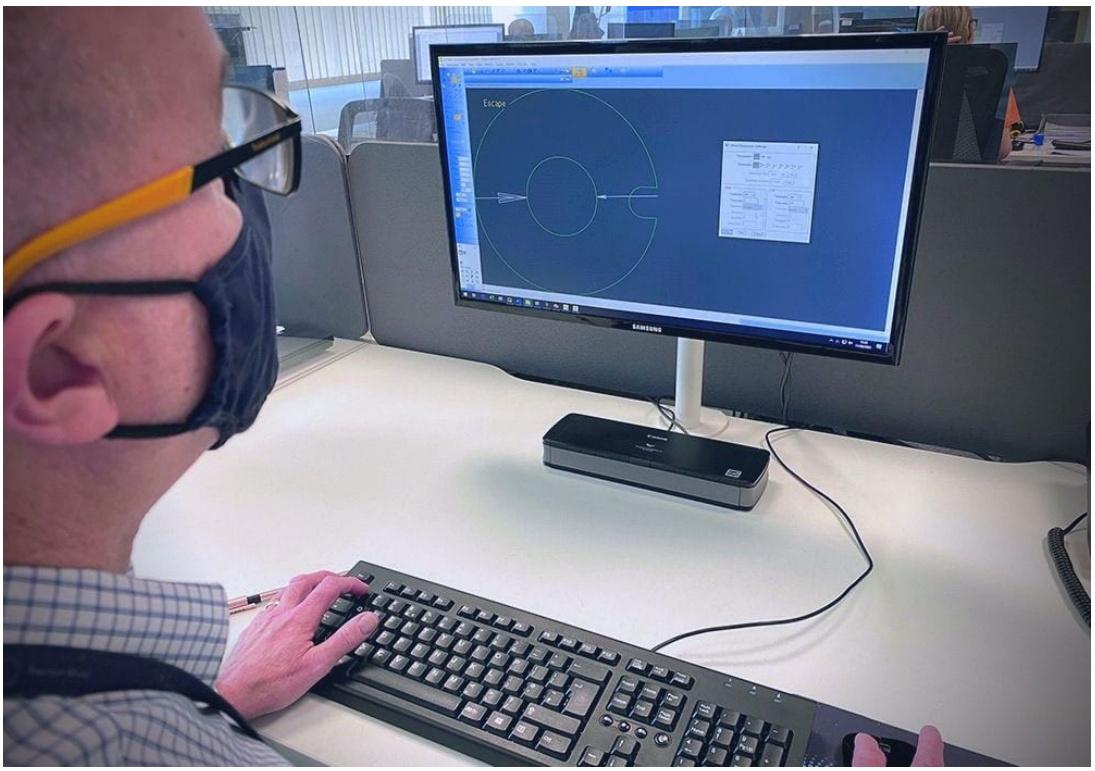
本页资料 · 点击标题访问来源

[69] Norton／Saint-Gobain Abrasives，Technical Solutions for Grinding in the Bearing Marke… · nortonabrasives.com
[71] Sandvik Coromant，CoroDrill DE10，应用与加工记录 · sandvik.coromant.com
[72] Makino，UPV-5，精冲与精密冲压模具应用 · makino.com.sg
[73] Makino，EDM—When Milling Just Won’t Cut It，成形EDM与制孔说明 · makino.com
[74] Alpine Laser，How a start-up makes life-saving medical devices，2023-01-13 · alpinelaser.com

真实案例：Rod Teuscher。OMAX记录这位马具制作人使用ProtoMAX水刀，为马刺、马衔侧片、扣件与银饰下料。[75] 定制图案可以转为平面轮廓，后续再做贴银、装配和外观处理。这个案例适合兴趣读者：数字切割负责重复轮廓，手工仍决定许多成品细节。设计时要留意最细连接处、切缝以及小片如何固定；不能把原稿中的每条细线不加判断地当成可切结构。

一枚雾化器垫片：化学蚀刻做薄而平的部件

真实供货案例，客户名称未公开。Precision Micro介绍为医疗器械客户蚀刻不锈钢雾化器垫片。[76] 薄片上的轮廓可由掩膜定义，不靠刀刃逐边施力。这使它值得与冲压、激光等路线比较，但蚀刻存在侧向去除，材料厚度也会限制细节；不是任意厚度都能复制同样精细的图案。



图：真实官方案例图片——Precision Micro雾化器垫片案例页中的CAD设计与数据准备场景，画面显示电脑上的部件轮廓，不展示成品垫片[76]。图片版权归原权利人；未取得开放再分发许可。

这个任务的实用检查点包括厚度、平整、轮廓与边缘、残留物和批次一致性。它们必须写进零件要求并选择适当测量方法；本书不把供应商的“无毛刺”等宣传语解释为所有情况下都无需检验。

本页资料 · 点击标题访问来源

[75] OMAX，Revolutionizing the Bit and Spur Business with the ProtoMax，2025-04-30 · omax.com
[76] Precision Micro，Medical device manufacturer partners with Precision Micro to increa… · precisionmicro.com

和冲压、锻造、铸造的边界

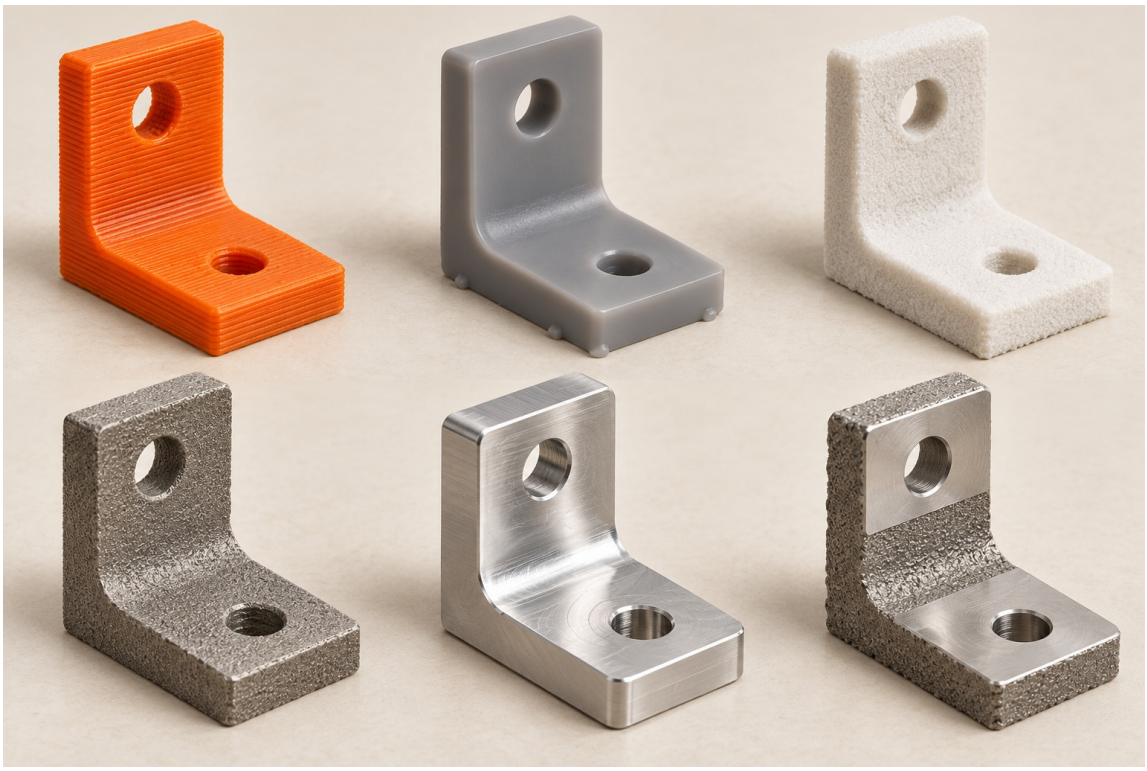
冲压中的落料、冲孔会分离材料，可以纳入广义减材讨论；折弯、拉深则主要改变形状。锻造使材料塑性流动；铸造把液态材料填入型腔；注塑把熔融聚合物注入模具。它们不能因为“传统”就统称减材。实际制造常常是先铸或锻得到毛坯，再切削关键表面。

观察练习：寻找家里的金属物件，看圆周车纹、平面铣纹、分模线和折弯圆角。它们是推测路线的线索；若表面经过喷砂、电镀或抛光，证据可能被覆盖，所以应说“可能采用”，而不是仅凭照片下定论。

10 一件东西怎样做更合适：打印、切削与混合制造

假设要做一个相机支架：它有贴合手掌的外形、几个螺丝孔，以及与相机接触的平面。完全打印、铝块铣削，或打印主体再加工关键面，都可能成立。选工艺不是选阵营，而是寻找能以可接受代价实现需求的路线。

先把“同一零件”拆成不同任务



AI教学示意：同类L形支架的FFF、树脂、尼龙粉床、金属打印、铣削与打印后精加工外观对照。几何仅近似一致，不能用来比较强度或尺寸精度。

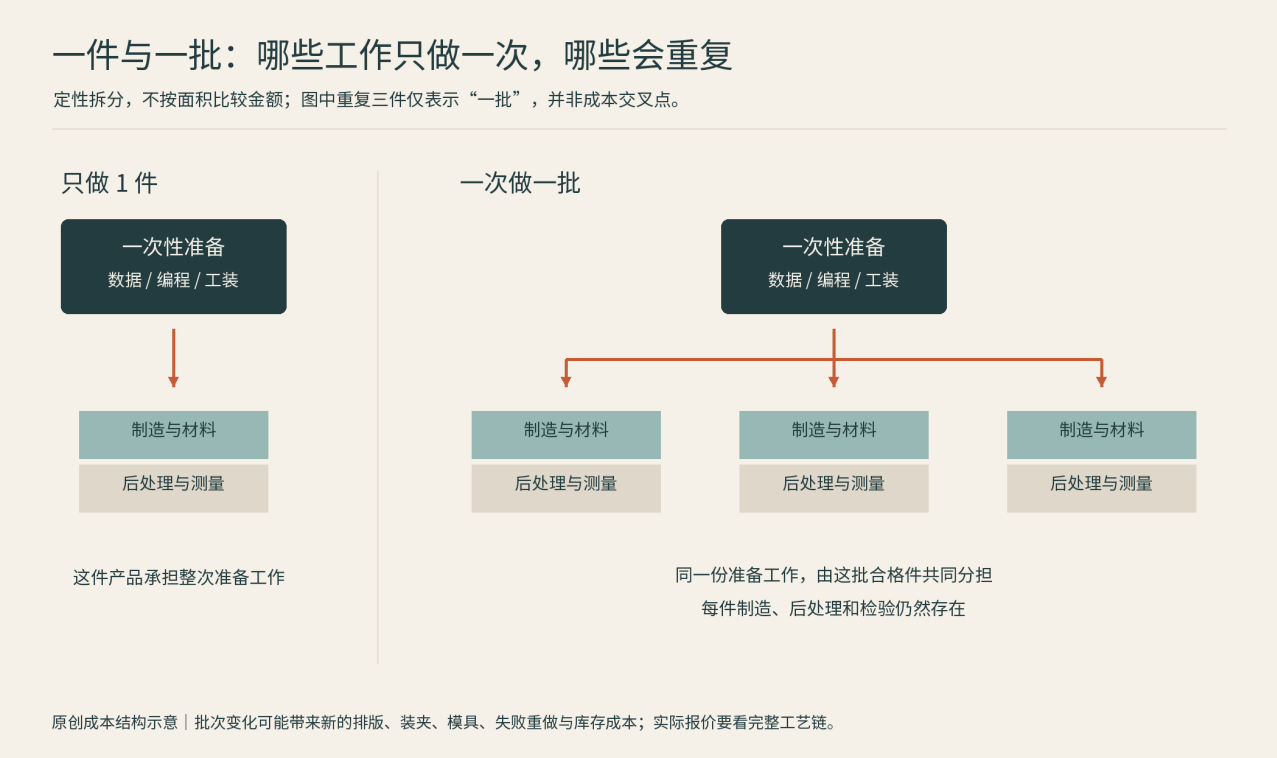
外观曲面决定手感，安装孔决定位置，接触面决定装配，内部结构决定重量。它们未必需要同样精度。把整件作品都要求到最严的公差，可能只是增加时间。合理的设计会标出真正关键的尺寸，并为测量和加工保留基准。

需求情景	值得先比较的路线	主要检查点
一件外形样机，明天还会改	聚合物3D打印	外观、支撑、迭代速度
少量、结构简单的金属支架	切削、板材切割折弯	装夹、材料状态、孔面要求

需求情景	值得先比较的路线	主要检查点
复杂内流道或轻量格构	工业增材	清粉、检测、后加工与认证
大批外形稳定的塑料外壳	注塑与打印分别估算	模具投入、单件成本、改版风险
已有昂贵金属件局部磨损	合适的修复与再加工路线	可修复材料、热影响、检验

表格是思考顺序，不是报价结论。Protolabs把3D打印、切削和注塑同时纳入服务体系，反映了工程项目常需要多种路径；具体选择要回到几何、材料、数量与质量要求。[77]

数量为什么会改变答案



图：原创定性成本图：图块面积不代表金额，三件只表示一批。分类依据本章完整工艺链讨论及Protolabs制造服务范围[77]；不预设打印、切削与开模的通用数量交叉点。

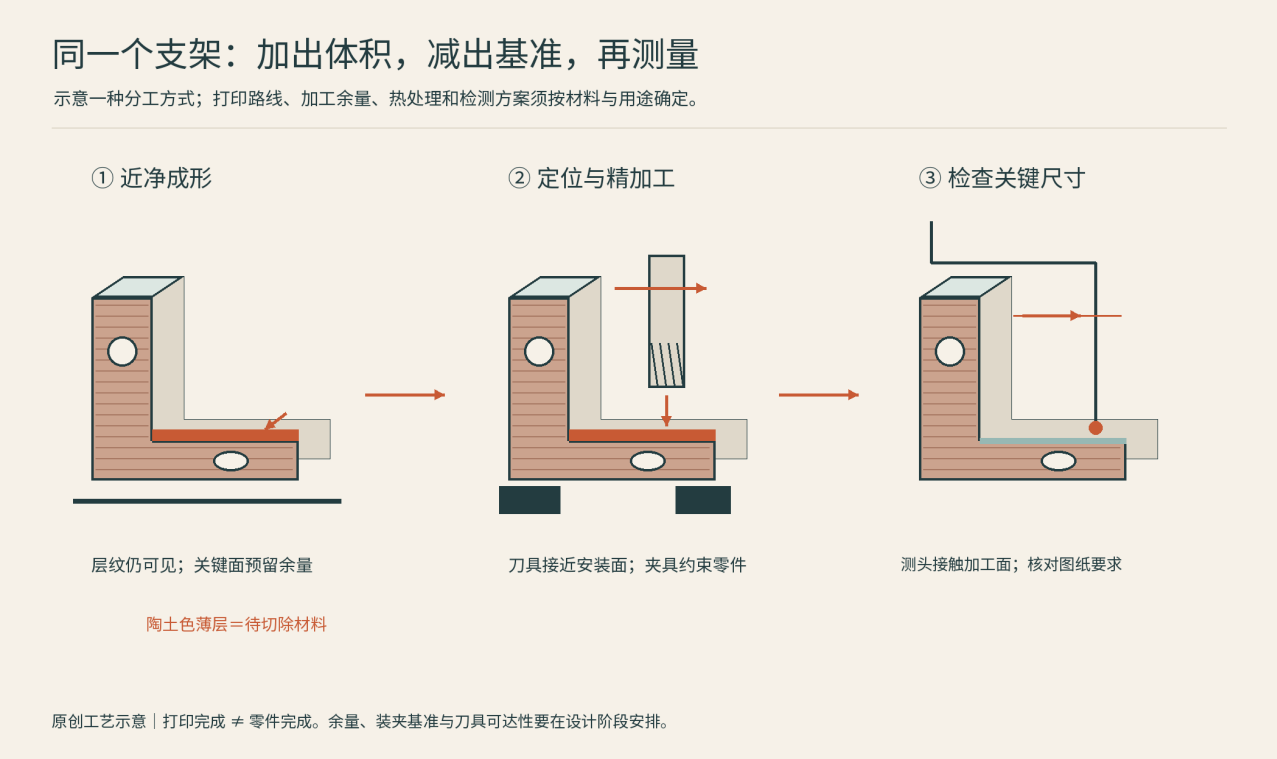
打印常能避开专用成形模具，但并非没有准备成本：摆放、支撑、机器准备、后处理和检验都要花时间。注塑需要前期模具，却能在稳定量产中摊薄这一投入。切削不一定需要昂贵模具，却可能因材料去除量和多次装夹耗费机时。

[77] Protolabs，Custom Manufacturing Services · protolabs.com

因此不要给出脱离条件的“超过多少件就一定注塑”。零件尺寸、周期、模具寿命、设计变更概率和合格率都会移动交点。一个简单的估算框架是：总成本＝准备与工装＋生产数量×合格单件成本＋失败、检验、库存和变更成本。这是本书用于比较的账本框架，不是行业统一报价公式。

比如做活动限量徽章，设计可能每周更换；即便总件数不少，昂贵专用模具也未必容易摊销。做多年不变的家电扣件，则可能愿意为稳定节拍投入工装。制造的“便宜”，总是有时间跨度的。

加出来的形，减出来的面



图：原创工艺图：陶土色薄层为待切除余量，精加工不必覆盖整个零件。概念参考DMG MORI混合制造机床的增材、铣削与测量能力说明[78]。图为分阶段示意，不对应特定机床的装夹布局。

工业金属增材可以先获得接近目标的复杂形体，再用切削处理定位面、轴承孔或密封面。这里的关键词是加工余量：设计时就留下足够材料，让刀具有机会把几何修到要求。若等打印完成才发现关键面够不到、抓不住或没有余量，组合两种工艺也救不了计划。

DMG MORI的LASERTEC 65 DED hybrid把粉末喷嘴增材与机加工集成到同一设备平台，其当前第二代资料列出铣削、车削、磨削、增材、预热与扫描功能。这个案例说明，混合制造不只是把打印机和铣床放在一间车间：它还试图把工序、坐标与装夹连成工作流。厂商宣称的效率收益依赖具体任务，本书不将宣传比例推广为通用结果。[78]

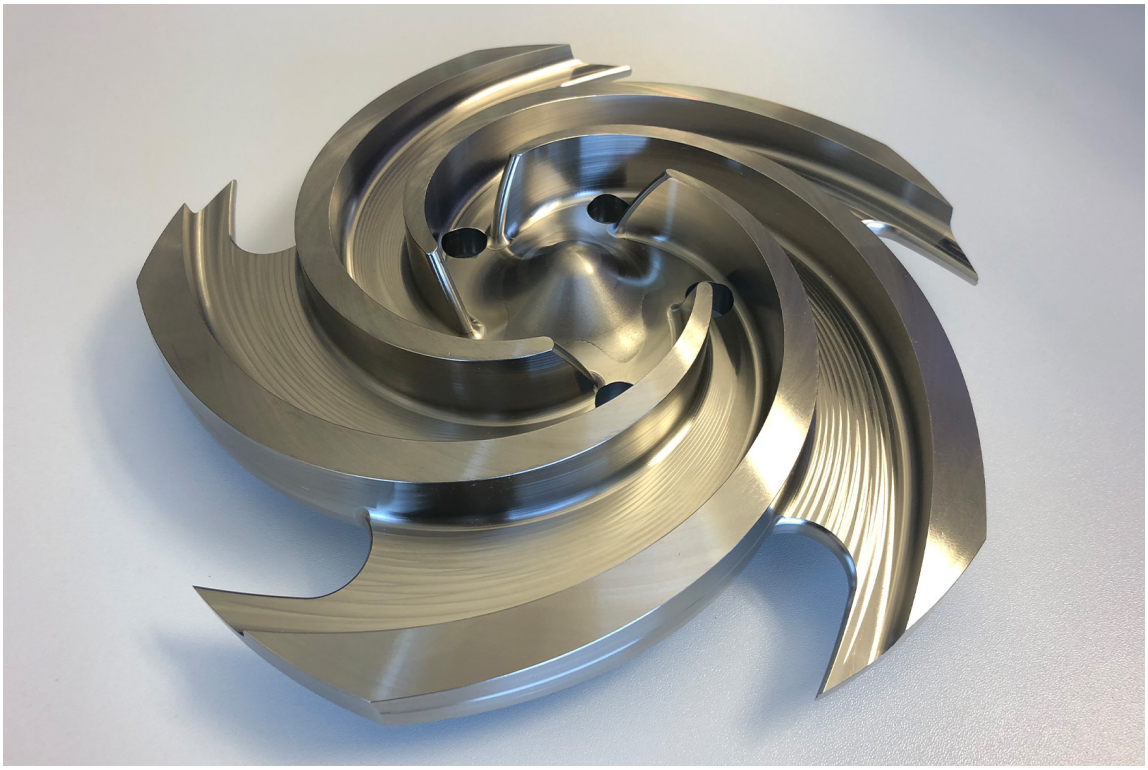
本页资料 · 点击标题访问来源

[78] DMG MORI，LASERTEC 65 DED hybrid 2nd Generation · en.dmgmori.com

也有很朴素的混合路线：先打印定位夹具，再铣削金属件；用打印模型制作铸造模样；打印砂型或型芯，再浇铸金属。这些都让3D打印参与最终制造，但成品未必是逐层打印出来的。看到“3D打印制造”的案例时，应追问它打印的是成品、工装、模样还是中间坯体。[79]

从备件项目看混合制造的价值

真实案例：Sulzer与Chevron的泵叶轮。Sulzer公开记录了一条结合五轴铣削和激光金属沉积的制造路线：先从坯料加工叶轮内部可接近的形状，再增加材料并继续加工，直到完成复杂叶轮。案例叶轮用于Chevron的一台泵，记录称其2019年安装运行，并在后续取出时进行了尺寸和金相检查。[80]



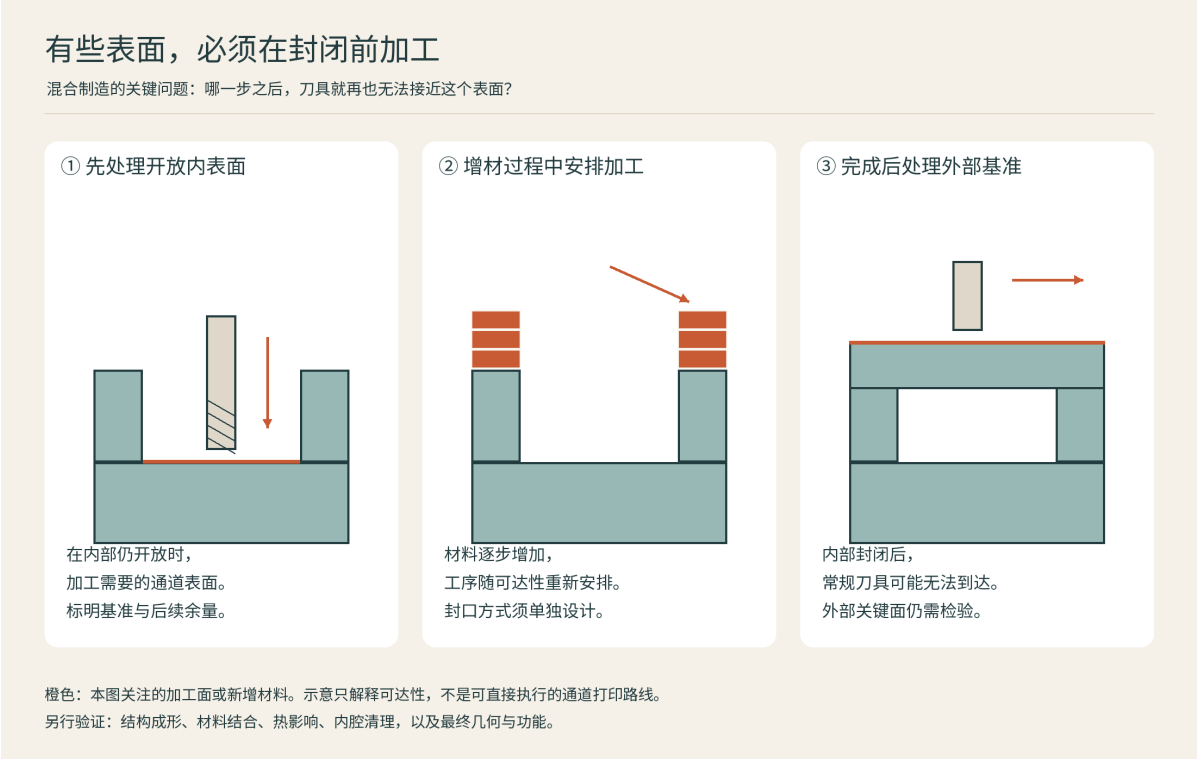
图：真实官方案例图片——Sulzer展示的复杂叶轮，原图说明为可实现复杂几何的例子，来源[80]。不将这张示例照片直接等同于现场运行的那一只叶轮。版权归Sulzer或原权利人；未取得开放再分发许可。

这里的关键不是给“打印再铣”贴上更先进的标签，而是在封闭之前加工原本可达的内表面。如果一开始就把所有外层材料加满，刀具可能再也碰不到内部。下图用通道截面说明这种工序安排，几何由本书另行设计，不复原Sulzer叶轮的内部结构。

本页资料 · 点击标题访问来源

[79] ExOne，3D printing solutions overview · exone.com

[80] Sulzer，Sulzer creates a hybrid additive manufacturing process to minimize lead time… · sulzer.com



图：原创教学示意——混合制造的加工时机。依据Sulzer案例中的交替增材与机加工思路绘制[80]；不是机器刀路、零件剖面或经验证的工艺规程。图中简单通道只解释可达性，不保证按示意顺序即可制成任意封闭结构。

把这类项目变成可执行的任务书，可依次回答四个问题：材料和服役环境是否匹配；哪些内部表面必须提前加工；每次增加材料后如何保持基准和留足余量；最后怎样验证几何、材料状态和整机功能。这四问是本书从案例中提炼的评审方法，具体验收标准仍须由产品与工程要求决定。

它与“LPBF打印整个复杂毛坯，再切离基板、处理和加工安装面”不是同一条工序链。前者可以在构造过程中穿插切削，后者往往在打印完成后加工可达部位；选路时要对照真正需要的内部表面与设备能力，不能只比较最终外观。[28]

“一体化”也需要付账

将多个零件合成一个，可能减少紧固件、装配和泄漏接口，却也可能让维修更困难。原本只需换一个小零件，变成整件报废；内部通道虽能打印，残余粉末却未必容易移除。设计自由需要清粉口、检测路径和维修策略共同支撑。

材料利用率同样不能只看切屑桶。打印可能减少某些毛坯浪费，但仍消耗支撑、净化气体、能源和后处理资源；粉末也不总能无限循环。比较环境影响要说明功能、寿命、边界和能源来源，不能把“增材”直接等同于“环保”。Nikon SLM Solutions关于铸造与金属打印的讨论也将选择条件放在产品设计、产量与制造能力上，而非宣布一种路线取代另一种。[81]

本页资料 · 点击标题访问来源

[28] EOS 金属后处理 · eos.info
[80] Sulzer，Sulzer creates a hybrid additive manufacturing process to minimize lead time… · sulzer.com
[81] Nikon SLM Solutions，Metal 3D Printing’s Impact on the Casting Industry · nikon-slm-solutions.com

给自己的设计做一次评审：圈出必须准确的三处位置，找出最难清理的一个空腔，再问零件坏了以后如何修。往往就是这五分钟，决定你需要打印、切削，还是两者合作。

11 制造也是审美：层纹、透明、颜色与计算形态

同样一盏灯，可以像石膏一样柔和，也可以像半透明的贝壳；同样一个支架，可以是规整的金属折板，也可以长得像骨骼。制造并非只在图纸完成后负责“把它做出来”。材料、表面和工艺会反过来改变我们想设计什么。

层纹不一定要藏起来



AI教学示意：近似同形杯状样片的层纹、树脂光泽、粉床颗粒感、金属毛面、精加工光泽与陶瓷釉面。仅用于观察表面语言，不表示杯具已通过接触用途验证。



AI教学示意：褶皱、透光分枝、陶土层纹、建筑小样、可穿戴晶格与曲面胞元。图中作品为本书概念设计，不冒用真实设计师署名。

在细密人像上，明显层纹可能打断面部的细微起伏；在大型花器上，重复的路径却可能成为节奏。判断它是否好看，先问纹理是否顺着物体的形态。凸起、凹槽、拼缝和颜色变化若互相争抢，技术细节就容易变成噪声；把其中一种作为主角，往往更清楚。这是本书的观察方法，不是设备性能结论。

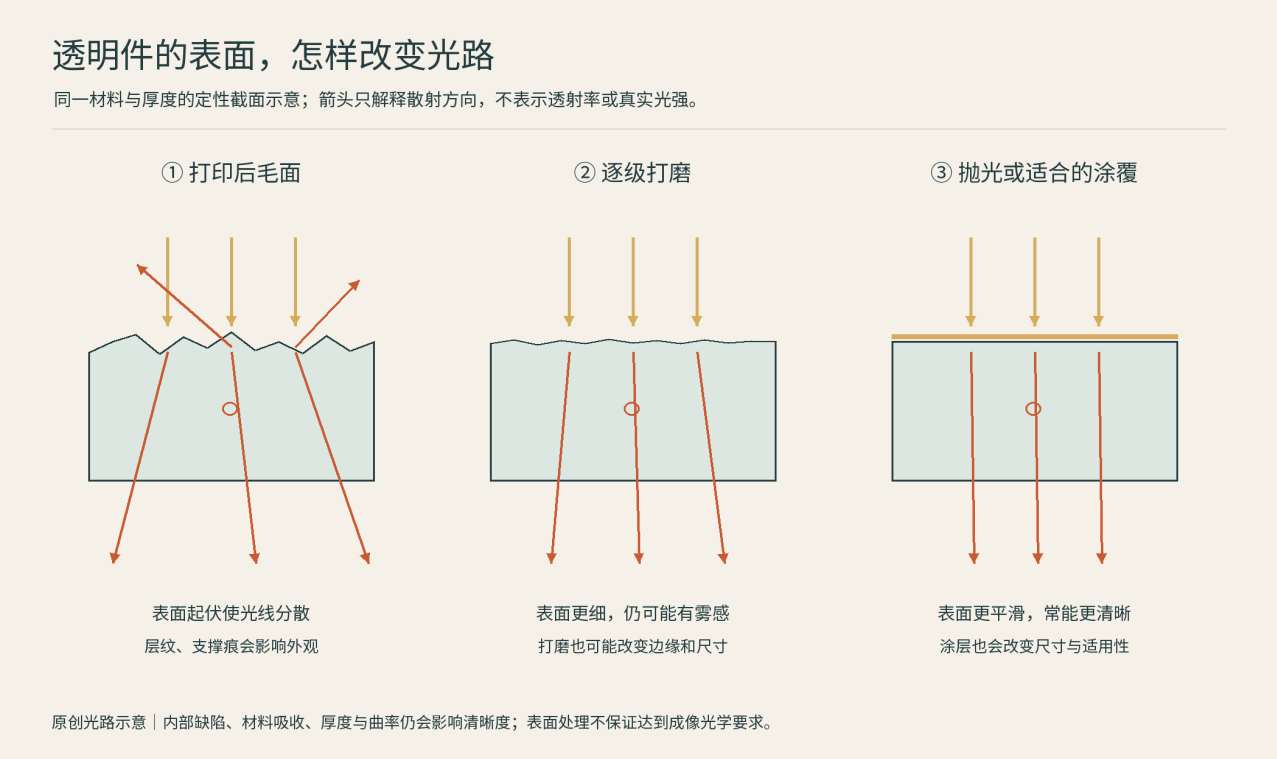
层高也不是唯一决定外观的变量。朝向改变阶梯纹所在位置；外墙路径、接缝位置、材料光泽和照明共同影响观感。SLS的朝向资料指出，浅角度表面可能更容易显露层线，提醒我们：即使没有FFF那样清楚的挤出条纹，分层也仍参与表面形成。[82]

可以做一组同形小花器，让它们只改变一个变量：细层／粗层，哑光／高光，直立／倾斜。若同时更换形状、颜色和工艺，你很难判断美感来自哪里。

本页资料 · 点击标题访问来源

[82] Formlabs，Model orientation best practices for SLS printing · formlabs.com

透明是一条工作流，不是一桶透明液体



图：原创定性光路图：箭头不代表实测光强或透射率。表面处理流程参考Formlabs透明树脂抛光指南[83]；清晰度也受内部缺陷、材料吸收、厚度与曲率影响，图中三个阶段不代表光学等级认证。

透明树脂能让光进入材料，却不保证打印件一出机就像玻璃。表面的微小起伏会散射光，支撑痕和层纹会让它看起来发雾；材料本身、内部缺陷、厚度与几何也影响光路。Formlabs的透明件教程把湿磨、抛光等步骤作为提高可见透明度的途径，说明“透明材料”与“光学级透明成品”之间仍有距离。[83]

一只灯罩可能只需要均匀透光；观察内部流动的模型，希望轮廓清楚；真正的成像透镜，还涉及远比“看起来清澈”严格的光学要求。它们不应共用一个透明度承诺。为了美观而涂清漆或包覆树脂，也会改变尺寸、表面和用途适配性。

颜色可以来自哪里

FFF常通过换线、多个喷头或多工具系统组合颜色；材料喷射可在小尺度上组合着色材料；粉末件也可以染色；几乎所有适合的表面还可经过底漆、手绘、喷涂等后处理。颜色是成形时形成，还是后加上去，会影响接缝、耐磨、成本和修补方式。

不要把屏幕的全彩预览直接当成实物承诺。色域、层叠、表面粗糙度和光源都会改变观感。3MF的材料与属性扩展定义颜色和多材料表达，但文件能描述某种颜色，不等于所有设备都能准确制造它。[84]

本页资料 · 点击标题访问来源

[83] Formlabs，Polishing Clear Resin for a transparent finish · formlabs.com
[84] 3MF Consortium，Materials and Properties Extension · 3mf.io

“金属感”同样需要区分：金属色塑料、含金属粉聚合物、电镀表面和真正的金属件，会在重量、触感、耐磨和修复上表现不同。Formlabs的后处理资料收录涂覆与电镀等路线，说明展示照片里的材质，可能是打印与表面处理共同完成的。[85]

从参数化到拓扑优化：让形状有来由

参数化设计把尺寸、间距、角度等关系写成规则，改变参数便得到一个家族。它适合定制灯罩、分码鞋形或重复格纹，不必依赖人工逐个修改。拓扑优化则在载荷、约束与目标下寻找材料应放在哪里；生成式设计的具体含义因软件而异，常涉及同时探索多种方案和制造条件。它们不等于“输入一句话，得到合格零件”。Autodesk的资料把目标与约束作为设计探索的输入。[86]

骨骼状、蜂窝状、格构状外观因而有两种不同来源：有时是经过计算的功能结构，有时只是审美语言。长得像骨头不证明更轻更强；做了仿真也仍要核查载荷、材料方向、最小特征和真实制造结果。

一个真实设计故事：TA.TAMU折叠椅

Patrick Jouin与Dassault Systèmes设计团队合作的TA.TAMU，把折叠、轻量化与3D打印放在同一问题中。官方项目介绍强调拓扑优化、建模和模拟，并探索以折叠状态打印及本地制造。这件作品值得看的不是“计算机画了一把奇怪的椅子”，而是折叠关系、结构与造型如何同时协商。它仍是特定设计项目，不能单独证明所有打印家具都更可持续。[87]

另一种更接近大众的观察入口，是试着让一款桌面收纳件形成系列：保持同一配色、圆角和纹理尺度，只改变高度与用途。此时3D打印的优势不只是复杂造型，而是把一个设计规则快速变成多个可触摸的版本。

看作品时问三句：这道纹理服务了什么？如果换成另一种工艺，形态还成立吗？照片里最漂亮的效果，来自打印本身、材料，还是后处理与摄影？回答清楚，你就开始真正看懂“制造的美”。

本页资料 · 点击标题访问来源

[85] Formlabs，Guide to Post-Processing and Finishing SLA Resin 3D Prints · formlabs.com
[86] Autodesk，Generative Design overview · help.autodesk.com
[87] Dassault Systèmes，TA.TAMU Installation · 3ds.com

12 桌面上的制造业：消费级品牌与开源社区

第一次看打印机目录，很容易被速度、颜色数量和机身外观带走。更有用的看法，是把品牌放回它所服务的工作中：谁帮助你快速得到模型，谁让你研究机器本身，谁把树脂打印与清洗固化做成一套流程？同一家品牌也可能同时走几条路线。以下是生态地图，不是质量排名；型号仅用于识别技术方向，库存、固件与区域服务需另查。

先认识名字，再理解路线

品牌或项目	主要观察方向	读者可顺着研究什么
Prusa Research	桌面FFF，配套切片、材料与社区	可维修性、装配说明、打印农场
Bambu Lab 拓竹	集成度较高的桌面FFF与多色工作流	自动校准、换料、切片与模型平台
Creality 创想三维	多价格段FFF及树脂设备	开放式机架到封闭高速机的变化
Anycubic 纵维立方	Kobra系列FFF、Photon系列树脂设备	模型需求怎样把人带向不同工艺
ELEGOO 智能派	桌面树脂与FFF两条产品线	小模型、清洗固化、入门材料
Sovol	FFF及强调可修改性的机型	开源文件与整机交付的关系
Flashforge 闪铸	桌面FFF、教育及工作室应用	Adventurer系列操作与软件配套
QIDI Tech	封闭FFF及部分机型主动温控腔体	ABS、PC等材料为何需要环境控制
Rat Rig	模块化打印机与套件	大尺寸装配、调试与结构扩展
Voron Design	社区开发的开放设计项目	自行采购、组装、配置的完整过程

核查入口：[88]、[89]、[90]、[91]、[92]。表中的路线是概括，不能代替某一型号的数据表。

故事一：Prusa，把改机器的经验变成产品

Prusa Research于2012年成立，Josef Prusa此前参与RepRap生态。它的故事不只是一个人做出一台机器，还包括把设计、装配、切片和用户反馈连接起来。今天读其资料，值得同时看硬件与PrusaSlicer：打印品质既来自机械，也来自软件如何决定线宽、支撑和路径。开源不等于任何衍生机器都有相同的装配品质和售后；具体版本开放了哪些文件，应以相应仓库和许可证为准。[93]

本页资料 · 点击标题访问来源

[88] Prusa公司介绍 · prusa3d.com
[89] 拓竹公司介绍 · bambulab.cn
[90] Anycubic支持中心 · anycubic.com
[91] QIDI产品与文档 · wiki.qidi3d.com
[92] Flashforge手册 · wiki.flashforge.com
[93] Prusa十周年回顾 · blog.prusa3d.com

故事二：拓竹，观察一体化体验

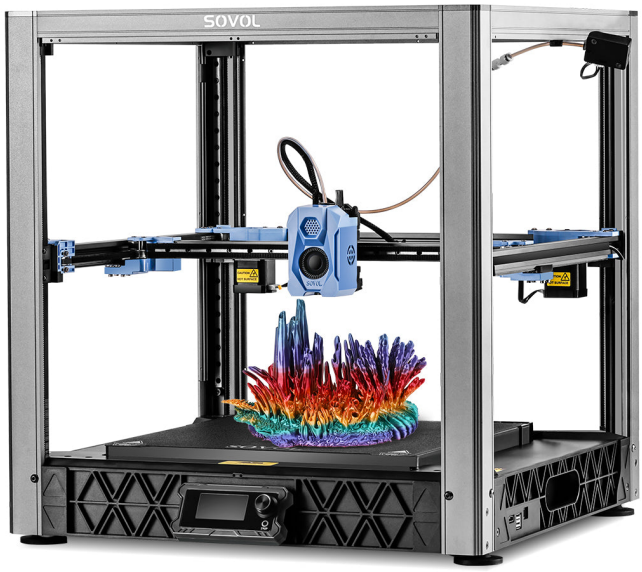
拓竹官方介绍记载公司成立于2020年。对于普通读者，它提供了一个观察现代消费打印机的窗口：用户越来越关心从下载模型到开始打印之间有几次手动操作，而不只关心机架与电机。多色系统尤其能说明这种变化：它扩展表达能力，也引入换料、清理和时间成本。购买时应把联网功能、离线工作方式、耗材兼容与备件获取一并了解；品牌的整合程度是一项取舍，不是自动等同于某种打印效果。[89]

故事三：Creality与ELEGOO，两条普及路径

创想三维官方访谈把创立时间记为2014年，并把让更多人接触FFF列为早期目标。它适合用来观察桌面设备如何从可改装工具走向包含扫描、耗材、软件的产品群。不要由“Ender”或“K”这样的系列名推断全部能力：不同代际之间，机架、挤出、封闭条件与控制方式都可能改变。[94]

ELEGOO的官方品牌故事则从2015年的电子与结构工具套件讲起。对制造的兴趣常从机器人或小电路开始，但电路还需要外壳、旋钮和支架；这说明3D打印并非孤立爱好。它与开源电子、模型设计和手工装配共同构成创客工具箱。这里保留官方记载的创业节点，不把品牌宣传中的愿景当作已实现的客观成果。[95]

品牌之外，还有可以参与的设计



图：Sovol SV08官方产品图。观察上方CoreXY机架与开放成形区；这是品牌产品资料，可能为渲染，不是本书AI示意。 来源：[96]；图片版权归原权利人。

本页资料 · 点击标题访问来源

[89] 拓竹公司介绍 · bambulab.cn
[94] 创想十周年访谈 · creality.com
[95] ELEGOO品牌故事 · elegoo.com
[96] 品牌官网 · sovol3d.com



图：Sovol官方展示的SV08打印样件。颜色与层纹可用于观察；仅据这张照片不能验证打印参数或机械性能。 来源：[96]；图片版权归原权利人。

Voron不宜与整机厂商按同一口径比较。它的核心是开放设计、配置资料和社区，第三方套件商的用料、包装与售后需要单独判断。官方文档把项目最初目标追溯到2015年；它把安静、外观、装配乐趣和长时间工作放在同一个设计问题里。Rat Rig则是销售模块化产品与套件的公司，V-Core的装配与调试文档是理解其路线的入口。[97]、[98]

Sovol SV08提供了另一种交叉：官方承认其与Voron 2.4设计的关系，并提供开源资料，同时以较多预装部件交付。这提醒我们，“开源”与“买整机”并不互斥；真正要核查的是具体文件、许可证、维护活动和你要承担的工作。[96]、[99]

给自己的小练习：选择一个想做的台灯罩、一枚游戏棋子和一个户外支架。分别写下尺寸、表面、材料和后处理要求，再回看本章地图。你会发现，“哪个品牌最好”逐渐变成了“哪条工作流适合这件东西”。

本页资料 · 点击标题访问来源

[96] 品牌官网 · sovol3d.com
[97] Voron项目介绍 · docs.vorondesign.com
[98] Rat Rig文档 · wiki.ratrig.com
[99] SV08官方仓库 · github.com

13 从工作室到工厂：专业品牌为什么卖一整套流程

消费级打印机常以机器为中心介绍自己，工业系统却把材料批次、软件权限、维护、后处理、检测与认证一起带来。两者没有一道绝对分界：桌面机也能生产夹具，昂贵系统也可能只是打样。区别在于用户要求的稳定性如何被证明，以及出了问题后谁来恢复生产。

看懂工业品牌地图

品牌	适合认识的工艺或体系	不应混淆之处
Formlabs	桌面/工作室光聚合与SLS体系	Form与Fuse属于不同材料和流程
UltiMaker	专业FFF、切片和设备管理	与MakerBot合并的公司史不等于全部机型相同
Raise3D 复志科技	专业FFF及DLP工作流	Pro系列与DF系列不能只按成形尺寸横比
Stratasys	FDM、PolyJet等多工艺体系	FDM是其商标语境中的名称，通用类别仍需区分
3D Systems	SLA、材料喷射及金属等体系	公司覆盖多工艺，不是一种打印方式
EOS	金属与聚合物激光粉床	金属粉床与塑料粉床的设施条件不同
HP	Multi Jet Fusion等数字制造体系	MJF不是把金属粉末直接熔化
Carbon	DLS光聚合、弹性体与晶格设计	终端性能依赖材料与后固化流程
Markforged	连续纤维复合材料等工业工作流	短切碳纤填充与连续纤维增强不是同一件事

相关入口：[100]、[101]、[102]、[103]、[104]。另参见[105]、[106]、[107]。本表帮助辨认路线，不承诺某地区某型号持续销售。

故事四：Formlabs，桌面精细成形与交付之间

Formlabs在2011年成立，2012年通过Form 1众筹公开进入市场。MIT的回顾介绍了创始团队与课堂原型的联系。这个故事有趣的地方，在于把高分辨率成形搬到桌面，并不只是缩小机器：用户还需要软件、支撑、材料、清洗与固化。看见一件光滑的树脂模型时，应当把镜头从打印机移开，继续寻找旁边的清洗桶和固化设备。[108]、[109]

本页资料 · 点击标题访问来源

[100] Formlabs · formlabs.com
[101] Raise3D Pro3 · raise3d.com
[102] Raise3D DF2 · raise3d.com
[103] EOS · eos.info
[104] HP MJF技术 · hp.com
[105] Stratasys工艺目录 · stratasys.com
[106] 3D Systems材料与工艺 · 3dsystems.com
[107] Markforged连续纤维资料 · web-objects.markforged.com
[108] MIT对Formlabs的回顾 · news.mit.edu
[109] Formlabs十周年回顾 · formlabs.com

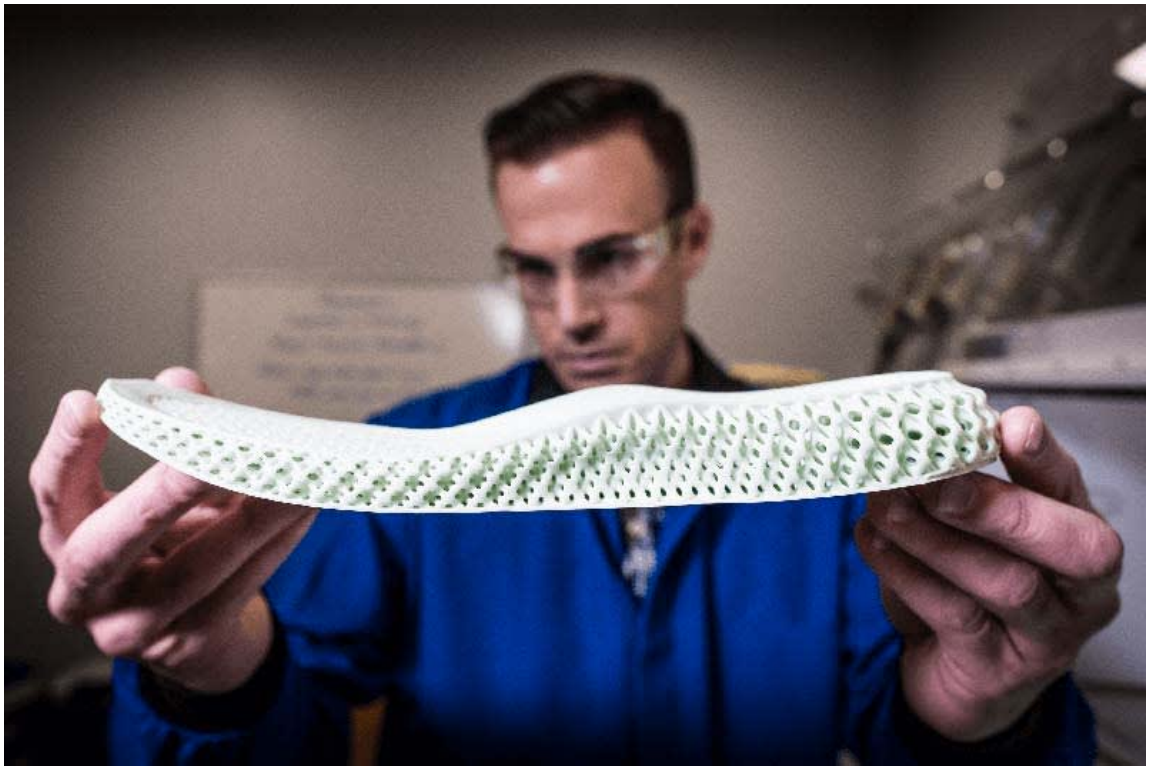
故事五：UltiMaker，品牌也会合流

MakerBot与Ultimaker在2022年宣布完成合并。这是一个提醒：从前买过的品牌、今天看到的集团、正在维护的产品线，并非永远一一对应。读者检索旧教程时，要核对设备名称、材料系统与软件版本；不能因为两个品牌有公司层面的关系，就认定旧硬件配件可以互换。[110]

故事六：EOS，工业化不是一次打印成功

EOS官方历史把成立时间记为1989年。它的金属与塑料粉床体系适合说明工业增材的另一条发展线：关注点从“能不能做出来”走向“能不能按要求反复做出来”。对于一件金属支架，扫描策略、粉末、热处理、支撑去除和检测都可能改变结果。因此，工业供应商卖的不只是一台带激光器的箱子，还包括建立合格工艺窗口的资料与服务。[5]

鞋底上的晶格：Carbon与adidas



真实来源照片：Carbon的adidas应用案例中展示的晶格中底。图片来自Carbon案例页；版权归原权利人。[111]

2017年Carbon发布的合作公告描述了adidas Futurecraft 4D中底。这不是“先做一个鞋模，再浇出鞋底”的故事，而是以光聚合工艺制造终端中底，并利用晶格几何组织局部变形。观察时可把问题分成两层：材料本身有怎样的弹性，结构又怎样分配受力？同一种材料可以通过几何获得不同响应，但这仍需测试；美丽的晶格不

本页资料 · 点击标题访问来源

[5] EOS历史 · eos.info
[110] 官方合并公告 · makerbot.com
[111] Carbon原案例 · carbon3d.com
[112] 2017年合作公告 · carbon3d.com

是性能证明。[112]、[111]

旁路里的新力量：小团队、机器人与专门材料

Micronics提醒我们，行业故事不只有巨头从零推出产品。2024年7月11日，Formlabs宣布收购这家来自威斯康星的SLS团队，创始人与团队加入Formlabs。它代表了一种真实的发展路径：面向更易接近的粉床系统展开探索，再进入已有工业平台继续开发。这里记录的是收购与团队加入，不能把早期众筹承诺直接当成今天仍能购买的独立产品。[113]

Meltio成立于2019年，主攻送丝与激光结合的金属沉积。它有独立设备，也提供与机器人、CNC集成的方向。与一整床金属粉末相比，这条路线把注意力转移到线材、沉积头和运动系统，但打印后的外形与关键表面仍常需切削。一个较年轻的品牌，不一定需要重做所有工艺；围绕工艺链中的某个环节建立专长，同样能形成清晰定位。[114]

Caracol的Heron AM把颗粒挤出与机器人组织起来，用于大尺寸聚合物和复合材料构件。材料伙伴Airtech的合作公告记载Caracol成立于2017年，并介绍两者围绕Dahltram材料和Heron系统的合作。它的看点是把沉积方向、材料与大尺寸生产联在一起：机器人手臂扩大了运动自由度，却没有取消挤出量、冷却、支撑和表面精加工的问题。[115]

延伸品牌或团队	主要认识入口	与熟悉路线的连接
Micronics	易接近的SLS系统探索及团队并入	小团队到成熟平台的发展路径
Meltio	送丝激光DED	可与机器人、CNC组成制造链
Caracol	机器人颗粒挤出	桌面挤出之外的大尺度复合材料
Lithoz	LCM高性能陶瓷体系	含陶瓷光敏体系成形后仍需脱脂烧结

Lithoz的LCM资料适合与第03、06章连读：成形过程中，光敏组分帮助获得几何；最后要得到的却是陶瓷材料。看到精细的白色牙科或工业样件时，不能把它与普通桌面树脂模型视为同一种成品。[116]

品牌故事也包括整合与失败

截至本书资料核查日2026年10月22日，应谨慎阅读工业品牌归属。Nano Dimension在2025年4月宣布完成Markforged收购；2026年5月，Stratasys又宣布签署收购MarkForged, Inc.的协议，公告预计2026年下半年交割，且说明Nano保留金属粘结剂喷射产品线。本书未找到足以确认交割完成的更新，因此只记作“已宣布交易”，不把预期写成结果。[117]、[118]

本页资料 · 点击标题访问来源

[111] Carbon原案例 · carbon3d.com
[112] 2017年合作公告 · carbon3d.com
[113] Formlabs收购Micronics公告 · formlabs.com
[114] Meltio公司介绍 · meltio3d.com
[115] Airtech合作公告 · airtech.com
[116] Lithoz LCM技术 · lithoz.com
[117] 2025年完成公告 · investors.nano-di.com
[118] 2026年拟收购公告 · investors.stratasys.com

Desktop Metal也不能继续按旧排行榜写成普通独立新锐。Nano Dimension在2025年7月的声明谈及其破产与不收购相关资产的决定。技术路线与法人命运要分开：粘结剂喷射不会因为一家公司的变动而失去价值，但维护、备件、材料供应与软件访问必须重新核查。[119]

阅读工厂案例时，试着问四件事：展示的是样件还是连续订单？材料是什么？后处理在哪里完成？合格率与检测标准有没有说明？这套读法，比记住一串“最大、最快、首创”更能帮助理解制造业。

本页资料 · 点击标题访问来源

[119] Nano关于Desktop Metal破产的声明 · investors.nano-di.com

14 中国品牌与新的分工：机器、材料、扫描和服务

谈起中国3D打印，不能只想到便宜的桌面机器。工厂里的金属粉床、鞋模与手板用的大幅面光固化、牙科数字化、耗材以及按需打印服务，也在同一张产业地图上。它们可能服务不同客户，甚至互为供应商。把所有公司放在一个“打印机品牌榜”上，会丢掉最值得学习的部分。

先分清它在链条上的位置

品牌	主要观察位置	适合跟进的线索
BLT 铂力特	金属增材设备、粉末、打印及技术服务	金属零件从开发到交付的完整链条
Farsoon 华曙高科	聚合物与金属激光粉床	开放材料、工艺参数和量产应用
Eplus3D 易加三维	金属粉床设备与应用方案	大尺寸构件、多激光协同与产线组织
UnionTech 联泰科技	工业光固化及应用方案	手板、模具、鞋业等光固化应用
SHINING 3D 先临三维	高精度3D扫描、计量与齿科数字化	从实物取得数据，以及怎样检测打印结果
LuxCreo 清锋	光聚合材料、设备与数字化工作流	弹性体、齿科及具体应用认证
eSUN 易生	打印材料与高分子材料	线材配方、干燥、技术资料和批次
Polymaker	打印材料与应用支持	工程线材、支撑材料、材料数据库

资料入口：[120]、[121]、[122]、[123]、[124]、[125]、[126]、[127]。这是角色地图，品牌实际覆盖范围可有交叉。

三段不同的工业故事

铂力特官方资料记载其成立于2011年。阅读它时，值得同时看设备与服务，而不只看成形缸有多大：用户有时购买机器，有时购买已打印、处理、检测的零件。前者把工艺能力留在自己手里，后者则把部分能力交给供应商。这是制造业中常见的分工，不能只按机器单价比较。[128]

华曙成立于2009年，其官方介绍特别强调开放的工业系统；创始人许小曙曾在早期激光烧结公司DTM担任技术负责人。这里的“开放”应结合材料和参数权限理解，不能自动解释为整机全部代码与硬件开源。2026年华曙公布与ALM高性能聚合物粉末的适配扩展，则提供了一个具体观察点：工业设备的能力可以随材料验证继续

本页资料 · 点击标题访问来源

[120] BLT官方 · xa-blt.com
[121] Farsoon公司介绍 · farsoon-gl.com
[122] Eplus3D公司历史 · eplus3d.com
[123] UnionTech · uniontech3d.com
[124] 先临简介 · shining3d.cn
[125] LuxCreo技术平台 · luxcreo.com
[126] eSUN集团介绍 · esungroup.net
[127] Polymaker介绍 · polymaker.com
[128] BLT公司信息 · xa-blt.com
[129] 2026年材料生态公告 · farsoon-gl.com

增长。[121]、[129]



图：Farsoon官网工厂设备照片。机器之外，成排生产空间同样是工业增材的一部分。 来源：[121]；图片版权归原权利人。

易加的历史尤其需要仔细读。其2024年十周年活动说明公司成立于2014年；官网同时把创始人冯涛的相关技术开发经历追溯到1993年。两件事不是同一个日期，不能把个人与团队的早期研究直接写成公司成立时间。它的路线也提示我们，大尺寸打印的难题不只是把导轨拉长，还涉及热场、铺粉、激光协同和后续搬运。[130]、[122]

光固化也有工业尺寸和专门用途

联泰的官方回顾记载其于2000年进入3D打印市场，起点包括自主紫外固化设备。对于只见过桌面树脂机的读者，这是一条有价值的延伸：工业光固化并非专为小摆件服务，也可用于外形评审、手板与工装等环节。大尺寸件仍需考虑排液、支撑、收缩与后固化，不会因为机器更大就自动省去处理。[131]

清锋LuxCreo则可沿其LEAP平台及齿科工作流继续认识。特别要警惕把“齿科树脂”四个字理解成所有产品都可以直接用于口内：设备、材料、后处理、用途与适用地区共同构成验证条件。本书不凭一项宣传将所有材料视为同等认证，也不把某一应用批准泛化到整个产品目录。[125]、[132]

本页资料 · 点击标题访问来源

[121] Farsoon公司介绍 · farsoon-gl.com
[122] Eplus3D公司历史 · eplus3d.com
[125] LuxCreo技术平台 · luxcreo.com
[129] 2026年材料生态公告 · farsoon-gl.com
[130] Eplus3D十周年活动 · eplus3d.com
[131] UnionTech二十年回顾 · uniontech3d.com
[132] LuxCreo应用问答 · luxcreo.com

打印之前和之后，也有重要品牌



图：Farsoon官网工厂照片：大型设备与厂房。注意大幅面打印需要的搬运与场地条件。 来源：[121]；图片版权归原权利人。

先临三维成立于2004年，官方简介把当前重点放在高精度工业3D扫描与齿科数字化设备及软件。扫描仪能将物体转为数字表面，但“扫描得到模型”不意味着已经有可编辑的参数化CAD；孔、遮挡、反光和精度要求仍需处理。打印之后，同类测量技术又可以把实物与设计比较。由此看，扫描与打印是相连的环节，而非同一种设备。[124]

材料品牌也有自己的发展时间线：eSUN集团资料记载公司成立于2002年，Polymaker则记载于2012年末成立。了解它们时，可以少看包装上的“升级版”，多看技术数据表的测试方法、试样状态、打印条件以及干燥建议。相同的PLA或PA大类中，配方可针对韧性、颜色、流动或耐热调整；材料商提供的参数是起点，不能替代你自己的零件测试。[126]、[127]

如果今天还不准备买设备，可以先向打印服务商提交同一个小支架，分别询问FFF、SLS与金属粉床的报价及后处理项目。问清谁负责修模、最小壁厚、尺寸验收和失败重打。品牌地图此时会变成实际问题的索引，而不是购买清单。

本页资料 · 点击标题访问来源

[121] Farsoon公司介绍 · farsoon-gl.com
[124] 先临简介 · shining3d.cn
[126] eSUN集团介绍 · esungroup.net
[127] Polymaker介绍 · polymaker.com

15 减材品牌与造物者的下一步

3D打印让人习惯从空平台得到物体，CNC则让人学会从一块材料安排刀具能够到达的表面。理解后者不需要先拥有大型机床：观察一个木托盘、铝旋钮或黄铜印章，就能开始认识切削留下的线索。减材品牌的差异，往往藏在刚性、装夹、控制、换刀、排屑和服务体系中，而不在外壳颜色里。

从工厂到工作台



真实来源照片：Makera官网的桌面制造工作场景。观察刀具之外的材料、装夹与工作台。图片版权归原权利人。[133]

品牌	可认识的设备方向	值得观察的问题
DMG MORI	五轴、车铣复合及DED混合加工	怎样把增材和精加工放在同一装夹中
Mazak 山崎马扎克	车削、加工中心与INTEGREX复合加工	减少工序转移怎样影响生产
Haas	立式加工中心、车床等	标准化机型、控制与车间服务
Okuma 大隈	车床、加工中心及OSP控制体系	热变形怎样通过结构与控制共同管理

本页资料 · 点击标题访问来源

[133] Makera原文 · makera.com

品牌	可认识的设备方向	值得观察的问题
FANUC 发那科	ROBODRILL加工中心、ROBOCUT线切割等	一家公司可以同时覆盖不同减材机理
SYIL	小型工业加工中心	紧凑体积与机床结构设计
Makera	Carvera系列桌面CNC等	测量、换刀、软件与封闭工作区
Carbide 3D	Nomad桌面CNC、Shapeoko路由机	小封闭机与大幅面路由的任务差异
Onefinity	桌面/工作室CNC路由设备	工作范围、台架、控制与集尘
Langmuir Systems	MR-1等小车间设备	安装、冷却与金属加工工作流

核查入口：[134]、[135]、[136]、[137]、[138]、[139]。表格区分方向，并不表示所有设备适合相同材料、精度或场地。

故事七：Haas，从分度装置到加工中心

Haas官方历史记载公司成立于1983年，最初产品包括可编程分度装置；1988年推出VF-1立式加工中心。这段故事能帮助读者理解，制造工具的进步不只来自某个全新机理，也来自把已有操作变得更容易配置与重复。分度装置负责把零件转到需要的位置，围绕一件零件的定位、加工和再定位，本来就是机床能力的重要部分。[140]

故事八：Makera与Carbide 3D，缩小的不只是尺寸

Makera官方时间线记载2019年成立、2021年Carvera众筹、2024年Carvera Air众筹。对爱好者来说，这类桌面CNC最值得研究的是完整使用路径：如何对刀、测量材料、换刀、控制飞屑，以及CAM如何把几何转成加工任务。“自动”通常指特定步骤被自动化，绝不表示材料与装夹可以不检查。[133]

本页资料 · 点击标题访问来源

[133] Makera原文 · makera.com
[134] DMG MORI混合加工 · en.dmgmori.com
[135] Mazak INTEGREX · mazak.com
[136] FANUC设备目录 · fanuc.co.jp
[137] SYIL X7 · in.syil.com
[138] Onefinity · onefinitycnc.com
[139] Langmuir MR-1 · langmuirsystems.com
[140] Haas历史 · haascnc.com



图：Makera官网Carvera产品场景图。封闭工作区与工作台周围物件一起提示桌面CNC的使用尺度。官方资料图，可能含渲染或合成。 来源：[133]；图片版权归原权利人。

Carbide 3D官方介绍把Nomad与Shapeoko两条产品线联系起来，Shapeoko从个人项目与众筹走向公司产品。这让我们看见另一种路线：一台紧凑封闭机适合研究小件与可控环境，一台较大路由机适合板材、木工与更大轮廓。两者都受刀具、夹持和材料限制，不应仅以“都是CNC”来横比。[141]

为什么工业品牌谈热与装夹

Okuma的Thermo-Friendly Concept把机床结构与控制放在一起处理温度变化。主轴和运动系统发热，车间环境也会变化；尺寸误差并不全部来自电机没有走准。这个例子适合与打印机的热床、腔体和材料收缩对照：增材和减材都在与热打交道，只是影响路径不同。[142]

DMG MORI的LASERTEC DED hybrid则把激光沉积与铣削合并在一台设备中。它提供一个直观画面：先在需要的位置增加材料，再把关键配合面加工到要求。修复磨损位置、获得复杂外形与控制尺寸可以成为同一条工艺链的不同阶段。但多工艺设备也需要相应编程、检测和工艺验证，并非把两个机头并排装上就完成混合制造。[143]

本页资料 · 点击标题访问来源

[133] Makera原文 · makera.com
[141] Carbide 3D公司介绍 · carbide3d.com
[142] Okuma技术说明 · okuma.com
[143] DMG MORI产品说明 · dmgmori.co.jp

三条不必昂贵的学习路径



图：Makera官方用户场景拼图。相同制造工具可以进入不同工作室；拼图本身不证明各场景的加工参数。 来源：[133]；图片版权归原权利人。

如果喜欢外观与色彩，可以从FFF灯罩、小型树脂模型与后处理样片开始，先学会描述层纹、光泽、颜色和接触痕迹。你不必急于换机器，改变摆放方向、线宽与表面处理，就能形成一组值得比较的作品。

如果喜欢机械结构，可以先设计一个带螺母槽的小支架，再做一版平板切割与螺栓装配方案。对比两版装配、变形和维修方式，理解“打印成一体”不总是好处：部件可拆换有时更重要。

如果喜欢材料与精度，可以请加工服务商做一枚简单的铝旋钮，同时打印同一外形。比较重量、触感、细节、孔的配合与表面，而不是只比较照片。记录设计文件、工艺、材料、后处理与测量方法，便得到自己的小型材料与工艺档案。

走进共享工坊或学校车间时，应按场地规程接受设备培训。树脂接触、粉尘、旋转刀具、热端和激光的控制方式不同；一块透明罩也不等于所有危害已经消失。知道自己在观察什么、需要谁来协助，是继续探索的一部分。

这本书的观察方法最终可以落在一个物件上：它为何用这种材料？形状给制造留下了什么限制？关键表面如何得到？成本花在了哪里？当你能回答这些问题，品牌和工艺名称就不再只是需要背诵的名词，而成为继续认识世界的入口。

本页资料 · 点击标题访问来源

[133] Makera原文 · makera.com

16 从旁观到判断：四个不必买机器的造物练习

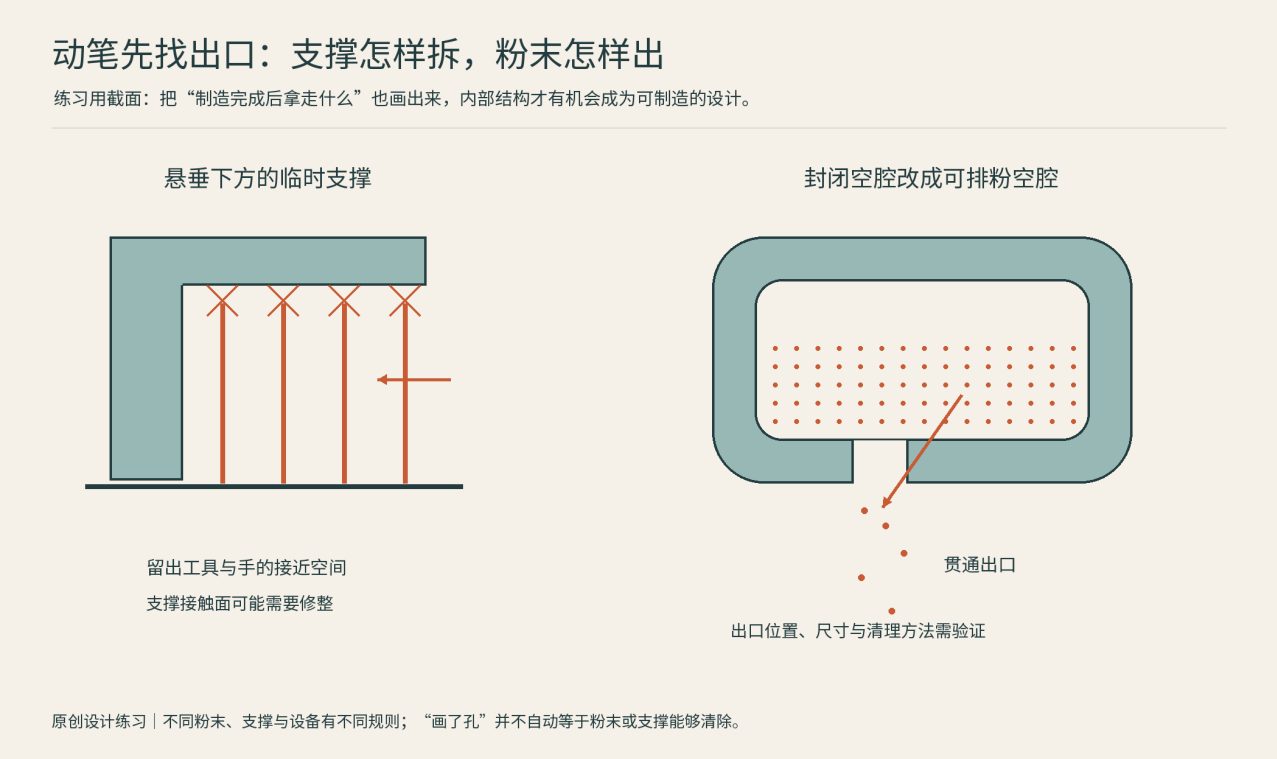
读过工艺与品牌，最有收获的变化并非记住更多缩写，而是看到一个物件时，开始问它为什么用这种方式制造。下面四个练习是作者设计的观察方法。它们不设唯一答案，目标是让选择理由变得具体。

练习一：给台灯设计一个新灯罩

先在纸上画三种外形：直筒、褶皱曲面、镂空网格。再分别写下光从哪里透出来、手碰在哪里、靠近光源的部分会经历什么温度。你会发现“能打印”只解决了其中一个问题。

想保留连贯的层纹，可以把材料挤出的路径当作纹理的一部分；想让透光更均匀，则需要同时考虑壁厚、材料散射、层间结构与表面处理。透明料不等于透明成品，第11章的表面讨论正是为这个问题准备的。此时不要随意给概念图配上一个材料名，就宣称它适用于所有灯具。先把造型研究与实际电气产品验证分开。

练习二：让同一个支架走三条路



图：原创设计练习图：左侧标出支撑接触与工具接近空间，右侧将封闭空腔改为带出口的截面；两侧属于不同工艺情境。支撑原理参见第08章Prusa官方文档[58]，后处理与清粉参见[54]。实际出口与拆除要求由设备、材料及清理方法决定。

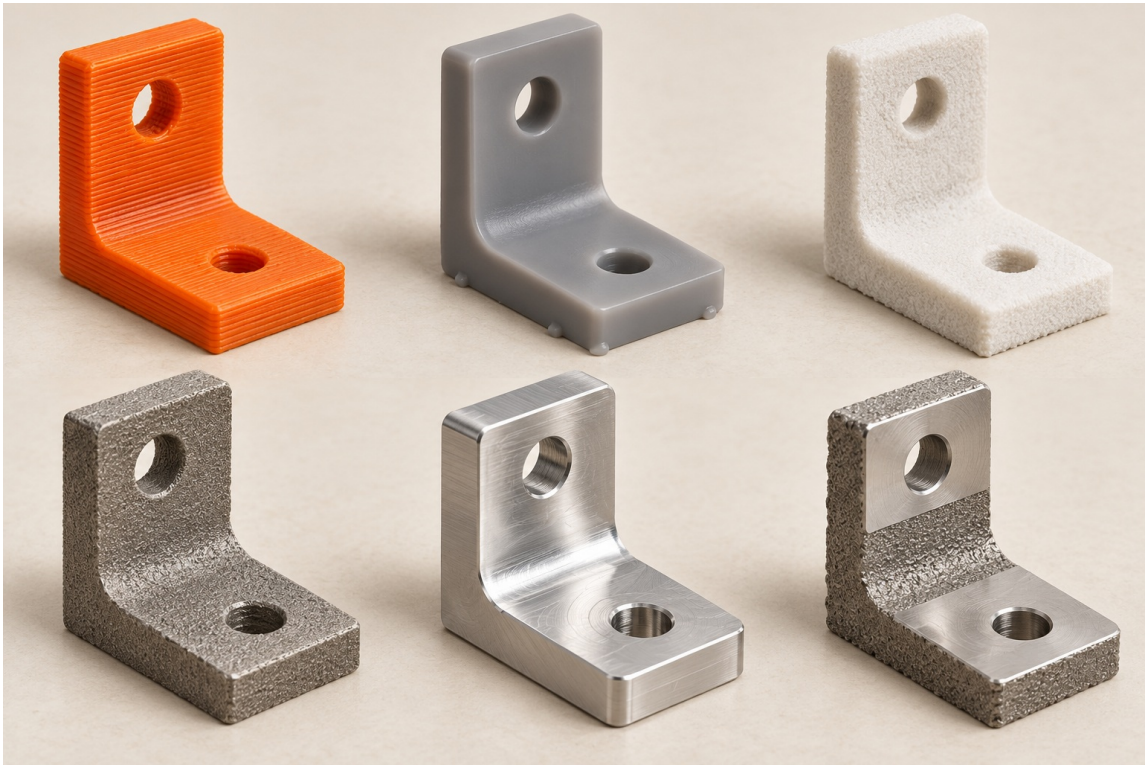
画一个带两个孔的L形支架，标出它固定在哪里、力往哪个方向拉。为它写三份制造方案。

本页资料 · 点击标题访问来源

[54] Formlabs，3D printing post-processing FAQs · formlabs.com
[58] Prusa Research，Support material · help.prusa3d.com

第一份用FFF：选择朝向，画出层面，圈出需要支撑的表面。第二份用铣削：从毛坯外形出发，画出刀具进入的方向，标注内角可能留下的圆角。第三份用金属打印加精加工：保留复杂体积，明确哪些孔和接触面最后还要加工。切片软件和CAM软件在这里做的事情不同；前者组织层与沉积路径，后者组织刀具、切削与装夹，第08、09章有对应解释。

比较时，先保持用途相同。不要拿一个很厚的打印支架与一个极薄的金属支架，只凭外观讨论谁更强。材料、几何、方向和工艺状态一变，问题就已经换了。



AI教学示意：练习二可对照这组支架，分别标出层面、刀具可达区域和需要精加工的表面。

练习三：拆解一个案例，再写自己的工艺选择卡

从第02至06章或第09、10章中选一个实际案例。先遮住品牌名和设备名，只写下它要解决的任务，再补回工艺与结果。把“企业采用了某技术”和“换到我的零件也合适”分开：形状、数量、交期与验收要求可能完全不同。

先在一张纸上做三件事：圈出案例中必须实现的特征；划出资料明确说过的结果；把资料没有给出的条件留作待核实。随后用自己的物件填一张卡。下面以第07、08章的假设外壳为填写样例，它不是测试报告。

卡片项目	外壳练习的填写样例
要交付什么	一套可供室内桌面试装的外壳与盖
本轮必须通过什么	板件能放入、插头可插拔、盖子可装拆
先试哪条路线	FFF局部配合试片，验证后再做整件
为什么先这样做	可以集中比较盖缘与接口，并保存改版记录
暂时不能证明什么	长期寿命、耐热、防水与量产一致性
有什么替代方案	几何允许时改现成盒体；有金属或较严配合需求时再评估机加工

最后给相同模型做两份询价说明，不必下单。两份都写清数量、材料、表面和关键尺寸，询问报价是否包含后处理与检测。将数量改成另一组，再比较准备、制造和检验的费用如何变化；供应商要求人工审核的地方，也往往是你的说明还不够完整的地方。报价差异需要回到交付范围解释，不能只看每克材料或机器每小时价格。

练习四：给品牌故事画一张证据地图

挑选第12至15章里一个不熟悉的品牌。打开它的官方历史、一个产品技术页面和一份用户文档，分别寻找三个问题的答案：它最初解决什么具体问题，现在主打什么工艺，用户为了稳定使用需要学习什么？

把“我们领先世界”的宣传语放到一边，记录能核实的节点，例如推出了哪套系统、开放了哪些文件、是否公布材料数据、维修与耗材如何获取。某个创始人的经历可以解释公司的起点，却不能单独证明今天的所有产品都优秀。遇到并购新闻，继续寻找完成公告；没有找到，就保留“拟收购”的状态。

留一张自己的制造观察卡

观察项目	你可以填写的内容
我想造什么	用途、外形、数量，而不只是文件名
必须满足什么	尺寸、温度、受力、触感、寿命
我考虑的路线	工艺家族、具体材料、后处理
最容易遗漏什么	排粉、支撑、装夹、方向、检测
证据从哪里来	数据表、样件、官方文档与实际测试

制造能力不是把每件事都交给同一台机器。能解释为什么这个形状值得打印、那个表面值得铣削，并知道哪些判断还需要样件和测量来回答，就已经拥有了一套可以继续扩展的观察方法。

附录：把缩写翻译成看得见的动作

名称	中文与含义	读到它时先问什么
AM	增材制造	属于哪种成形原理？
FFF / FDM	熔融丝材制造／熔融沉积建模	送料、热端、腔体与材料是否匹配？
SLA	立体光刻，常用于激光扫描槽式光固化	光源怎样扫描，后固化怎样做？
DLP	数字光处理，常用于投影式光固化	曝光面积、光学与材料条件是什么？
MSLA	掩膜式立体光刻，常见LCD掩膜方案	像素、光学、曝光与真实尺寸表现如何关联？
SLS	选择性激光烧结	用什么粉末，冷却与清粉怎样做？
MJF	HP的Multi Jet Fusion	用什么助剂与热能，为什么不是喷胶生坯？
LPBF	激光粉末床熔融	合金、热过程、支撑与检验怎样组织？
PBF-EB / EB-PBF	电子束粉末床熔融	真空与预热条件如何影响应用？
DED	定向能量沉积	送粉还是送丝，成形后要加工哪里？
BJ	粘结剂喷射	打出来是生坯还是最终材料状态？
MJ	材料喷射	喷出的是成形材料还是助剂？
CNC	计算机数控	指控制方式，实际执行哪种加工？
CAM	计算机辅助制造	刀具、装夹与路径是否合理？
EDM	电火花加工	工件导电吗，是线切割还是成形电极？
CAD	计算机辅助设计	模型是否表达完整的制造需求？
STL	常见三角网格交换格式	单位、网格、封闭性是否正确？
3MF	3D Manufacturing Format	软件实际保留与交换了哪些信息？
DfAM	面向增材制造的设计	形状、材料、方向与后处理是否一起设计？
TDS / SDS	技术数据表／安全数据表	性能适用条件与处理要求分别在哪里？

这些词汇是全书的回查索引，具体定义与限制请回到对应章节及其资料。厂商可能使用专有名称，不能仅靠字母相似判断工艺等同。

想继续读，可以从这里出发

- 看工艺分类与测量：NIST Additive Manufacturing Technologies，[4]。
- 看桌面材料与打印问题：Prusa Knowledge Base，[144]。
- 看树脂与后处理：Formlabs Learning Resources，[145]。
- 看金属材料体系：EOS Materials，[55]。
- 看切削与刀具：Sandvik Coromant Knowledge，[61]。
- 看文件交换的技术目标：3MF Consortium，[146]。

这些是阅读入口，不代表对某一品牌所有宣传的认可。阅读具体性能和应用时，仍应回到相应设备、材料版本及测试条件。

本页资料 · 点击标题访问来源

[4] NIST《Additive Manufacturing Technologies》 · nist.gov
[55] EOS，Metal Powder for 3D Printing · eos.info
[61] Sandvik Coromant，Metal cutting knowledge · sandvik.coromant.com
[144] help.prusa3d.com · help.prusa3d.com
[145] formlabs.com · formlabs.com
[146] 3mf.io · 3mf.io